מדינת ישראל
משרד החינוך

ראמ"ה
הרשות הארצית
למדידה והערכה בחינוך

המזכירות הפדגוגית

ערכת המיצ"ב הפנימי במדע וטכנולוגיה לכיתה ה'

חוברת הנחיות
להערכה פנים בית־ספרית

מעודכן לתאריך 24/08/2010



מאי 2010, אייר התש"ע

תוכן העניינים

הקדמה

על הערכה פנים בית־ספרית 5

מקורות 6

ערכת המיצ"ב הפנימי 7

פרק א'

תיאור המבחן 9

א.1 מפרט המבחן 9

א.2 מיפוי המבחן 12

פרק ב'

הנחיות להעברת המבחן 17

ב.1 היערכות לקראת העברת המבחן 17

ב.2 התייחסות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים 18

ב.3 הנחיות כלליות להעברת המבחן בכיתה 20

ב.4 התאמות לצורכי בית־הספר בתוכן המבחן ובאופן העברתו 23

פרק ג'

הנחיות לבדיקת המבחן 25

ג.1 המחוון וההנחיות לשימוש בו בעת בדיקת המבחנים 25

ג.2 הנחיות לבדיקת המבחן ולחישוב הציונים 37

ג.3 התאמת חישוב הציונים לצורכי בית־הספר 40

ג.4 השוואה לנתוני קבוצות ההשוואה (נורמות ארציות) 41

דף ריכוז ציונים לתלמיד לחישוב ידני – דוגמה 42

דף ריכוז ציונים לתלמיד לחישוב ידני 43

דף מיפוי כיתתי 44

פרק ד'

הפקת תועלת מהמבחן 49

הקדמה

על הערכה פנים בית־ספרית (school based evaluation)

מבחני המיצ"ב החיצוניים משמשים להערכה רחבת־היקף מסכמת המכונה גם "הערכה של למידה" (הש"ל). מטרתה לעודד אחריותיות ומתן דין וחשבון לנמענים השונים בתוך הקהילה הבית־ספרית ומחוצה לה על רמת ההישגים של התלמידים (בירנבוים, 2004; Furtak, 2006). הרצון לצמצם ככל האפשר את ההשלכות השליליות של המבחנים החיצוניים על בית־הספר הביא לידי עדכון מתכונת ההערכה הארצית בשנה"ל התשס"ז[1] . במסגרת עדכון זה, הודגשה חשיבותה של הערכה פנימית מעצבת, המתבצעת על־ידי צוותים בית־ספריים ותואמת את הצרכים הספציפיים שלהם.

מתכונת זו משלבת הערכה בית־ספרית המתבצעת באמצעות כלים חיצוניים ("מיצ"ב חיצוני" המועבר לרבע מאוכלוסיית בתי־הספר) בצד מבחנים חיצוניים המועברים באופן פנימי ומשרתים את בית־הספר בלבד ("מיצ"ב פנימי"). המיצ"ב הפנימי מושתת על שילוב של שלושה מרכיבים: (א) העברת מבחן ארצי חיצוני־אובייקטיבי, שפותח על־ידי ראמ"ה בשיתוף ועדות מקצועיות ומפמ"רים, המשקף את תכנית הלימודים ואת הסטנדרטים של ידע ושל הבנה; (ב) בדיקה פנימית של המבחן על־ידי צוות בית־הספר (בסיוע מחוון המצורף למבחן), המאפשרת להפיק משוב אישי וקבוצתי מהיר על מידת השליטה של התלמידים בכל תחום דעת, ומסייעת למורה לגבש תובנות פדגוגיות ברמת הכיתה; (ג) השוואה בין הישגי התלמידים בבית־הספר לבין נתוני קבוצות ההשוואה (נורמות ארציות), המתקבלים מעיבוד הממצאים של מבחני המיצ"ב החיצוני בתחילת שנת הלימודים הבאה (בלר, 2007).

מטרת המיצ"ב הפנימי היא לספק משוב מידי שיסייע לקידום הלמידה של התלמידים, להתריע על תלמידים שאינם שולטים בתכנים ובמיומנויות הנדרשים, לזהות את הפער בין הביצועים המצופים לבין הביצועים בפועל, ולהעריך את האפקטיביות של הפעולות שנעשות לצמצום הפער. מהותה של הערכה פנימית מעצבת היא השימושיות שלה (Black & Wiliam, 1998) ויכולתה לסייע בשיפור תהליך הלמידה בהתהוותו (Airasian, 1994; Dann, 2002).

שימוש במבחני המיצ"ב לצרכים פנימיים יכול להיות מנוף לצמיחה ולשיפור: הממצאים יכולים לספק את המידע הדרוש לתהליכי קבלת החלטות כלל בית־ספריים, שכבתיים, כיתתיים ופרטניים, לסייע בהגדרת ההישגים המצופים והרמה הנדרשת מן התלמידים, ולשמש אבן בוחן לתכניות הלימודים הבית־ספריות. מבחני המיצ"ב הפנימיים יכולים לסייע בזיהוי נקודות של חוזק ושל חולשה, ברמת הפרט וברמת הכיתה, לספק מידע על צרכים משתנים שיש לתת להם מענה, לקדם חשיבה תכנונית בית־ספרית, להגדיר יעדים מבוססי נתונים, לתרום לראייה רחבה יותר של המערכת ולגבש אמות מידה לאחריותיות.

שימוש במגוון רחב ככל האפשר של נתונים פנימיים וחיצוניים יסייע להבין טוב יותר את המציאות הבית־ספרית (נבו, 2001).

---

[1] מידע על עדכון מתכונת ההערכה מופיע בחוזר מנכ"ל סח/3(א) סעיף 4.1-2: "מתכונת ההערכה הארצית ומידע על המיצ"ב החיצוני והפנימי".

מקורות

בירנבוים, מ' (2004). *יחידה 7: משוב והערכה בכיתה*. בתוך: מ' בירנבוים, צ' יועד, ש' כ"ץ וה' קימרון, בהבניה מתמדת – סביבה לפיתוח מקצועי של מורים בנושא תרבות הל"ה המטפחת הכוונה עצמית בלמידה. ירושלים: משרד החינוך, התרבות והספורט.

בלר, מ' (2007). *מדידה בשירות הלמידה – על מה ולמה?* הד החינוך, פ"א, 7, עמ' 32-36.

נבו, ד' (2001). *הערכה בית־ספרית*. אבן־יהודה: רכס.

Airasian, P. W. (1994). *Classroom Assessment* (2nd ed.). New York: McGraw Hill.

Black, P., & Wiliam, D. (1998). Assessment and Classroom Learning. *Assessment in Education, 5(1)*, 7-74.

Dann, R., (2002). *Promoting Assessment as Learning: Improving the Learning Process*. London & New York: Routledge Falmer.

Furtak, E. M. (2006). *Formative Assessment in K-8 Science Education: A Conceptual Review*. Commissioned paper by the National Research Council for Science Learning K-8 consensus study.

ערכת המיצ"ב הפנימי

מבחן המיצ"ב **במדע וטכנולוגיה לכיתה ה'** הועבר השנה (התש"ע) בבתי־הספר במסגרת המיצ"ב החיצוני, והוא מוגש לכם לצורך שימוש פנים בית־ספרי (מיצ"ב פנימי).

המבחן פותח בידי הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה), בליווי ועדת היגוי שכללה מפקחים על הוראת המקצוע, מדריכים, מורים, נציגי אקדמיה ונציגי מגזרים שונים. נושאי המבחן והמיומנויות הנבדקות בו משקפים את תכנית הלימודים לבית־הספר היסודי (התשנ"ט) ומתאימים לחומר הנלמד עד סוף כיתה ה'. בדיקת המיומנויות, ובכללן מיומנויות חשיבה מסדר גבוה בתהליכי חקר ופתרון בעיות, נעשית בהקשר של נושאי הלימוד המרכזיים בתכנית הלימודים (ראו פרק א' שלהלן).

יש לראות במבחן זה כלי הערכה פנים בית־ספרי המתווסף לכלי ההערכה האחרים שבשימוש בבית־הספר לאורך השנה. אפשר להשתמש בו כתחליף למבחן מסכם בית־ספרי, כאשר בדיקת המחברות, ניתוח התוצאות והלמידה של התוצאות ייעשו על־ידי צוות בית־הספר. יש לזכור כי **תוצאות המיצ"ב הפנימי נועדו לשימוש פנימי, ובית־הספר אינו נדרש לדווח עליהן לכל גורם שהוא**. המטרה היא לאפשר לצוות בית־הספר להפיק מתהליך בדיקת המבחנים ומהממצאים שלהם תובנות (ברמת התלמיד, ברמת הכיתה וברמת תכנית הלימודים הבית־ספרית) שיסייעו להתמקד ביעדים חינוכיים ולימודיים, ולקדם את הישגי התלמידים.

ערכה זו נועדה לסייע לצוות בית־הספר בהעברת המבחן, בבדיקתו ובהפקת התועלת ממנו.

כחלק מההיערכות להעברת המבחן בבית־הספר, מומלץ לקרוא בעיון את הערכה ולפעול בהתאם להנחיות המופיעות בה. יש לציין, כי בית־הספר יכול לקבוע מתכונת העברה ו/או הערכה שונה של המבחנים, אך **חשוב לזכור כי ככל שיישמרו כללי ההעברה וההערכה המומלצים, כך יהיו התוצאות של המבחן מהימנות יותר, תקפות יותר ובנות השוואה לנתוני קבוצות ההשוואה (נורמות ארציות)**. נתוני קבוצות ההשוואה יחושבו על־פי תוצאות המיצ"ב החיצוני, ויפורסמו על־ידי ראמ"ה בעוד כמה חודשים.

בכל הנוגע לתוכני המבחן ולקישורם לתכנית הלימודים אפשר לפנות

למפקחים על הוראת מדע וטכנולוגיה במחוזות.

פרטים נוספים על אודות המיצ"ב הפנימי וחומרי עזר ניתן למצוא באתר האינטרנט של ראמ"ה שכתובתו: http://rama.education.gov.il , בקטגוריה "**מיצ"ב פנימי תש"ע**".

שאלות על אודות המיצ"ב הפנימי אפשר להפנות:

- **לדוא"ל meitzav@education.gov.il**
- **לטלפון 03-7632888**
- **לפורום המיצ"ב הפנימי** – באתר ראמ"ה בלשונית **קבוצות דיון** >> "**פורום מיצ"ב פנימי ומבחנים פנימיים אחרים**". הכניסה לפורום מיועדת למורים בלבד והיא נעשית באמצעות שם המשתמש: **pnimi** והסיסמה: **pnimi7**.

חוברת ההנחיות שלפניכם כוללת ארבעה פרקים:

פרק א' – **תיאור המבחן:** מפרט המבחן ומיפוי המבחן.

פרק ב' – **הנחיות להעברת המבחן:** היערכות לקראת העברת המבחן בבית־הספר, פירוט ההתאמות לנבחנים בעלי צרכים מיוחדים, הנחיות כלליות להעברת המבחן והצעות להתאמת המבחן לצורכי בית־הספר.

פרק ג' – **הנחיות לבדיקת המבחן:** המחוון וההנחיות לשימוש בו בעת בדיקת המבחן, הנחיות לחישוב הציונים (באופן ידני או ממוחשב), התאמת חישוב הציונים לצורכי בית־הספר והסברים על ההשוואה בין תוצאות בית־הספר ובין התוצאות של קבוצות ההשוואה (כלל בתי־הספר, בתי־ספר דוברי עברית ובתי־ספר דוברי ערבית).

פרק ד' – **הפקת תועלת מהמבחן:** מידע ודוגמאות לניתוח חלק מהפריטים במבחן התש"ע, זיהוי קשיים של תלמידים ואסטרטגיות לפתרון קשיים אלה.

עבודה נעימה ופורייה!

פרק א': תיאור המבחן

א.1 מפרט המבחן

מבחן המיצ"ב במדע וטכנולוגיה לכיתה ה' פותח על־פי מפרט המבחן. מפרט זה מקיף את נושאי החובה ואת נושאי המשנה שבתכנית הלימודים למדע וטכנולוגיה בבית־הספר היסודי התשנ"ט. המפרט מתבסס על טיוטת מסמך הסטנדרטים (התשס"ד) ועל המסמך "המלצה לפריסת נושאי לימוד על־פי שנות גיל" שהתפרסם באתר "מטר". המפרט מתייחס גם לבדיקת מיומנויות חשיבה, ובכלל זה חשיבה מסדר גבוה, במשולב עם תוכני הלימוד. המפרט פורסם לידיעת המורים באתר האינטרנט של ראמ"ה כבר באוקטובר 2009.

נושא מרכזי	נושא/תת־נושא מתוך: תכנית הלימודים (התשנ"ט) בסוגריים מופיעים מספרי העמודים בתכנית הלימודים	סטנדרטי משנה* מתוך: מסמך הסטנדרטים (טיוטה, התשס"ד)	משקל יחסי	הערות
1. חומרים ואנרגיה	**1.5** הכרת חומרים, תכונותיהם, מיונם והשימושים בהם (עמ' 48) 1.5.1 שינויים בחומר 1.5.2 המים משנים את מצב צבירתם	**1.2.א** חומרים ותכונותיהם (כולל בטיחות, נפח וכמות) (כיתות ג'–ד') **1.2.ב** שינויים בחומר: מצבי צבירה (כיתות ג'–ד')	**כ־25%**	
	1.6 חומרים שהם משאבי טבע (עמ' 49) 1.6.1 חומרי דלק כמקורות אנרגיה: הכרתם, תכונותיהם והשימושים בהם	**1.2.ב** שינויים בחומר: בעירה (כיתות ג'–ד') **1.2.ג** חומרים: שימושים, הפקה ועיבוד (כולל חומרי דלק) (כיתות ג'–ד')		
	1.6 חומרים שהם משאבי טבע (עמ' 49) 1.6.3 חשמל בשירות האדם	**2.2.א** אנרגיה: מעגל חשמלי (כיתות ג'–ד') **2.2.ב** אנרגיה חשמלית: תועלת ובטיחות (כיתות ג'–ד')		
	1.7 חומרים בטבע ותהליכי ניצולם (עמ' 62) 1.7.1 משאבי טבע יבשתיים: תכונות, תהליכים ושימושים 1.7.2 משאבי טבע בים	**1.2.א** חומרים ותכונותיהם: מתכות ותמיסות (כיתות ה'–ו')* **1.2.ד** חומרים: תועלת ומחיר סביבתי – משאבי טבע יבשתיים (כיתות ה'–ו') – משאבי טבע ימיים (כיתות ה'–ו')		
2. עולם מעשה ידי אדם	**2.4** שלבים בתהליך טכנולוגי (עמ' 51) 2.4.3 מערכת טכנולוגית **2.5** עקרונות ושלבים בתהליך של פתרון בעיות (עמ' 64)	**1.6.א** מהות הטכנולוגיה (כיתות ג'–ד', ה'–ו') **1.6.ב** תהליך התיכון (כיתות ג'–ד') **1.6.ג** מערכות טכנולוגיות: מבנה ומרכיבים (כיתות ג'–ד') **1.6.ד** טכנולוגיה: סביבה וחברה (כיתות ג'–ד')	**כ־15%**	**<u>הערה</u>** תהיה התייחסות ליישום של ידע מדעי בפתרון טכנולוגי ולקשרי גומלין בין מדע, טכנולוגיה וחברה
3. מידע ותקשורת	**3.2** מידע והטיפול בו (עמ' 52) 3.2.1 מושגי יסוד 3.2.2 קליטה ואיסוף של מידע 3.2.5 תקשורת והעברת מידע	**2.6.א** קליטה ואיסוף של מידע, תקשורת והעברת מידע (כיתות ג'–ד')		נושא זה יופיע כחלק ממיומנויות של טיפול במידע
4. כדור הארץ והיקום	**4.5** אטמוספרה (עמ' 53) 4.5.1 אוויר **4.6** הידרוספרה (עמ' 53) 4.6.1 תפוצת המים, תכונותיהם וחשיבותם 4.6.2 מחזור המים בטבע, המים כחומר (ראו סעיף 1.5 בנושא המרכזי "חומרים ואנרגיה")	**1.4.א** כדור הארץ: מרכיבים מים ואוויר (כיתות ג'–ד') **1.4.ב** תופעות מחזוריות: מחזור המים ומזג האוויר (כיתות ג'–ד') **1.4.ג** השפעת האדם על הסביבה, כולל משאבי מים (כיתות ג'–ד')	**כ־10%**	
	4.7 חומרים בקרום כדור הארץ (עמ' 54) 4.7.1 סלעים ומחצבים 4.7.2 קרקע	**1.4.א** כדור הארץ: מרכיבים קרקעות וסלעים (כיתות ג'–ד') **1.4.ג** השפעת האדם על הסביבה (כולל קרקעות וסלעים) (כיתות ג'–ד')		

* בכל מקום שבו כתוב "(כיתות ה'–ו')" יש להתייחס לתכנים המתאימים לכיתה ה', זאת על־פי המסמך "המלצה לפריסת נושאי לימוד על־פי שנות גיל" שבאתר מטר.

נושא מרכזי	נושא/תת־נושא מתוך: תכנית הלימודים (התשנ"ט) בסוגריים מופיעים מספרי העמודים בתכנית הלימודים	סטנדרטי משנה* מתוך: מסמך הסטנדרטים (טיוטה, התשס"ד)	משקל יחסי	הערות
5. עולם היצורים החיים	**5.3** צמחים (עמ' 55–56) 5.3.2 תנאים הכרחיים לגידולם של צמחים 5.3.3 חלקי הצמח, תפקידיהם והשימושים בהם 5.3.4 מחזוריות בחיי הצמח	**2.3.א** צמחים: מיון, מבנה ותהליכים (כיתות ג'–ד') **2.3.ג** שימושים בצמחים (כיתות ג'–ד')	**כ־20%**	
	5.4 בעלי חיים (עמ' 56) **5.5** יצורים חיים המותאמים לסביבתם (עמ' 56) **5.6** מושגי יסוד (עמ' 67) 5.6.1 מאפייני חיים	**2.3.ב** בעלי חיים: מיון, מבנה ותהליכים (כיתות ג'–ד') **2.3.ג** שימושים בבעלי חיים (כיתות ג'–ד') **1.3.א** מאפייני חיים (כיתות ג'–ד') **1.3.ב** מגוון המינים (כיתות ג'–ד')		
6. האדם, התנהגותו, בריאותו ואיכות חייו	**6.2** מבנים ומערכות בגוף האדם, התנהגותו וקידום בריאותו (עמ' 57) **6.3** שלד ושרירים (עמ' 57) **6.4** העור (עמ' 57) **6.5** נשימה (עמ' 57)	**3.3.א** מערכות בגוף האדם: הגוף כמערכת, שלד ושרירים, העור, מערכת הנשימה (כיתות ג'–ד') **3.3.ב** אורח חיים בריא (בהקשר למערכות שהוזכרו לעיל), כולל קידום בריאות (כיתות ג'–ד', ה'–ו')	**כ־10%**	
7. מערכות אקולוגיות ואיכות הסביבה	**7.3** גורמים המשפיעים על שינויים בסביבה (עמ' 58) 7.3.1 תנאי הסביבה ומרכיביה 7.3.4 יצורים המותאמים לסביבה והמשפיעים עליה	**1.5.א** סביבה: שינויים, קשרי גומלין והתאמה (כיתות ג'–ד') **1.5.ב** האדם והשפעתו על הסביבה (כיתות ג'–ד')	**כ־20%**	**<u>הערה</u>** בשאלות בנושא מרכזי זה ישולבו תכנים מן הנושאים המרכזיים האלה: 1. חומרים ואנרגיה 2. עולם מעשה ידי אדם 4. כדור הארץ והיקום 5. עולם היצורים החיים
סה"כ			**100%**	

* ראו הערה בעמוד הקודם.

א.2 מיפוי המבחן

השאלה	הנושא המרכזי	תת־הנושא מתוך תכנית הלימודים	סטנדרט המשנה	הכישורים הנדרשים	רמת החשיבה המצופה*
1א	עולם מעשה ידי אדם	2.4 שלבים בתהליך טכנולוגי (עמ' 51)	ב.1.6 תהליך התיכון	חשיבה טכנולוגית: זיהוי צורך אנושי שעליו עונה המוצר (מאוורר חשמלי)	בינונית
1ב	עולם מעשה ידי אדם	2.4 שלבים בתהליך טכנולוגי (עמ' 51)	ג.1.6 מערכות טכנולוגיות: מבנה ומרכיבים	חשיבה טכנולוגית: זיהוי חלקים הכרחיים להפעלת המוצר זיהוי חלקים הכרחיים לבטיחות המשתמש	בינונית
2א	עולם מעשה ידי אדם	2.5 עקרונות ושלבים בתהליך של פתרון בעיות (עמ' 64)	א.1.6 מהות הטכנולוגיה	בחינת היתרונות של המזגן לעומת המאוורר החשמלי	בינונית
2ב	עולם מעשה ידי אדם	2.5 עקרונות ושלבים בתהליך של פתרון בעיות (עמ' 64)	א.1.6 מהות הטכנולוגיה	בחינת החסרונות של המזגן לעומת המאוורר החשמלי	בינונית
3א–ב	עולם מעשה ידי אדם	2.5 עקרונות ושלבים בתהליך של פתרון בעיות (עמ' 64)	א.1.6 מהות הטכנולוגיה	איתור הצורך שעליו עונה מוצר טכנולוגי	א–ב: בינונית
4	עולם מעשה ידי אדם	2.5 עקרונות ושלבים בתהליך של פתרון בעיות (עמ' 64)	ד.1.6 טכנולוגיה: סביבה וחברה	הפקת מידע מטקסט חזותי (סמל)	בינונית
5	עולם מעשה ידי אדם	2.5 עקרונות ושלבים בתהליך של פתרון בעיות (עמ' 64)	ד.1.6 טכנולוגיה: סביבה וחברה	הבחנה בין מִחזור לשימוש חוזר	בינונית
6א–ד	מערכות אקולוגיות ואיכות הסביבה	7.3.4 היצורים המותאמים לסביבה והמשפיעים עליה (עמ' 58)	א.1.5 סביבה: שינויים, קשרי גומלין והתאמה	איתור מידע בטקסט וארגון מידע בטבלה	א–ד: נמוכה
7א	מערכות אקולוגיות ואיכות הסביבה	7.3.1 תנאי סביבה ומרכיביה (עמ' 58)	א.1.5 סביבה: שינויים, קשרי גומלין והתאמה	טיעון והנמקה: הסקת מסקנה מנתונים המופיעים בטבלה, וכתיבת נימוק המתבסס על הנתונים	גבוהה
7ב1	מערכות אקולוגיות ואיכות הסביבה	7.3.4 היצורים המותאמים לסביבה והמשפיעים עליה (עמ' 58)	א.1.5 סביבה: שינויים, קשרי גומלין והתאמה	איתור מידע בטקסט	נמוכה
7ב2	מערכות אקולוגיות ואיכות הסביבה	7.3.4 היצורים המותאמים לסביבה והמשפיעים עליה (עמ' 58)	א.1.5 סביבה: שינויים, קשרי גומלין והתאמה	מיזוג מידע מטקסט ומטבלה והסקת מסקנה	גבוהה
8	מערכות אקולוגיות ואיכות הסביבה	7.3.1 תנאי סביבה ומרכיביה (עמ' 58)	א.1.5 סביבה: שינויים, קשרי גומלין והתאמה	יכולת להסביר את החשיבות שבנקיטת אמצעי זהירות	בינונית
9	חומרים ואנרגיה	1.6.3 חשמל בשירות האדם (עמ' 49)	א.2.2 אנרגיה: מעגל חשמלי	הבחנה בין מוליכים למבודדים (בחלקי הנורה החשמלית)	נמוכה
10	חומרים ואנרגיה	1.6.1 חומרי דלק כמקורות אנרגיה: הכרתם, תכונותיהם והשימושים בהם (עמ' 49)	ב.1.2 שינויים בחומר: בעירה	זיהוי מרכיב אחד במשולש הבעירה	נמוכה
11א	חומרים ואנרגיה	1.5.2 המים משנים את מצב צבירתם (עמ' 49)	ב.1.2 שינויים בחומר: מצבי צבירה	זיהוי תהליך ההתכה	נמוכה

* ראו הערה בעמוד 15.

השאלה	הנושא המרכזי	תת־הנושא מתוך תכנית הלימודים	סטנדרט המשנה	הכישורים הנדרשים	רמת החשיבה המצופה*
ב11	חומרים ואנרגיה	1.5.1 שינויים בחומר (עמ' 48)	ב.1.2 שינויים בחומר: מצבי צבירה	הסקת מסקנה מנתונים המופיעים באיור וכתיבת נימוק המתבסס על הראיות	בינונית
ג11	חומרים ואנרגיה	1.5.1 שינויים בחומר (עמ' 48)	ב.1.2 שינויים בחומר: מצבי צבירה ב.1.1 מיומנויות חקר בידוד משתנים	בידוד משתנים והסקת מסקנות	גבוהה
א12	חומרים ואנרגיה	1.5.2 המים משנים את מצב צבירתם (עמ' 48)	ב.1.2 שינויים בחומר: מצבי צבירה א.1.1 טיפול במידע	הכרת תהליך ההתאדות ואיתור הגרף המתאים המתאר את הנתונים המופיעים בטקסט	גבוהה
ב12	חומרים ואנרגיה	1.5.2 המים משנים את מצב צבירתם (עמ' 48)	ב.1.2 שינויים בחומר: מצבי צבירה א.1.1 טיפול במידע	יישום עיקרון מדעי (מעבר ממצב למצב) והסבר התופעה	גבוהה
א13	חומרים ואנרגיה	1.5 הכרת חומרים, תכונותיהם, מיונם והשימושים בהם (עמ' 48)	ג.1.2 חומרים: שימושים, הפקה ועיבוד	הסבר הקשר בין תכונת החומר (מתכת) לבין השימוש בו. כתיבת נימוק המתבסס על תכונות החומר	בינונית
ב13	חומרים ואנרגיה	1.5 הכרת חומרים, תכונותיהם, מיונם והשימושים בהם (עמ' 48)	ג.1.2 חומרים: שימושים, הפקה ועיבוד	הכרת תכונות של חומרים. הסבר הקשר בין תכונה של חומר לבין השימוש בו	בינונית
א14	חומרים ואנרגיה	1.6.1 חומרי דלק כמקור אנרגיה: הכרתם, תכונותיהם והשימושים בהם (עמ' 49)	ג.1.2 חומרים: שימושים, הפקה ועיבוד	מיון חומרים לחומרים שהם חומרי דלק ולחומרים שאינם חומרי דלק	נמוכה
ב14	חומרים ואנרגיה	1.6.1 חומרי דלק כמקור אנרגיה: הכרתם, תכונותיהם והשימושים בהם (עמ' 49)	א.1.2 חומרים: שימושים, הפקה ועיבוד	זיהוי תכונה מבדילה בין חומרי דלק	בינונית
15	חומרים ואנרגיה	1.7 חומרים בטבע ותהליכי ניצולם (עמ' 62)	א.1.2 חומרים ותכונותיהם ב.1.2 שינויים בחומר: מצבי צבירה	זיהוי שמי ים־המלח הם תמיסה. הבנת הקשר בין התאדות לבין היווצרות שכבת המלח	בינונית
16	האדם, התנהגותו, בריאותו ואיכות חייו	6.3 שלד ושרירים (עמ' 57)	א.3.3 מערכות בגוף האדם: שלד ושרירים	הכרת תפקידי השלד	נמוכה
17	האדם, התנהגותו, בריאותו ואיכות חייו	6.5 נשימה (עמ' 57)	א.3.3 מערכות בגוף האדם: מערכת הנשימה	הכרת תהליך הנשימה – חילופי גזים	נמוכה
18	האדם, התנהגותו, בריאותו ואיכות חייו	6.4 העור (עמ' 57)	א.3.3 מערכות בגוף האדם: העור	הכרת תפקידי העור	נמוכה
א19	האדם, התנהגותו, בריאותו ואיכות חייו	6.5 נשימה (עמ' 57)	ב.3.3 אורח חיים בריא א.1.1 הפקת מידע מדיאגרמה	קריאת תרשים עמודות	נמוכה

* ראו הערה בעמוד 15.

השאלה	הנושא המרכזי	תת־הנושא מתוך תכנית הלימודים	סטנדרט המשנה	הכישורים הנדרשים	רמת החשיבה המצופה*
19ב	האדם, התנהגותו, בריאותו ואיכות חייו	6.5 נשימה (עמ' 57)	ב.3.3 אורח חיים בריא א.1.1 הפקת מידע מדיאגרמה	הסקת מסקנות ישירה מן התרשים	בינונית
19ג	האדם, התנהגותו, בריאותו ואיכות חייו	6.5 נשימה (עמ' 57)	ב.3.3 אורח חיים בריא ב.1.5 האדם והשפעתו על הסביבה	חיזוי נתונים והנמקה בנושא העוסק בקשר בין מספר כלי הרכב לשכיחות מחלות בדרכי הנשימה	גבוהה
19ד	האדם, התנהגותו, בריאותו ואיכות חייו	6.5 נשימה (עמ' 57)	ב.3.3 אורח חיים בריא ב.1.5 האדם והשפעתו על הסביבה	העלאת רעיונות לפתרונות	גבוהה
20	עולם היצורים החיים	5.5 יצורים חיים מותאמים לסביבתם (עמ' 56)	ב.2.3 בע"ח: מיון, מבנה ותהליכים א.1.5 סביבה: שינויים, קשרי גומלין והתאמה	התאמה בין מבנה בעלי חיים לסביבת חיים ולאורח חיים	בינונית
21	עולם היצורים החיים	5.4 בעלי חיים (עמ' 56)	ב.2.3 בע"ח: מיון, מבנה ותהליכים	הכרת מיומנות המיון ויכולת להביע עמדה מנומקת	גבוהה
22	עולם היצורים החיים	5.6.1 מאפייני חיים (עמ' 67)	א.1.3 מאפייני חיים	הכרת מאפייני החיים של יצורים חיים, זיהוי מאפייני חיים	בינונית
23	עולם היצורים החיים	5.4 בעלי חיים (עמ' 56)	ב.2.3 בעלי חיים ב.1.1 מיומנויות חקר (תצפית)	איתור מידע רלוונטי שאפשר לאסוף באמצעות מיומנות התצפית	בינונית
24א	עולם היצורים החיים	5.3.2 תנאים הכרחיים לגידולם של צמחים (עמ' 55)	א.2.3 צמחים: מיון, מבנה ותהליכים ב.1.1 מיומנויות חקר ופתרון בעיות	זיהוי המטרה לניסוי המתואר מתוך ארבע מטרות נתונות	גבוהה
24ב1	עולם היצורים החיים	5.3.2 תנאים הכרחיים לגידולם של צמחים (עמ' 55)	א.2.3 צמחים: מיון, מבנה ותהליכים ב.1.1 מיומנויות חקר ופתרון בעיות	בידוד משתנים: זיהוי התנאים הקבועים בניסוי	בינונית
24ב2	עולם היצורים החיים	5.3.2 תנאים הכרחיים לגידולם של צמחים (עמ' 55)	א.2.3 צמחים: מיון, מבנה ותהליכים ב.1.1 מיומנויות חקר ופתרון בעיות	זיהוי התנאי השונה בשני כלי הניסוי	בינונית
25	עולם היצורים החיים	5.3.4 מחזוריות בחיי הצמח (עמ' 56)	א.2.3 צמחים: מיון, מבנה ותהליכים	הכרת שלבי ההתפתחות של הצמח	נמוכה
26	עולם היצורים החיים	5.3.2 תנאים הכרחיים לגידולם של צמחים (עמ' 55)	א.2.3 צמחים: מיון, מבנה ותהליכים ב.1.1 מיומנויות חקר ופתרון בעיות	זיהוי הגורם הנבדק בניסוי	בינונית
27	כדור הארץ והיקום	4.6 הידרוספרה (עמ' 53)	ב.1.4 מחזור המים ומזג האוויר	ידע על סוגי משקעים	נמוכה
28	כדור הארץ והיקום	4.6 הידרוספרה (עמ' 53)	ב.1.4 מחזור המים ומזג האוויר	הכרת התופעה של חלחול מים בקרקעות. יישום עקרון החלחול לשם הסבר התופעה. כתיבת הסבר המתבסס על הבנת הקשר בין מבנה הקרקע לחלחול	בינונית
29	כדור הארץ והיקום	4.6 הידרוספרה (עמ' 53)	ב.1.4 מחזור המים ומזג האוויר	זיהוי תהליך ההתעבות בהקשר של יצירת טל	בינונית

* ראו הערה בעמוד 15.

השאלה	הנושא המרכזי	תת־הנושא מתוך תכנית הלימודים	סטנדרט המשנה	הכישורים הנדרשים	רמת החשיבה המצופה*
30	כדור הארץ והיקום	4.5 אטמוספרה (עמ' 53)	1.4.א כדור הארץ: מרכיבים, מים ואוויר	הכרת מרכיבי האטמוספרה	נמוכה
31א–ג	כדור הארץ והיקום	7.4 חומרים בקרום כדור הארץ 4.7.1 סלעים ומחצבים (עמ' 54)	1.4.א מרכיבים – קרקעות וסלעים	זיהוי תכונות של סלעים	א–ג: נמוכה

* הגדרת רמת החשיבה המצופה:

נמוכה: אִחזור תכנים נלמדים, איתור מידע גלוי בייצוגים מוכרים (טקסט, תרשים מוכר, טבלה וכדומה).

בינונית: הבנה/יישום בהקשר מוכר.

גבוהה: יישום בהקשר לא מוכר ומיומנויות חשיבה גבוהות: ניתוח, סינתזה, הכללה, הסקת מסקנות, ניסוי וכדומה.

חשוב לזכור שרמות החשיבה הן רמות מצופות, ואין לדעת במדויק מהי רמת החשיבה שהתלמיד מפעיל בזמן ההשבה על השאלה.
רמת החשיבה תלויה במידת ההכרה של התלמיד שאלות דומות, בתכנים שהשאלה בודקת ובאסטרטגיית ההשבה שהתלמיד בוחר.

פרק ב': הנחיות להעברת המבחן

פרק זה מכיל מידע שמטרתו לסייע לבית־הספר להיערך מראש לקראת ההעברה של מבחן המיצ"ב הפנימי. המידע מתייחס למועד העברת המבחן בכיתה, לשמירה על סודיות המבחנים, להתייחסות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים, לאופן העברת המבחן בכיתה, להתאמות המבחן לצורכי בית־הספר ועוד. **חשוב לקרוא פרק זה לפני העברת המבחן בבית־הספר ולהיערך בהתאם.**

ב.1 היערכות לקראת העברת המבחן

מועד העברת המבחן: מבחן זה מיועד להעברה לקראת סוף שנת הלימודים של כיתה ה'. יש לקיים את המבחן בבית־הספר **ביום רביעי, כ"א באייר התש"ע, 5 במאי 2010** או בטווח של עד חמישה ימי לימודים ממועד זה (באישור המנהל).

הודעה לתלמידים: מומלץ להודיע מראש לתלמידים בכיתות הנבחנות על מועד המבחן, על היקף החומר הנכלל בו ועל השימושים שייעשו בתוצאותיו, וזאת בהתאם להחלטת בית־הספר (האם הציון יימסר לתלמיד, האם הציון יתבטא בתעודה, האם תישלח הודעה להורים וכדומה).

שמירה על הסודיות של שאלות המבחן בתוך בית־הספר ומחוצה לו: מומלץ להעביר את המבחן לכל כיתות ה' באותו יום ובאותה שעה. העברה של המבחן בכיתות מקבילות בהפרשי זמן עלולה לגרום ל"דליפה" של השאלות. נוסף על כך, מאחר שמדובר במבחן שיועבר בבתי־ספר רבים, יש לשמור ככל האפשר על חיסיונם של המבחנים ועל חיסיונה של חוברת הנחיות זו גם לאחר שהמבחן כבר התקיים.

התאמת תוכן המבחן לצורכי בית־הספר: ראו סעיף ב.4.

נוסח המבחן: ערכה זו עוסקת בנוסח אחד בלבד של המבחן (נוסח א'), שהוא הנוסח שיועבר לתלמידים. אם יש חשש להעתקות במבחן, על בית־הספר להיערך בהתאם, למשל לתגבר את ההשגחה בכיתות או לבחור בכל פתרון ארגוני אחר שייראה לנכון.

היערכות לבחינת תלמידים בעלי צרכים מיוחדים: ההיערכות ליום הבחינה כוללת התייחסות מתאימה לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים. כדי לתת מענה הולם לתלמידים אלו, יש להיערך מבעוד מועד. לקראת מבחן המיצ"ב יכין בית־הספר מראש אמצעי בחינה מיוחדים (למשל, חוברות מוגדלות לתלמידים שיש להם קשיי ראייה), יקצה כיתה נפרדת וכוח אדם בהתאם לצורך (ראו סעיף ב.2 שלהלן) ויידע את התלמידים הזכאים על אודות ההתאמות שיקבלו (למשל, שכתוב תשובות המבחן, הפסקות, יציאה לשירותים, חלוקת המבחן למקטעים והקראה). בסעיף ב.2 מפורטים קבוצות התלמידים בעלי הצרכים המיוחדים ואופן ההתייחסות אליהן במיצ"ב הפנימי.

החזרת המבחנים לתלמידים: אפשר להחזיר לתלמידים את מחברות המבחן כשבועיים לאחר מועד העברת המבחן (מטעמי שמירת סודיות).

ב.2 התייחסות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים

הסעיף הזה עוסק בהתאמות האפשריות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים במסגרת המיצ"ב הפנימי[2]. יש לאפשר לתלמידים אלו להיבחן בתנאים נאותים והוגנים, כדי שיוכלו לבטא את יכולותיהם הלימודיות במלואן, וזאת בלי לפגוע באיכות הנתונים שיתקבלו. במבחני המיצ"ב הפנימי רצוי לספק לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים את התנאים הניתנים להם בלמידה השוטפת ובמבחנים בבית־הספר לאורך השנה. לאחר מיפוי התלמידים בעלי הצרכים המיוחדים, יקצה בית־הספר לפי הצורך כיתות בחינה נפרדות שבהן יספק את התנאים הנדרשים לתלמידים האלה (הקראה, כתיבת תשובות התלמידים על־ידי המורה, תוספת זמן קצרה, חוברת מבחן מוגדלת וכדומה).

להלן פירוט אופן ההתייחסות לקבוצות של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים:

תלמידים הלומדים בכיתות של החינוך המיוחד: המבחן נועד לבדוק את רמת השליטה של התלמידים בחומר הלימודים על־פי תכנית הלימודים הכללית. לכן בית־הספר יכול לאפשר, על־פי שיקול דעתו, התאמות בהתאם לתח"י (תכנית חינוכית יחידנית) של כל תלמיד. עם זאת, בדומה למיצ"ב החיצוני, אין חובה לבחון את התלמידים האלה.

תלמידים עולים חדשים הנמצאים פחות משנה אחת בארץ ותלמידים בכיתות אולפן או בכיתות קלט: המבחן נועד לבדוק את רמת השליטה בחומר הלימודים של תלמידים השולטים בשפת המבחן. על כן, מבחן זה אינו מתאים לאוכלוסיית התלמידים הזאת. עם זאת, בית־הספר רשאי לשקול את האפשרות לבחון את התלמידים האלה בתנאים מותאמים, על־פי מידת שליטתם בשפה ועל־פי יכולתם להבין כהלכה טקסט כתוב.

תלמידים עולים חדשים הנמצאים בארץ בין שנה אחת לשלוש שנים: מומלץ לסייע בהקראת המבחן לתלמידים המתקשים בקריאה המשתייכים לקבוצה זו. כדי לעשות זאת בלי להפריע לתלמידים האחרים, רצוי להקצות כיתה נפרדת שבה יוכל המורה להקריא להם את המבחן.

תלמידים בכיתות רגילות הזכאים לתמיכה מתכנית השילוב: ההחלטה כיצד ייבחנו תלמידי השילוב במיצ"ב הפנימי נתונה לשיקול דעתו של צוות בית־הספר. מאחר שהמבחן מבוסס על תכנית הלימודים הכללית, ייתכן שאינו מתאים להיקף הלמידה של התלמידים האלה. עם זאת, יש להכיר בחשיבות הרגשית והחברתית של עצם השתתפותם במבחן עם עמיתיהם לכיתה. לכן, צוות בית־הספר צריך לשקול כיצד לבחון אותם, וזאת בהתאם ליכולותיהם הקוגניטיביות, הרגשיות והחברתיות, ובהתאם לתח"י של כל תלמיד. כמו כן, בית־הספר יכול לפטור אותם מחלקים מסוימים של המבחן או משאלות קשות, או לפצל בעבורם את המבחן לכמה מקטעים.

[2] במבחני המיצ"ב החיצוני ניתנו תנאים אחידים, על־פי המוגדר בחוזר מנכ"ל "הוראות קבע" סח/3(א) סעיף 4.1-3 בנושא התאמות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים במבחנים ארציים (המיצ"ב/"מאה מושגים"/מבחני החמ"ד) בבתי־הספר היסודיים ובחטיבות הביניים.

תלמידים בעלי לקויות למידה שאינם זכאים לתמיכה מתכנית השילוב: בקבוצה זו נכללים תלמידים שאינם זכאים לתמיכה מתכנית השילוב (בין שעברו אבחון בידי גורם חיצוני ובין שלא), אך מתמודדים עם קשיי למידה, בעיקר בקריאה ובכתיבה. הכוונה היא לתלמידים שבית־הספר הכיר בצורך לספק להם תנאים מותאמים בתהליך הלמידה השוטף ובמבחנים המתקיימים בבית־הספר לאורך השנה. **מומלץ כי תלמידים אלה ייבחנו במבחן הנוכחי באותו אופן שבו נוהגים לבחון אותם בדרך כלל בבית־הספר.** תלמידים **בעלי קשיים בקשב ובריכוז** ייבחנו בתנאים מותאמים על־פי הצורך (חדר נפרד, כיתה שקטה, חלוקת המבחן וכדומה).

תלמידים בעלי קשיי ראייה: תלמידים אלה ייבחנו בכיתה הרגילה ויקבלו חוברת מבחן מוגדלת. על בית־הספר להיערך מראש לצילום החוברת בהגדלה.

ב.3 הנחיות כלליות להעברת המבחן בכיתה

בסעיף הזה מוצגות הנחיות כלליות להעברת המבחן בכיתה. העברת המבחן על־פי הנחיות אחידות תתרום להבטחת מהימנות המבחן, ותיתן לכל תלמיד הזדמנות שווה לבטא את ידיעותיו ואת מידת שליטתו בחומר הלימודים.

שעת העברת המבחן ומשכו

- מומלץ לקיים את המבחן בשעות שבהן התלמידים ערניים, ושאין בסביבה גורמים העלולים להפריע להם. המיצ"ב החיצוני מתקיים בשעות השלישית והרביעית של יום הלימודים, ומומלץ להעביר גם את המבחן הפנימי בשעות האלה.
- הזמן המוקצב למבחן המועבר בשלמותו הוא **90 דקות ללא הפסקות**. משך זמן זה תוכנן כך שהתלמידים יוכלו להשיב בנינוחות על כל שאלות המבחן. אם תלמידים יזדקקו לכמה דקות נוספות כדי להשלים את המבחן, אפשר לתת להם תוספת זמן קצרה, בכפוף להחלטת בית־הספר. בכל מקרה, מומלץ שלא לתת תוספת זמן העולה על 15 דקות. לפני התחלת המבחן יש להודיע לתלמידים על משך הזמן העומד לרשותם, אולם אין לזרז את התלמידים במהלך המבחן ואין לכתוב על הלוח את משך הזמן הנותר לסיום המבחן.

סיום המבחן לפני תום הזמן המוקצב: בית־הספר יקבע אם התלמידים שסיימו את המבחן לפני תום הזמן המוקצב יישארו בכיתה או יצאו החוצה. רצוי לעודד את התלמידים האלה לבדוק שוב את תשובותיהם, ורק לאחר מכן למסור את מחברותיהם.

השגחה בכיתת האם: מומלץ כי המורה למדע וטכנולוגיה יעבור בין הכיתות הנבחנות בעת המבחן ולא ישמש משגיח באף אחת מהן. לצורך ההשגחה בכיתה מומלץ למנות מורה **שאינו** מלמד את המקצוע.

תפקידיו של <u>המורה למדע וטכנולוגיה</u>:

1. **מתן הבהרות לפני התחלת המבחן:** לפני התחלת המבחן ימסור המורה למדע וטכנולוגיה לפי שיקול דעתו הבהרות כלליות לתלמידים בכיתות הנבחנות בנוגע לתוכני המבחן.
2. **תיעוד שאלות התלמידים בזמן המבחן:** אחת המטרות של המבחן הפנימי היא לסייע למורה למדע וטכנולוגיה למפות את הידיעות של התלמידים ואת הקשיים שלהם. לפיכך, יש חשיבות לתיעוד השאלות שהתלמידים שואלים בזמן המבחן. מומלץ כי המורה למדע וטכנולוגיה יעבור בזמן המבחן בכיתות הנבחנות וירשום את השאלות שהתלמידים שואלים. על־פי השאלות האלה ועל־פי תוצאות המבחן יוכל המורה לפתח תובנות פדגוגיות ולהסיק מסקנות שישפיעו על אופן ההוראה בכיתה.

תפקידיו של <u>המורה המשגיח</u> בשעת המבחן:

1. לפקח על המהלך התקין של המבחן ולשמור על הסדר ועל טוהר הבחינה.
2. לוודא שכל תלמיד עובד באופן עצמאי. שימו לב כי אין להשיב לתלמידים על שאלות העוסקות בתחום התוכן, להקריא את שאלות המבחן, או לכוון את התלמידים לתשובה הנכונה.
3. ליצור אווירת עבודה שקטה ונינוחה, ללא לחץ של זמן, שתאפשר לתלמידים לבטא את הידע שלהם בצורה הטובה ביותר.
4. לסייע לתלמידים בפתרון בעיות טכניות (דפוס לא ברור, חוברת פגומה וכדומה), או בפתרון בעיות אישיות **שאינן קשורות לתוכן המבחן** (מתן אישור לאכול ולשתות במהלך המבחן על־פי מדיניות בית־הספר, טיפול בבעיות חריגות וכו').
5. לעודד את התלמידים להשיב על כל שאלות המבחן, ולבקש מהם לבדוק את תשובותיהם לפני הגשת המבחן למורה.
6. לתעד את השאלות שהתלמידים שואלים במהלך המבחן (אם המורה <u>למדע וטכנולוגיה</u> אינו נמצא בכיתה). ראו סעיף "תפקידיו של המורה למדע וטכנולוגיה" שלעיל.
7. אפשר לכתוב על הלוח את מספר הנקודות המוקצה לכל תשובה על כל אחת משאלות המבחן.

תלמידים הזכאים לתנאי מבחן מותאמים: תלמידים אלו יקבלו את התנאים המפורטים בסעיף ב.2 שלעיל בכיתות האם (למשל, חוברות מבחן מוגדלות), או יופנו לכיתה אחרת (לצורך הקראה, כתיבת תשובות התלמידים על־ידי המורה וכדומה).

הנחיות לתלמידים לפני חלוקת המבחן:

1. יש להסביר לתלמידים את מטרת המבחן.
2. יש לציין כמה זמן עומד לרשותם.
3. יש לציין שהמבחן מורכב משאלות סגורות (רב־ברירה) ומשאלות פתוחות. בשאלות הסגורות יש תשובה נכונה אחת ועל התלמידים לסמן אותה. בשאלות הפתוחות יש לכתוב את התשובה במקום המיועד לכך.
4. יש להסביר לתלמידים מה יהיה עליהם לעשות אם יסיימו את המבחן לפני הזמן.
5. יש לבקש מהתלמידים להתייחס למבחן ברצינות המרבית ולהשיב על כל השאלות. יש להציע להם לנסות ולהשיב על כל שאלה, גם אם נדמה להם שאינם יודעים את התשובה או שאינם בטוחים שתשובתם נכונה.
6. יש להסביר לתלמידים את נוהלי ההתנהגות בשעת המבחן (יציאה לשירותים, אכילה, שאילת שאלות וכו').

הנחיות לתלמידים לאחר חלוקת המבחנים: אם הוחלט לשנות את תוכן המבחן ולא לכלול בו את כל השאלות (ראו סעיף ב.4 שלהלן), יש להבהיר לתלמידים על אילו שאלות עליהם להשיב ועל אילו לא. יש להבהיר כי השאלות המבוטלות לא ייכללו בחישוב הציון. מומלץ לכתוב פרטים אלה על הלוח.

4.ב התאמות לצורכי בית־הספר בתוכן המבחן ובאופן העברתו

המיצ"ב הפנימי הוא מבחן פנים בית־ספרי, ואחד היתרונות הנובעים מכך הוא שניתן להתאימו לצורכי בית־הספר (זאת בניגוד למיצ"ב החיצוני שבו העברה ובדיקה סטנדרטיות הן הכרחיות).

עקרונית, מבחני המיצ"ב נבנים בהלימה לתכניות הלימודים בכל תחום דעת ולכן רצוי להעבירם לתלמידים במתכונתם המלאה. עם זאת, קיימת שונות בין בתי־הספר בתהליכי ההוראה־למידה, ומבחן המיצ"ב, בשל היותו סטנדרטי ואחיד, לעתים אינו נמצא בהלימה מלאה עם ההוראה והלמידה בכיתה מסוימת.

לפיכך, בית־הספר רשאי, לפי שיקול דעתו, להעביר את מבחן המיצ"ב הפנימי ו/או להעריך אותו בדרכים שונות מאלה המופיעות בהנחיות. כלומר, קיימת אפשרות לערוך התאמות במבחן כך שתוצאותיו יוכלו לסייע לבית־הספר בתהליכי קבלת החלטות בנוגע לתכנון ההוראה והלמידה בנושאי הלימוד הנבדקים, ובנוגע להתפתחותם של לומדים בעלי יכולות שונות.

עם זאת, חשוב לזכור כי **העברה לא סטנדרטית של המיצ"ב הפנימי לא תאפשר לערוך השוואה תקפה להישגי קבוצות ההשוואה הארציות**.

להלן כמה אפשרויות להגמשת השימוש במיצ"ב הפנימי:

1. **התאמת תוכן המבחן לנלמד בכיתה:** מומלץ לעיין מראש בשאלות המבחן ובנושאים הנכללים בו ולבדוק באיזו מידה נלמדו כל אלה בכיתה. לאור הממצאים אפשר לבטל שאלות מסוימות או שלא לכלול אותן בחישוב הציון הסופי. באופן זה אפשר גם להתאים את המבחן לתלמידים מתקשים.
2. **התאמות בהעברת המבחן בכיתה:**

- **משך הבחינה** – בית־הספר יכול להחליט אם להאריך את משך הבחינה או לקצרו בהתאם לשינויים שערך במבחן או על יסוד שיקולים אחרים.
- **העברת המבחן בכמה מקטעים** – אפשר לחלק את המבחן לכמה מקטעים ולהעבירם במועדים שונים, לפי סדר הנושאים שיקבע בית־הספר.

3. **שינוי בהליך הבדיקה** – ראו סעיף ג.3.

פרק ג': הנחיות לבדיקת המבחן

פרק זה כולל מידע שיסייע לצוות בית־הספר בבדיקת המבחן ובציינונו. הפרק מציג את המחוון ואת ההנחיות לשימוש בו וגם הנחיות הנוגעות לחישוב הציונים על־ידי שימוש בכלי עזר שונים. כמו כן, מוצגות בפרק הצעות לחישוב הציונים בהתאם לצורכי בית־הספר ומוצגים הסברים על ההשוואה בין הנתונים של בית־הספר ובין נתוני קבוצות ההשוואה.

ג.1 המחוון וההנחיות לשימוש בו בעת בדיקת המבחנים

לנוחיות המורים, נעשה מאמץ לפתח מחוון מפורט ככל האפשר. המחוון מציין את סוג הפריט (רב־ברירה/פתוח), את התשובה הנכונה לכל פריט, לרבות תיאור של רמות הביצוע האפשריות, ואת טווח הציון לתשובה.

שימו לב,

- יש לתת ניקוד לכל שאלה בנפרד.
- התלמיד יקבל אפס נקודות על כל שאלה שלא השיב עליה.
- בעמודה שכותרתה "אפשרויות הציון", הערכים או טווח הערכים מתייחסים לאפשרויות הניקוד (אותן אפשרויות מופיעות גם בדף ריכוז הציונים). אם, למשל, כתוב כי הניקוד הוא **0–2**, התלמיד יכול לקבל אפס נקודות, נקודה אחת או 2 נקודות. אם כתוב **2,0**, התלמיד יכול לקבל אפס נקודות או 2 נקודות, ללא ניקוד ביניים.
- בשאלות הסגורות (רב־ברירה) יש להתייחס לשאלה שבה סימן התלמיד יותר מתשובה אחת, כאילו לא השיב עליה כלל.

מספר הפריט	סוג הפריט	הציון על פי רמות הביצוע/התשובה הנכונה	אפשרויות הציון
		הנושא: עולם מעשה ידי אדם	
1	פתוח	**א. 2** = תשובה הכוללת התייחסות לקירור גוף האדם. **0** = כל תשובה אחרת **הערה:** אין לקבל תשובה המתייחסת לאוורור גוף האדם.	0, 2
	פתוח	**ב. 2** = שלוש תשובות נכונות: 1. ידית – לבטיחות המשתמש 2. מנוע – להפעלת המאוורר 3. רשת – לבטיחות המשתמש **1** = שתי תשובות נכונות **0** = תשובה נכונה אחת או תשובות אחרות	0–2
2	פתוח	**א. 2** = תשובה המציינת יתרון הגיוני אחד של המזגן לעומת המאוורר, לדוגמה: – אפשר להפעיל אותו בעזרת שלט. – המזגן יכול לחמם או לקרר, ואילו המאוורר יכול רק לקרר. – אפשר לכוון אותו לטמפרטורה מדויקת. – המזגן יכול לקרר חלל גדול יחסית לעומת המאוורר, שיעיל פחות בקירור חללים גדולים. **0** = כל תשובה אחרת	0, 2
	פתוח	**ב. 2** = תשובה המציינת חיסרון הגיוני אחד של המזגן לעומת המאוורר, לדוגמה: – צורֵך חשמל רב. – עלות התקנת המערכת ואחזקתה גבוהה. – דורש התקנה מיוחדת. – לא נייד. – תופס הרבה מקום. – מזהם את האוויר. – מרעיש. **0** = כל תשובה אחרת	0, 2

המשך בעמוד הבא

מספר הפריט	סוג הפריט	הציון על פי רמות הביצוע/התשובה הנכונה	אפשרויות הציון
3	פתוח	**א. 2** = נשימה/לנשום/חמצן **0** = כל תשובה אחרת	0, 2
	פתוח	**ב. 2** = ראייה/לראות/להגן על העיניים מפני חדירת מים/להגן מפני כניסה של מים לאף או לפה. **0** = כל תשובה אחרת	0, 2
4	ר"ב	**1** = תשובה נכונה: (3) הם מוצרים בעלי תו תקן. **0** = כל תשובה אחרת	0, 1
5	ר"ב	**2** = תשובה נכונה: (1) את הפלסטיק של בקבוקי השתייה הקלה מתיכים ומייצרים ממנו כיסאות פלסטיק. **0** = כל תשובה אחרת	0, 2

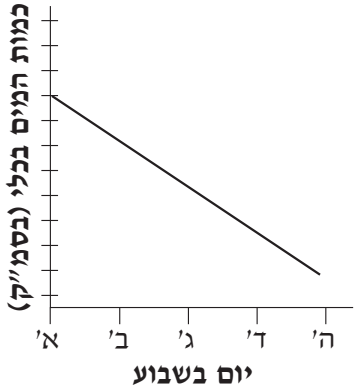
המשך בעמוד הבא

מספר הפריט	סוג הפריט	הציון על פי רמות הביצוע/התשובה הנכונה	אפשרויות הציון
		הנושא: מערכות אקולוגיות ואיכות הסביבה	
6	פתוח	**א. 2** = מתחת לאבן **0** = כל תשובה אחרת	0, 2
	פתוח	**ב. 2** = מתחת לאבן **0** = כל תשובה אחרת	0, 2
	פתוח	**ג. 2** = נכנס לתוך חריץ בקרקע **0** = כל תשובה אחרת	0, 2
	פתוח	**ד. 2** = מגלגל את גופו/מפריש חומר בעל ריח לא נעים. **0** = כל תשובה אחרת	0, 2
7	פתוח	**א. 2** = בעונת הקיץ, כי בעונה זו הטמפרטורה גבוהה/הקרקע יבשה מאוד. **הערה:** יש לקבל גם את התשובות "סתיו" ו"אביב", רק אם הן כוללות התייחסות נכונה לתנאי הסביבה שמסביב לאבן. **0** = תשובה ללא הסבר או כל תשובה אחרת	0, 2
	פתוח	**ב.1. 2** = כיסוי גופו הדק גורם לו לאבד מים ולהתייבש. **0** = כל תשובה אחרת	0, 2
	פתוח	**ב.2. 2** = תשובה הכוללת התייחסות לאחד מתנאי הסביבה הבאים בליווי הסבר מתאים: לחות – כי היא שומרת שגופו יהיה לח ושהוא לא יאבד מים. עוצמת אור נמוכה – כי קרינה חלשה מקטינה את הסיכון לאיבוד מים. טמפרטורה – כי בטמפטורה נמוכה קצב התאדות המים נמוך יותר. **0** = תשובה ללא הסבר או כל תשובה אחרת	0, 2
8	פתוח	**3** = תשובה הכוללת התייחסות לכך שאפשר להיפגע מיצורים ארסיים או לפגוע ביצורים החיים מתחת לאבן, לדוגמה: – קיימת סכנה להיפגע מבעלי חיים ארסיים. – עלולים לפגוע בבעלי חיים הנמצאים מתחת לאבן/בבתי גידול. **0** = כל תשובה אחרת	0, 3

המשך בעמוד הבא

מספר הפריט	סוג הפריט	הציון על פי רמות הביצוע/התשובה הנכונה	אפשרויות הציון
		<u>הנושא: חומרים ואנרגיה</u>	
9	ר"ב	**2** = תשובה נכונה: (1) מְכַל הזכוכית **0** = כל תשובה אחרת	0, 2
10	ר"ב	**2** = תשובה נכונה: (4) חמצן **0** = כל תשובה אחרת	0, 2
11	ר"ב	**א. 2** = תשובה נכונה: (2) התכה **0** = כל תשובה אחרת	0, 2
	פתוח	**ב. 2** = ציון כלי ג', והסבר הכולל התייחסות להפרשי הטמפרטורות שבין הקרח למים, או התייחסות לכך שהטמפרטורה בכלי ג' היא הגבוהה ביותר. **הערה:** יש לקבל גם תשובות המתייחסות להמסת הקרח במקום להתכת הקרח. **0** = תשובה ללא הסבר או כל תשובה אחרת	0, 2
	פתוח	**ג. 2** = תשובה הכוללת התייחסות לבדיקת ההשפעה של גובה טמפרטורת המים על זמן/על מהירות ההתכה של הקרח, או לכך שהטמפרטורה היא הגורם שהשפעתו נבדקת, ולכן היא צריכה להיות שונה בכל כלי, לדוגמה: – כדי לראות באיזה מהכלים/באיזו טמפרטורה קוביית הקרח תותך במהירות הגבוהה ביותר. – כי אם הטמפרטורה היא הגורם שמשפיע על ההתכה, היא צריכה להיות שונה בכל כלי. **הערה:** יש לקבל גם תשובות המתייחסות להמסת הקרח במקום להתכת הקרח. **0** = כל תשובה אחרת	0, 2

המשך בעמוד הבא

מספר הפריט	סוג הפריט	הציון על פי רמות הביצוע/התשובה הנכונה	אפשרויות הציון
12	ר"ב	**א. 2** = תשובה נכונה: (3)  **0** = כל תשובה אחרת	2 ,0
	פתוח	**ב. 2** = תשובה הכוללת התייחסות להפחתה בכמות המים כתוצאה מהתאדות **או** להפחתה בכמות המים ללא התייחסות לתופעת ההתאדות. **0** = כל תשובה אחרת	2 ,0

המשך בעמוד הבא

מספר הפריט	סוג הפריט	הציון על פי רמות הביצוע/התשובה הנכונה	אפשרויות הציון
13	פתוח	**א. 2** = תשובה הכוללת שם של חומר שהוא מוליך חום טוב, והסבר המתייחס לתכונה של החומר, לדוגמה: – מתכת או ברזל או אלומיניום או פלדה או נירוסטה **הסבר:** – כי חומר זה הוא מוליך חום טוב/מתחמם. – כי זהו חומר שטמפרטורת ההתכה שלו גבוהה/שלא ניתך. **הערות:** – יש לקבל גם תשובה המתייחסת לתכונות או לחומרים רלוונטיים אחרים. למשל, "כי האלומיניום קל ולכן נוח יותר להרים את הסיר"; "טפלון, כי המזון לא נדבק אליו". – אין לקבל את התשובה "חרס" אם ההסבר מתייחס לכך שהחרס הוא מוליך חום טוב, אלא אם ציין התלמיד שהחרס שומר על חום לאורך זמן. **0** = תשובה נכונה ללא הסבר או כל תשובה אחרת	0, 2
	פתוח	**ב. 2** = תשובה הכוללת שם של חומר שהוא מוליך חום גרוע, והסבר המתייחס לתכונה של החומר, לדוגמה: – פלסטיק או עץ או גומי או סיליקון **הסבר:** – כי חומר זה הוא מוליך חום גרוע. – כי בידיות צריך לגעת, ולכן חשוב שהן יהיו מוליכות חום גרועות. **הערה:** יש לקבל את ההסבר כי חשוב שהידיות יהיו מבודדות חום/יספקו את הצורך בהגנה ובבטיחות. **0** = תשובה נכונה ללא הסבר או כל תשובה אחרת	0, 2

המשך בעמוד הבא

מספר הפריט	סוג הפריט	הציון על פי רמות הביצוע/התשובה הנכונה	אפשרויות הציון
14	פתוח	**א.** התשובות הנכונות: **3** = סימון 5 תשובות נכונות **2** = סימון 4 תשובות נכונות **1** = סימון 3 תשובות נכונות **0** = סימון שתי תשובות נכונות או פחות, או תשובות אחרות	3–0

שם החומר	האם החומר הוא חומר דלק?	
	כן	לא
זכוכית		☒
בנזין	☒	
ברזל		☒
פחם	☒	
גז בישול	☒	

המשך בעמוד הבא

מספר הפריט	סוג הפריט	הציון על פי רמות הביצוע/התשובה הנכונה	אפשרויות הציון
	פתוח	**ב. 2** = תכונה אחת מבדילה מבין אלה: – דליקות (דליק) – מצב צבירה – צבע – ריח **הערות:** – יש לקבל גם תשובה שמתוארת בה התכונה ללא שם התכונה המפורש, לדוגמה: – הבנזין וגז הבישול דליקים והפחם אינו דליק. – אחד מהם נוזל, אחד מוצק ואחד גז. – גז בישול הוא במצב גז והאחרים לא. – חלק מהחומרים אינם דליקים. – יש לבדוק את התשובה בסעיף ב' באופן עקבי לסימונים בסעיף א' (אין להוריד נקודות על טעות נגררת). לדוגמה: אם שני חומרים בלבד סומנו **נכון** בסעיף א', אך בסעיף ב' נכתבה תכונה המבדילה בין שני חומרים אלה, יש לתת נקודות על סעיף ב'. **0** = כל תשובה אחרת **הערה:** אין לקבל תשובות המתייחסות לשימוש בחומרי הדלק ולא לתכונה המבדילה בין החומרים, לדוגמה: – הבנזין משמש להנעת מכוניות, גז הבישול משמש להדלקת כיריים, הפחם משמש להפקת חשמל בתחנת הכוח.	2 ,0
15	ר"ב	**1** = תשובה נכונה: (1) **התאדות** מי־הים שהיו על העור. **0** = כל תשובה אחרת	1 ,0

המשך בעמוד הבא

מספר הפריט	סוג הפריט	הציון על פי רמות הביצוע/התשובה הנכונה	אפשרויות הציון
		הנושא: האדם, התנהגותו, בריאותו ואיכות חייו	
16	ר"ב	**2** = תשובה נכונה: (4) להגן על המוח מפגיעות. **0** = כל תשובה אחרת	0, 2
17	ר"ב	**2** = תשובה נכונה: (2) חמצן **0** = כל תשובה אחרת	0, 2
18	ר"ב	**2** = תשובה נכונה: (1) בהגנה מפני חדירת חיידקים **0** = כל תשובה אחרת	0, 2
19	פתוח	**א.** **2** = 500 כלי־רכב **0** = כל תשובה אחרת	0, 2
	פתוח	**ב.** **1** = תשובה הכוללת התייחסות למגמת העלייה במספר כלי־הרכב. **0** = כל תשובה אחרת	0, 1
	פתוח	**ג.** **2** = תשובה הכוללת התייחסות לקשר שבין עלייה בשכיחות מחלות במערכת הנשימה לבין זיהום אוויר, **או** התייחסות לקשר שבין מחלות במערכת הנשימה לבין עלייה במספר כלי־הרכב. **0** = כל תשובה אחרת	0, 2
	פתוח	**ד.** **2** = תשובה הכוללת שתי דרכים להקטנת מספר כלי־הרכב הנעים בכבישים, לדוגמה: – הגבלת ימי הנסיעה – העלאת מחירי הדלק – העלאת מחירי כלי־הרכב – איסור כניסת כלי־רכב פרטיים למקומות צפופים – עידוד נסיעה ברכבת או באוטובוס – תשלום אגרה – עידוד נסיעה של יותר מאדם אחד בכלי־רכב – עידוד הליכה ברגל – עידוד רכיבה על אופניים – ייצור מופחת של כלי־רכב מזהמים – מעבר למכוניות המונעות בחשמל/בגז **1** = תשובה נכונה אחת או שתי תשובות נכונות המתייחסות לאותו עיקרון, לדוגמה: – עידוד נסיעה באוטובוס – עידוד נסיעה ברכבת **0** = תשובות אחרות	0–2

המשך בעמוד הבא

<table>
<tr><th>מספר הפריט</th><th>סוג הפריט</th><th>הציון על פי רמות הביצוע/התשובה הנכונה</th><th>אפשרויות הציון</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td><u>הנושא: עולם היצורים החיים</u></td><td></td></tr>
<tr><td>20</td><td>ר"ב</td><td>3 = תשובה נכונה: (3) תנועה במים.
0 = כל תשובה אחרת</td><td>3 ,0</td></tr>
<tr><td>21</td><td>פתוח</td><td>2 = תשובה הכוללת התייחסות לכך שקבוצות המיון אינן ניתנות להשוואה ו/או תשובה המציגה דוגמה מפריכה,
לדוגמה:
– אי אפשר להשוות בין שתי הקבוצות.
– יכול להיות בעל חיים צמחוני החי בים.
0 = כל תשובה אחרת</td><td>2 ,0</td></tr>
<tr><td>22</td><td>ר"ב</td><td>2 = תשובה נכונה: (4) המדוזה אוכלת סרטנים ודגים.
0 = כל תשובה אחרת</td><td>2 ,0</td></tr>
<tr><td>23</td><td>פתוח</td><td>התשובות הנכונות:
<table>
<tr><th rowspan="2">משפטים שכתבו התלמידים בעקבות התצפית</th><th colspan="2">האם המשפט הוא נתון שאפשר לאסוף בתצפית?</th></tr>
<tr><th>כן</th><th>לא</th></tr>
<tr><td>• הקן של העורב נמצא על עץ הברוש.</td><td>☒</td><td>☐</td></tr>
<tr><td>• העורב חכם מאוד.</td><td>☐</td><td>☒</td></tr>
<tr><td>• המקור של העורב עבה.</td><td>☒</td><td>☐</td></tr>
<tr><td>• על הקרקע היו שלושה עורבים.</td><td>☒</td><td>☐</td></tr>
<tr><td>• הצבעים של העורב הם אפור ושחור.</td><td>☒</td><td>☐</td></tr>
</table>
2 = סימון 5 תשובות נכונות
1 = סימון 4 תשובות נכונות
0 = סימון פחות מ־ 4 תשובות נכונות</td><td>2–0</td></tr>
</table>

המשך בעמוד הבא

מספר הפריט	סוג הפריט	הציון על פי רמות הביצוע/התשובה הנכונה	אפשרויות הציון
24	ר"ב	**א. 2** = תשובה נכונה: (2) לבדוק את השפעת הטמפרטורה על נביטת הזרעים. **0** = כל תשובה אחרת	0, 2
	פתוח	**ב1. 2** = תשובה הכוללת שני תנאים שווים הרלוונטיים לניסוי, לדוגמה: – כלים שווים (לדוגמה: גודל, צורה, צבע וכו') – כמות מים שווה – כמות קרקע שווה – טמפרטורה זהה – סוג זרעים זהה – מספר זרעים שווה – גודל זרעים שווה – גיל זרעים שווה – עוצמת/כמות אור שווה **0** = כל תשובה אחרת **הערה:** אין לקבל את התשובה "אור" כתשובה נכונה.	0, 2
	פתוח	**ב2. 2** = סוג הקרקע **הערה:** יש לקבל תשובה הכוללת ציון שמות של קרקעות השונות זו מזו בתכונותיהן, לדוגמה: – כלי אחד נמלא בחול וכלי אחר בחרסית. **0** = כל תשובה אחרת	0, 2
25	ר"ב	**2** = תשובה נכונה: (1) הפצת הזרעים **0** = כל תשובה אחרת	0, 2
26	ר"ב	**2** = תשובה נכונה: (2) סוג המים **0** = כל תשובה אחרת	0, 2

מספר הפריט	סוג הפריט	הציון על פי רמות הביצוע/התשובה הנכונה	אפשרויות הציון
		הנושא: כדור הארץ והיקום	
27	פתוח	**2** = תשובה הכוללת שלושה סוגי משקעים מבין אלה: – גשם – ברד – שלג – טל – ערפל **1** = שתי תשובות נכונות **0** = תשובה נכונה אחת או תשובות אחרות	2–0
28	פתוח	**1** = תשובה הכוללת התייחסות לגודל הגרגירים ו/או לצפיפותם, לדוגמה: – קרקע א' מורכבת מגרגירים גדולים וקרקע ב' מגרגירים זעירים. – ייתכן שקרקע ב' מורכבת מגרגירים זעירים וצפופים, שאינם מאפשרים למים לחדור ולחלחל לתוכה, ולכן נוצרו שלוליות. **0** = כל תשובה אחרת	1 ,0
29	ר"ב	**1** = תשובה נכונה: (3) התעבות אדי מים על משטח קר. **0** = כל תשובה אחרת	1 ,0
30	ר"ב	**2** = תשובה נכונה: (4) שכבת האוויר המקיפה את כדור הארץ **0** = כל תשובה אחרת	2 ,0
31	פתוח	**א. 2** = שתי תשובות נכונות: נחרץ בציפורן: כן; תוסס בחומצה: לא **0** = תשובה נכונה אחת או תשובות אחרות	2 ,0
	פתוח	**ב. 2** = שתי תשובות נכונות: עיסתי: לא; תוסס בחומצה: כן **0** = תשובה נכונה אחת או תשובות אחרות	2 ,0
	פתוח	**ג. 2** = שתי תשובות נכונות: נחרץ בציפורן: לא; עיסתי: לא **0** = תשובה נכונה אחת או תשובות אחרות	2 ,0

ג.2 הנחיות לבדיקת המבחן ולחישוב הציונים

כללי

מוצע כי המבחנים של כל כיתה ייבדקו בידי צוות המורים למדע וטכנולוגיה בבית־הספר. כמו כן, מוצע שרכז המקצוע או רכז השכבה, או מי שימונה לצורך כך בידי מנהל בית־הספר, ילוו את התהליך הזה. יש לבדוק את המבחנים בהתאם למחוון המצורף לעיל (ג.1) ובצמידות אליו. זכרו כי תוצאות המבחנים נועדו לשימוש פנימי, ובית־הספר אינו נדרש לדווח עליהן לכל גורם שהוא.

כלי עזר לחישוב הציונים של המיצ"ב הפנימי ולמיפוים

ראמ"ה מעמידה לרשות בתי־הספר שני כלים ממוחשבים לחישוב ציונים ולמיפוי הישגים: **מערכת המנב"ס/המנבסון והמיצבית**, שפותחה בידי ראמ"ה. כלים אלה מחשבים את הציונים ברמת התלמיד באופן אוטומטי, מספקים נתונים הניתנים להשוואה בין קבוצות תלמידים ומאפשרים קבלת תרשימים ברמת הכיתה או ברמת השכבה. שני הכלים האלה מתאימים לשימוש **רק** בבתי־ספר שהעבירו את המבחן בשלמותו.

נוסף על הכלים הסטטיסטיים האלה, מצורפים למחברות המבחן כלים ידניים לחישוב הנתונים – **דף ריכוז ציונים לתלמיד ודף מיפוי כיתתי** היכולים להיות שלב מקדים (כלי תומך) לפני הקלדת הנתונים למנבסון או למיצבית.

כדי שיהיה אפשר לקבל תמונה בית־ספרית, יש לקבל החלטה אחידה בנוגע לכלי שישמש את בית־הספר לעיבוד הנתונים. יש להנחות את כלל המורים בבית־הספר **להשתמש בכלי בית־ספרי אחיד לניתוח כל תוצאות המיצ"ב הפנימי**: מנב"ס/מנבסון או מיצבית (כלי המבוסס על אקסל). כדי להגיע לידי החלטה בית־ספרית יש להביא בחשבון את רמת המיומנות של כלל מורי בית־הספר בכלי העיבוד השונים: השימוש בכלי האקסל מתאים למורים שיש להם שליטה בסיסית בתוכנת אקסל, והשימוש במנבסון מתאים למורים בעלי מיומנות בסיסית בעבודה עם מרכיבים במנבסון.

א. חישוב הציונים באמצעות מנב"ס ומנבסון

מערכות המנב"ס והמנבסון הותאמו להזנת הנתונים של מבחני המיצ"ב הפנימיים, והן כוללות ממשק המאפשר לבית־הספר לקלוט את מבחני המיצ"ב הפנימיים ישירות למנבסון או למנב"ס, לשם הקלדת ציוני המיצ"ב הפנימי. תיעוד הציונים במנב"ס/במנבסון מאפשר לשמור אותם ולשלבם בתכנית ההערכה של בית־הספר. נוסף על כך, תיעוד הציונים במנב"ס/במנבסון מאפשר להפיק דוחות ייחודיים למיצ"ב הפנימי הכוללים השוואה לנתונים הארציים המבוססים על נתוני המיצ"ב החיצוני.

להדרכה ולתמיכה אפשר לפנות למוקד השירות והתמיכה של מינהלת יישומי המנב"ס בימים א'–ה', בשעות 07:30–22:30 (מומלץ לפנות אחרי השעה 15:30), וביום ו' ובערבי חג בשעות 07:30–14:00, בטלפון: **03-9298111**.

דוא"ל לתמיכה: moked-manbas@kishurim.k12.il

אתר האינטרנט של מינהלת יישומי המנב"ס: www.education.gov.il/manbas

ב. חישוב הציונים באמצעות המיצבית

ראמ"ה מעמידה לרשות בתי־הספר **"מיצבית־כיתתית" ו"מיצבית־שכבתית"**, לחישוב ההישגים במיצ"ב הפנימי ולמיפוים. **המיצביות שפותחו בעבור כל אחד ממבחני המיצ"ב הפנימי הן קובצי אקסל שהותאמו למבנה הייחודי של כל מבחן.** המיצבית הכיתתית מאפשרת לחשב את הציונים של תלמידי הכיתה במבחן המיצ"ב הפנימי, ומספקת תמונת מצב של הישגי הכיתה במבחן. המיצבית השכבתית מספקת נתונים שונים: (1) על הישגי כלל התלמידים בשכבה; (2) על השוואה בין הישגי הכיתות המקבילות במבחן המיצ"ב הפנימי; (3) על השוואה בין נתוני השכבה לנתוני קבוצות ההשוואה הארציות (הנורמות הארציות) המבוססים על נתוני המיצ"ב החיצוני. המיצביות יפורסמו באתר ראמ"ה בכתובת: http://rama.education.gov.il בקטגוריה **"מיצ"ב פנימי תש"ע"** סמוך למועדי המיצ"ב הפנימי.

ג. חישוב הציונים באופן ידני

כדי לחשב את הציונים באופן ידני אפשר להיעזר **בדף ריכוז הציונים הידני של כל תלמיד ו/או בדף המיפוי הכיתתי**. דפי ריכוז הציונים הידניים של כל התלמידים (40 עותקים) וכן דף מיפוי כיתתי מצורפים למעטפה. ראו בעמודים 43-42 דוגמה לדף ריכוז ציונים מלא, שחושבו בו כל הציונים של תלמיד אחד, ודוגמה לדף ריכוז ציונים ריק. כלי זה הותאם להעברת המיצ"ב הפנימי, ונועד לאפשר למורי בית־הספר לבדוק את המבחנים בדרך יעילה ונוחה.

להלן הנחיות לבדיקת המבחן ולחישוב הציונים באופן ידני:

1. הנחיות כלליות

- בדיקת השאלות במבחן לפי המחוון המצורף: אפשרויות הניקוד בכל סעיף ובכל שאלה מוגדרות מראש במחוון ומצוינות בהתאם לכך בדף ריכוז הציונים. יש לסמן בדף ריכוז הציונים את הניקוד לכל שאלה או סעיף. להלן כמה דוגמאות.

דוגמאות

שאלה 1ב (פריט פתוח): תשובה מלאה של התלמיד, כפי שמפורט במחוון, תזכה את התלמיד ב־2 נקודות. במקרה זה יש להקיף את הספרה 2 בדף ריכוז הציונים, בשורה המתייחסת לשאלה 1ב. תשובה חלקית, כפי שמתואר במחוון, תזכה את התלמיד בנקודה אחת. במקרה זה יש להקיף את הספרה 1 בדף ריכוז הציונים, בשורה המתייחסת לשאלה 1ב. אם התלמיד לא השיב על השאלה, או שהשיב תשובה שגויה, הוא יקבל 0 נקודות. במקרה זה יש להקיף את הספרה 0 בדף ריכוז הציונים, בשורה המתייחסת לשאלה 1ב.

שאלה 5 (פריט רב־ברירה): תשובה נכונה של התלמיד, כפי שמפורט במחוון, תזכה את התלמיד ב־2 נקודות. במקרה זה יש להקיף את הספרה 2 בדף ריכוז הציונים, בשורה המתייחסת לשאלה 5. אם התלמיד שגה, או שלא השיב על השאלה כלל, הוא יקבל 0 נקודות. במקרה זה יש להקיף את הספרה 0 בדף ריכוז הציונים, בשורה המתייחסת לשאלה 5.

- דין שאלה שלא ענו עליה כדין תשובה שגויה. בשני המקרים יקבל התלמיד אפס נקודות. עם זאת, מומלץ שהמורה ירשום לעצמו את השאלות שהתלמידים לא השיבו עליהן, כדי שיוכל ללמוד מהן על נושאים שהכיתה מתקשה בהם או שלא למדה אותם.

2. הנחיות לחישוב ידני של ציון התלמיד בכל נושא במבחן

שימו לב, בשל מיעוט השאלות בנושאים "כדור הארץ והיקום", "מערכות אקולוגיות" ו"האדם, התנהגותו ובריאותו", אין לחשב עבור כל תלמיד ציון בנושאים אלה בנפרד. לעומת זאת, אפשר לחשב בנפרד את הציון בנושאים "חומרים ואנרגיה", "עולם היצורים החיים" ו"עולם מעשה ידי אדם". מחשבים את הציון בכל אחד מהנושאים האלה על־פי סכום הנקודות שצבר התלמיד באותו נושא (השאלות בכל נושא מופיעות בנפרד בדף ריכוז הציונים לתלמיד).

3. הנחיות לחישוב ידני של הציון הכולל במבחן

הציון הכולל במבחן מחושב על־פי סכום הנקודות שצבר התלמיד בכל הנושאים. טווח הציונים נע בין 0 ל־100.

4. הנחיות לשימוש בדף המיפוי הכיתתי ולחישוב מדדים כיתתיים

- דף המיפוי הכיתתי המופיע בהמשך נועד לאפשר את חישובם של המדדים הכיתתיים ברמת הפריט, ברמת הנושא וברמת הציון הכולל של המבחן. בתום בדיקת המבחנים מומלץ להעתיק את הציונים של כל תלמיד בפריטים המשתייכים לאותו נושא, ואחר כך לחשב את הציון הממוצע של כל התלמידים בכיתה ברמת הפריטים, ברמת הנושאים וברמת המבחן כולו.
- שימו לב כי בדף המיפוי הכיתתי הפריטים מסודרים לפי נושאים. דף המיפוי הכיתתי מוצג בחוברת זו לדוגמה והוא גם מצורף במעטפה לשימושכם.
- נתוני קבוצות ההשוואה (נורמות ארציות) **אינם** כוללים עולים חדשים ותלמידים המקבלים תמיכה מתכנית השילוב. לכן, כדי להשוות את הממוצע הכיתתי לנתונים האלה (כאשר הם יתפרסמו), יש לחשב את הממוצע הכיתתי בלי קבוצות התלמידים האלה.
- כמו כן, מומלץ לחשב ממוצע כיתתי הכולל תלמידים בעלי לקויות למידה וממוצע כיתתי שאינו כולל את התלמידים האלה, בעיקר אם תנאי ההיבחנות שלהם שונים בתכלית.

ג.3 התאמת חישוב הציונים לצורכי בית־הספר

המיצ"ב הפנימי נועד לשימוש פנים בית־ספרי ולכן הוא יכול להיות מרכיב בחישוב הציון הסופי בתעודה, וזאת לפי החלטת בית־הספר. להלן כמה אפשרויות לחישוב ציוני התלמידים:

א. מתן ציון לפי כלל השאלות במבחן המקורי. ציון זה יאפשר השוואה לציוני קבוצות ההשוואה שיפורסמו על־ידי ראמ"ה.

ב. מתן ציון רק על בסיס השאלות בנושאים שנלמדו בכיתה.

ג. מתן שני ציונים, האחד על בסיס השאלות בנושאים שנלמדו בכיתה, והאחר על בסיס המבחן בכללותו. הציון המבוסס על כלל המבחן יאפשר להשוות את ציון בית־הספר לציון של קבוצות ההשוואה.

ד. מתן שני ציונים, ציון אחד על בסיס השאלות בנושאים שנלמדו בשנת הלימודים הנוכחית, וציון אחר (בעבור המורה) המתבסס על השאלות בנושאים שנלמדו בעבר או בנושאים שעדיין לא נלמדו.

הערות:

* אפשרויות א, ג, ד מחייבות להעביר את המבחן במתכונתו המלאה, גם אם רק חלק מן הנושאים נלמדו בכיתה.

** אם המבחן לא הועבר לתלמידים במתכונת מלאה, יש לערוך שינויים במספר הנקודות המוקצות לכל שאלה ושאלה, וזאת על־פי שיקול דעתו של המורה.

4.ג השוואה לנתוני קבוצות ההשוואה (נורמות ארציות)

ראמ"ה תפרסם את נתוני קבוצות ההשוואה (כלל בתי־הספר, בתי־ספר דוברי עברית ובתי־ספר דוברי ערבית) על סמך התוצאות של בתי־הספר שנבחנו במבחן המיצ"ב החיצוני. בית־הספר יוכל להשוות את הישגיו להישגים של בתי־ספר דומים. הסברים בנוגע להשוואה זו יפורסמו באתר האינטרנט של ראמ"ה בעוד כמה חודשים. זכרו, אם תחליטו לערוך שינויים כלשהם במבחן (במבנהו, באופן העברתו או באופן הערכתו), לא תוכלו להשוות את ההישגים שלכם לנתוני קבוצות ההשוואה.

דף ריכוז ציונים לתלמיד

דוגמה למילוי דף ריכוז ציונים לתלמיד (לחישוב ידני) – מדע וטכנולוגיה לכיתה ה' – מיצ"ב פנימי התש"ע

יש לסמן את מספר הנקודות שקיבל התלמיד בכל שאלה או סעיף בהתאם למפורט במחוון.

שם התלמיד/ה: _____ כיתה: **ה1**

עולם מעשה ידי אדם					
	ניקוד				
שאלה 1א	0		(2)		
שאלה 1ב	0	1	(2)		
שאלה 2א	0		(2)		
שאלה 2ב	0		(2)		
שאלה 3א	(0)		2		
שאלה 3ב	0		(2)		
שאלה 4	0	(1)			
שאלה 5	0		(2)		

חומרים ואנרגיה					
	ניקוד				
שאלה 9	0		(2)		
שאלה 10	0		(2)		
שאלה 11א	0		(2)		
שאלה 11ב	0		(2)		
שאלה 11ג	(0)		2		
שאלה 12א	0		(2)		
שאלה 12ב	0		(2)		
שאלה 13א	0		(2)		
שאלה 13ב	(0)		2		
שאלה 14א	0	1	2	(3)	
שאלה 14ב	0		(2)		
שאלה 15	(0)	1			

עולם היצורים החיים					
	ניקוד				
שאלה 20	0			(3)	
שאלה 21	0		(2)		
שאלה 22	(0)		2		
שאלה 23	0	(1)	2		
שאלה 24א	0		(2)		
שאלה 1ב24	(0)		2		
שאלה 2ב24	0		(2)		
שאלה 25	0		(2)		
שאלה 26	0		(2)		

מערכות אקולוגיות ואיכות הסביבה					
	ניקוד				
שאלה 6א	0		(2)		
שאלה 6ב	0		(2)		
שאלה 6ג	(0)		2		
שאלה 6ד	0		(2)		
שאלה 7א	(0)		2		
שאלה 1ב7	0		(2)		
שאלה 2ב7	(0)		2		
שאלה 8	0			(3)	

כדור הארץ והיקום					
	ניקוד				
שאלה 27	0	(1)	2		
שאלה 28	0	(1)			
שאלה 29	(0)	1			
שאלה 30	0		(2)		
שאלה 31א	(0)		2		
שאלה 31ב	0		(2)		
שאלה 31ג	0		(2)		

האדם, התנהגותו ובריאותו					
	ניקוד				
שאלה 16	0		(2)		
שאלה 17	0		(2)		
שאלה 18	0		(2)		
שאלה 19א	(0)		2		
שאלה 19ב	0	(1)			
שאלה 19ג	(0)		2		
שאלה 19ד	0	(1)	2		

שימו לב, בשל מיעוט השאלות בנושאים "כדור הארץ והיקום", "מערכות אקולוגיות ואיכות הסביבה" ו"האדם, התנהגותו ובריאותו", אין להתייחס בבדיקת המבחן לציונים בנושאים אלה בנפרד, אלא רק לציון בנושאים "חומרים ואנרגיה", "עולם היצורים החיים" ו"עולם מעשה ידי אדם", ולציון הכולל במבחן.

ציונים באחוזים			
	חומרים ואנרגיה	עולם היצורים החיים	עולם מעשה ידי אדם
	$\frac{(19)}{24}\times 100 =$ **79** %	$\frac{(14)}{19}\times 100 =$ **74** %	$\frac{(13)}{15}\times 100 =$ **87** %
ציון כולל	**73** נק' (סכום הנקודות בכל המבחן)		

הדף נועד לשימוש בית-ספרי ולא להדפסה לכל צורך שהוא.

דף ריכוז ציונים לתלמיד

(עותקים של דף זה מצורפים במעטפה)

דף ריכוז ציונים לתלמיד (לחישוב ידני) – מדע וטכנולוגיה לכיתה ה' – מיצ"ב פנימי התש"ע

יש לסמן את מספר הנקודות שקיבל התלמיד בכל שאלה או סעיף בהתאם למפורט במחוון.

שם התלמיד/ה: _____ כיתה: _____

עולם מעשה ידי אדם					
	ניקוד				
שאלה 1א	0		2		
שאלה 1ב	0	1	2		
שאלה 2א	0		2		
שאלה 2ב	0		2		
שאלה 3א	0		2		
שאלה 3ב	0		2		
שאלה 4	0	1			
שאלה 5	0		2		

חומרים ואנרגיה					
	ניקוד				
שאלה 9	0		2		
שאלה 10	0		2		
שאלה 11א	0		2		
שאלה 11ב	0		2		
שאלה 11ג	0		2		
שאלה 12א	0		2		
שאלה 12ב	0		2		
שאלה 13א	0		2		
שאלה 13ב	0		2		
שאלה 14א	0	1	2	3	
שאלה 14ב	0		2		
שאלה 15	0	1			

עולם היצורים החיים					
	ניקוד				
שאלה 20	0			3	
שאלה 21	0		2		
שאלה 22	0		2		
שאלה 23	0	1	2		
שאלה 24א	0		2		
שאלה 24ב1	0		2		
שאלה 24ב2	0		2		
שאלה 25	0		2		
שאלה 26	0		2		

מערכות אקולוגיות ואיכות הסביבה					
	ניקוד				
שאלה 6א	0		2		
שאלה 6ב	0		2		
שאלה 6ג	0		2		
שאלה 6ד	0		2		
שאלה 7א	0		2		
שאלה 7ב1	0		2		
שאלה 7ב2	0		2		
שאלה 8	0			3	

כדור הארץ והיקום					
	ניקוד				
שאלה 27	0	1	2		
שאלה 28	0	1			
שאלה 29	0	1			
שאלה 30	0		2		
שאלה 31א	0		2		
שאלה 31ב	0		2		
שאלה 31ג	0		2		

האדם, התנהגותו ובריאותו					
	ניקוד				
שאלה 16	0		2		
שאלה 17	0		2		
שאלה 18	0		2		
שאלה 19א	0		2		
שאלה 19ב	0	1			
שאלה 19ג	0		2		
שאלה 19ד	0	1	2		

שימו לב, בשל מיעוט השאלות בנושאים "כדור הארץ והיקום", "מערכות אקולוגיות ואיכות הסביבה" ו"האדם, התנהגותו ובריאותו", אין להתייחס בבדיקת המבחן לציונים בנושאים אלה בנפרד, אלא רק לציון בנושאים "חומרים ואנרגיה", "עולם היצורים החיים" ו"עולם מעשה ידי אדם", ולציון הכולל במבחן.

ציונים באחוזים	$\frac{(\ \ )}{24}\times 100 = ___\ \%$	$\frac{(\ \ )}{19}\times 100 = ___\ \%$	$\frac{(\ \ )}{15}\times 100 = ___\ \%$
	חומרים ואנרגיה	**עולם היצורים החיים**	**עולם מעשה ידי אדם**
ציון כולל	**____ נק' (סכום הנקודות בכל המבחן)**		

הדף נועד לשימוש בית־ספרי ולא להעברה לכל גורם שהוא.

דף מיפוי כיתתי – מדע וטכנולוגיה לכיתה ה' מיצ"ב פנימי התש"ע

	רגיל/ עולה/ משולב	עולם מעשה ידי אדם										מערכות אקולוגיות ואיכות הסביבה								חומרים ואנרגיה				
מספר השאלה/ הסעיף / שם התלמיד		1 א	1 ב	2 א	2 ב	3 א	3 ב	4	5	הציון בנושא	6 א	6 ב	6 ג	6 ד	7 א	7 ב1	7 ב2	8	9	10	11 א	11 ב	11 ג
1																							
2																							
3																							
4																							
5																							
6																							
7																							
8																							
9																							
10																							
11																							
12																							
13																							
14																							
15																							
16																							
17																							
18																							
19																							
20																							
21																							
22																							
23																							
24																							
25																							
26																							
27																							
28																							
29																							
30																							
31																							
32																							
33																							
34																							
35																							
36																							
37																							
38																							
39																							
40																							

יש לרשום את מספר הנקודות שקיבל התלמיד בכל שאלה או סעיף בהתאם למפורט במחוון

	חומרים ואנרגיה (המשך)								האדם, התנהגותו ובריאותו								עולם היצורים החיים								כדור הארץ והיקום							הציון הכולל במבחן
	12 א	12 ב	12 ב	13 א	13 ב	14 א	14 ב	הציון בנושא	15	16	17	18	19 א	19 ב	19 ג	19 ד	20	21	22	23	24 א	24 ב1	24 ב2	25	26	הציון בנושא	27	28	29	30	31 א	31 ב	31 ג	
1																																		
2																																		
3																																		
4																																		
5																																		
6																																		
7																																		
8																																		
9																																		
10																																		
11																																		
12																																		
13																																		
14																																		
15																																		
16																																		
17																																		
18																																		
19																																		
20																																		
21																																		
22																																		
23																																		
24																																		
25																																		
26																																		
27																																		
28																																		
29																																		
30																																		
31																																		
32																																		
33																																		
34																																		
35																																		
36																																		
37																																		
38																																		
39																																		
40																																		

ממוצע כיתתי של כל התלמידים: _____ ממוצע כיתתי ללא תלמידים משולבים ועולים: _____

פרק ד': הפקת תועלת מהמבחן

מבחן המיצ"ב הוא כלי הערכה בית-ספרי שמטרתו להעריך את **הישגי הלומדים**. יחד עם זאת, מבחן המיצ"ב מאפשר להעריך את **תהליכי ההוראה/הלמידה** ולשפרם. כדי למצות את היכולות של הכלי הזה, יש ליצור "אורח חיים" המקדם את מקצועיות המורה ואת מקצועיות כלל הצוות

למורים הבודקים,

באמצעות בדיקת מבחני המיצ"ב הפנימי תוכלו לשפר את תהליכי ההוראה ולקדמם. הנתונים המתקבלים מממצאי מבחן המיצ"ב מספקים הערכה כמותית עדכנית של רמת השליטה של התלמידים בתכנים ובמיומנויות הנדרשים על-פי תכנית הלימודים. כמו כן, אפשר ללמוד ולהקיש על תהליכי ההוראה/הלמידה המתקיימים בבית-הספר בתחומי הדעת השונים. אם מזוהות נקודות חולשה משותפות, מומלץ לטפל בהן ולהסתייע בגורמים המתאימים בבית-הספר.

שלב א' – בדיקת המבחן על פי המחוון

בזמן בדיקת המבחן מומלץ לאתר תשובות נכונות ותשובות שגויות שבהן אפשר לזהות קשיים, בעיות ותפיסות שגויות של מושגים ושל תהליכים. לרשותכם מצורפת טבלת מיפוי של השאלות (ראו עמ' 12).

שלב ב' – מיפוי של שליטת התלמידים בתכנים

לאחר בדיקת המבחנים הכינו מיפוי על פי התכנים: יש לנתח את ביצועי התלמידים לפי המיפוי ברמת הכיתה ולפי המיפוי ברמת התלמיד.

שלב ג' – מיפוי של שליטת התלמידים ברמות חשיבה ובמיומנויות

לאחר בדיקת המבחנים הכינו מיפוי על פי רמות חשיבה ועל פי מיומנויות: חשוב לנתח את ביצועי התלמידים לפי רמות חשיבה ולפי השימוש בסוגי המיומנויות הנדרשות בשאלות, ולבדוק באילו שאלות הצליחו התלמידים להשתמש במיומנות הנדרשת ובאילו לא. היעזרו בטבלת מיפוי המיומנויות (ראו עמ' 12).

שלב ד' – הסקת מסקנות

ניתן להפיק תועלת רבה מניתוח הממצאים אם תיערך הסקת מסקנות איכותית. בעקבות הסקת המסקנות מומלץ לאמץ אסטרטגיות שהובילו להצלחות, ולשפר או לשנות אסטרטגיות שלא הובילו להצלחות. יישום המסקנות יוביל לתכנון טוב יותר של תכנית העבודה ושל תהליך ההוראה/הלמידה בהמשך.

להלן כמה נקודות לחשיבה ולדיון:

1. ניתוח תכניות עבודה ודרכי עבודה

- **תיאום תכניות עבודה לאורך ציר שכבות הגיל ומעקב אחר ביצוען.**

מבחן המיצ"ב כולל תכנים ומיומנויות הנדרשים על פי תכנית הלימודים המתפרסת על פני כמה שנים: בבית-הספר היסודי מכיתה ג' עד ה' ובחטיבת הביניים מכיתה ז' עד ח'. מאחר שאת התכנים ואת המיומנויות האלה אמורים ללמד מורים מהצוות המקצועי, ראוי לקיים קשר רציף בין מורי הצוות, לבנות את תכנית העבודה **יחד** ולדבר בשפה מקצועית **אחת**. מכאן שכל מורה נוטל חלק באחריות לכל אחד משלבי תהליך הלמידה, המתפרס על פני כמה שנים. אם כל המורים יהיו מחויבים לתכנית הלימודים, יהיו לכך השלכות על תוצאות מבחן המיצ"ב.

לדוגמה: שאלה מספר 9 היא מתחום התוכן "חומרים ואנרגיה – המעגל החשמלי". נושא זה נלמד בכיתה ג', אך התלמידים נבחנים עליו בכיתה ה'. עובדה זו מחייבת את כל מורי הצוות המקצועי לתכנן יחד את תכנית העבודה בהלימה את היעדים המוגדרים, ליישם אותה בתיאום עם מורי הצוות ולהתעדכן באופן שוטף.

- **בדיקת ההלימה של תכנית העבודה הספירלית השנתית את תכנית הלימודים של משרד החינוך**

מבחן המיצ"ב הוא מבחן ארצי שחובר על ידי גורמים מקצועיים. לאור הממצאים אפשר ללמוד על מידת ההלימה של תכנית העבודה הבית-ספרית את תכנית הלימודים של משרד החינוך.

מומלץ לבדוק את ההלימה על פי הנושאים האלה:

א. תכנים ומיומנויות – האם התכנים והמיומנויות כפי שנדרשו במבחן נלמדו לאורך השנים בכיתות הרלוונטיות?
לדוגמה: הנושא "תכונות חומרים" נלמד בכיתה ג' בהקשר של "מוליכות חשמלית", בכיתה ד' בהקשר של "דליקות ומסיסות", ובכיתה ה' בהקשר של "תכונות המתכות".

ב. שימוש במושגים מדעיים – האם המושגים שבהם משתמשים במבחן תואמים את המושגים המצויינים בתכנית הלימודים הבית-ספרית?
לדוגמה: בשאלה מספר 24 עוסקים ב"תנאים שצריכים להיות בניסוי". ייתכן שבתכנית ההוראה הבית-ספרית לא משתמשים במושג "תנאים", אלא במושג דומה כמו "גורמים". דבר זה יקשה על התלמידים להבין את השאלה וכמובן גם לענות עליה.

ג. מגוון פרטי הערכה – עד כמה נחשפו התלמידים בתהליך ההוראה/הלמידה בכיתות לסוגים שונים של פרטי הערכה שהופיעו במבחן המיצ"ב?

- **למידה מהצלחה או למידה מכישלון**

הממצאים הכמותיים מאפשרים לצוות ההוראה לבחון את תהליך ההוראה ולנתח אותו. בעקבות ביצועים טובים במיוחד של תלמידים בנושא מסוים או בעקבות שימוש במיומנות מסוימת אפשר לזהות בתהליך ההוראה אסטרטגיות הוראה שהוכיחו את עצמן ושראוי להשתמש בהן בעתיד, וכך לקדם את הישגי הלומדים. אפשר לעשות זאת בעזרת הצגת השאלות: כיצד לימדנו, באילו עזרים נעזרנו, האם אפשר להצביע על גורם או על תהליך שתרמו להצלחה, מהו חלקי – המורה – בתהליך ההוראה. חשוב לעשות זאת גם בנוגע לחוסר הצלחה.

לדוגמה: התלמידים שולטים היטב בהבנת המעברים שבין מצבי צבירה.

רפלקציה על תהליך ההוראה מלמדת כי ההצלחה נבעה מגיוון דרכי ההוראה: התנסות במעבדה בניסויים העוסקים במעברים שבין מוצק, לנוזל ולגז; המחשה בעזרת דוגמאות הלקוחות מחיי היום-יום והמשגתן; ומשימות מורכבות ורלוונטיות המאפשרות העברה והכללה של ההבנות שהושגו בהקניית המושג: "מעברים בין מצבי צבירה".

2. ניתוח טעויות או תפיסות שגויות/חלופיות

- **איתור טעויות נפוצות, קשיים ותפיסות שגויות**

מממצאי מבחן המיצ"ב אפשר לאתר טעויות החוזרות על עצמן או תפיסות שגויות/חלופיות. מאחר שמבחן המיצ"ב בודק הישגי לומדים בנושאים שנלמדו בעבר וייתכן שהתפיסות השגויות נרכשו בעת לימוד התכנים, אפשר לבדוק מהי מידת ההטמעה של התפיסות השגויות או של הטעויות הנפוצות.

לדוגמה: בשאלה מספר 5 התלמידים נדרשים לסמן תשובה המתייחסת למִחזור. תלמידים רבים סימנו תשובות המתייחסות לשימוש חוזר. חשוב לבדוק אם התלמידים ידעו שמִחזור ושימוש חוזר הם שני תהליכים שונים.

- **מושג חוצה תכנים**

במבחן המיצ"ב נכללים מספר תחומי תוכן, ולא תחום תוכן אחד, כפי שקורה בדרך כלל בסיום תהליך הוראת נושא בכיתה. דבר זה מאפשר לבדוק מהי מידת ההבנה של התלמידים במושג חוצה תכנים – מושג המופיע בכמה תחומי תוכן ובהיבטים שונים.

לדוגמה: המושג "מים" מופיע בנושא "חומרים ואנרגיה" ובתת-הנושא "מחזור המים", שהוא חלק מהנושא "כדור הארץ והיקום".

המושג "מערכת" מופיע בנושאים "מערכות טכנולוגיות", "מערכות בגוף האדם" ו"מערכות אקולוגיות".

3. ניתוח תשובות תלמידים מההיבט האוריינ‍י

- **ניסוח הצגת הידע**

לאחר בדיקת ביצועי התלמידים מומלץ להתייחס להיבט האוריינ‍י של התשובות לשאלות הפתוחות: לאתר בעייתיות בתשובות, לבדוק עד כמה ענו התלמידים תשובות ברמה האוריינ‍ית הנדרשת, ובמידת הצורך לתת מענה לכל קושי העולה ולשתף את הגורמים המתאימים מצוות בית-הספר.

- **התמודדות עם שאלות חדשות**

מאחר שמבחן המיצ"ב הוא מבחן חיצוני, סביר להניח שחלק מהשאלות מנוסחות באופן שונה מהשאלות הנשאלות בכיתה. מידת ההצלחה בביצועי התלמידים בשאלות אלה תצביע על הבנה ועל יישום, ולא רק על שינון.

לדוגמה:

- חקר מדעי – אחת משאלות המבחן בודקת את מיומנות היישום של תהליך החקר המדעי בתחום תוכן שלא הנלמד בכיתה. ייתכן שבכיתה נלמד תהליך החקר המדעי בנושא של תנאים לנביטה, ואילו במבחן נבדקת הבנת תהליך החקר המדעי בתחום שונה: התכה של קרח.
- חשיבה טכנולוגית – אחת משאלות המבחן בודקת את מיומנות היישום של תהליך התיכון בתכנים השונים מאלה המוכרים לתלמידים.

4. מבחן המיצ"ב כ"אורח חיים" בבית-הספר

- **שימוש בתוצאות מבחן המיצ"ב**

אחרי שבודקים את תוצאות מבחן המיצ"ב הפנימי יש לתת את הדעת על שני דברים במקביל. קודם כול יש לבדוק במיפוי אם קיים דבר מה המפריע לתלמידים להמשיך בלימודיהם, לדוגמה: מיומנות שהם לא מכירים או תפיסה שגויה. אם כן, יש לתרגל זאת אך בתחום תוכן אחר, לדוגמה: בידוד משתנים, הפקת מידע מטקסט מדעי. במקביל יש לשפר את תכנית הלימודים כדי שבהמשך מצב כזה לא יחזור על עצמו.

- **לקראת המיצ"ב הבא**

אחרי שמאתרים את נקודות החולשה יש לשפר את תכנית הלימודים כדי שבעתיד לא ייווצר מצב שבו תלמידים המגיעים לסוף כיתה ה' אינם יודעים או לא למדו את הנושאים שהתוצאות בהם היו פחות טובות במבחן המיצ"ב הנוכחי.

הנושא: עולם מעשה ידי אדם, שאלות 1–5

שאלה 1

מאוורר חשמלי הוא מערכת טכנולוגית. התפקיד של מערכת טכנולוגית הוא לענות על צורך אנושי (צורך של האדם).



א. על איזה צורך אנושי עונה המאוורר החשמלי?

ב. המאוורר החשמלי בנוי ממספר חלקים, כפי שמופיע באיור.

סמנו X ליד כל אחד מהחלקים הבאים אם הוא הכרחי **להפעלת** המאוורר או הכרחי **לבטיחות** המשתמש.

החלק	הכרחי להפעלת המאוורר	הכרחי לבטיחות המשתמש
ידית	☐	☐
מנוע	☐	☐
רשת	☐	☐

שאלה 1א

תכנית לימודים	4.2 שלבים בתהליך טכנולוגי
מסמך סטנדרטים	1.6.ב. התלמידים יכירו את שלבי תהליך התיכון. **<u>ציון דרך</u>:** התלמידים יתכננו מוצר פשוט ויציינו את הצורך בבנייתו.
מושגים, תהליכים ותופעות במדע וטכנולוגיה	צורך צורך אנושי
רמת חשיבה	בינונית
תשובה מלאה מהמחוון	תשובה הכוללת התייחסות לקירור גוף האדם. **הערה:** אין לקבל תשובה המתייחסת לאוורור גוף האדם.
תחומי תוכן נוספים	

הכישורים הנדרשים
ידע על הצורך שעליו עונה המוצר (מאוורר חשמלי). התלמידים נדרשים לזהות את תפקיד המאוורר החשמלי ולהתאים אותו לצורך של האדם.

ניתוח תשובות תלמידים		
	דוגמאות	**ניתוח**
תשובות נכונות	• "הוא עונה על צורך הקירור לאדם".	
	• "כאשר האדם מזיע המאוורר מקרר אותו ברוח".	
תשובות שגויות	• "הצורך האנושי שעונה המאוורר החשמלי הוא פולט אוויר אל טמפרטורת החדר".	המאוורר אינו פולט אוויר והתשובה אינה כוללת התייחסות לצורך האנושי שעליו עונה המאוורר.
	• "לדעתי הצורך האנושי שעונה המאוורר זה לקרר את האוויר".	המאוורר אינו מקרר את האוויר אלא את האדם. המאוורר מסיע את החום וגם גורם להתנדפות הזיעה.
	• "מקרר או מחמם את האדם".	המאוורר מקרר אך אינו מחמם.
	• "הצורך הוא משב רוח נעים ואוורור".	משב רוח נעים – זה נכון, אך אוורור משמעותו חילוף של אוויר.

ההשתמעויות להוראה
כל מוצר טכנולוגי הומצא כדי לענות על צורך כלשהו. כאשר לומדים על מוצרים טכנולוגיים מומלץ להגדיר לתלמידים את הצורך שעליהם עונים המוצרים השונים. **שאלות נוספות באותו הנושא:** מבחן מיצ"ב משנת תשס"ט, נוסח א', שאלה 31 http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/9AAE6BA9-39C3-4C2C-9193-FBDC937BF527/104119/25mad095ASofinet.pdf מבחן מיצ"ב משנת תשס"ז, נוסח א', שאלה 29 http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/31503344-7841-4146-92F0-B5D2F5E08EA7/56986/madaim5book.pdf

שאלה 1ב

תכנית לימודים	4.2 שלבים בתהליך טכנולוגי
מסמך סטנדרטים	ג.1.6. התלמידים יכירו את אפיוניה של מערכת טכנולוגית: מבנה, מרכיבים ותהליכים.
מושגים, תהליכים ותופעות במדע וטכנולוגיה	חלק הכרחי או לא הכרחי להפעלת מערכת בטיחות משתמשים במערכת טכנולוגית
רמת חשיבה	בינונית
תשובה מלאה מהמחוון	שלוש תשובות נכונות: 1. ידית – בטיחות המשתמש 2. מנוע – להפעלת המאוורר 3. רשת – לבטיחות המשתמש
תחומי תוכן נוספים	

הכישורים הנדרשים

זיהוי חלקי המערכת **והבנת** חיוניותם לתפקודה התקין ולבטיחות המשתמש.

התלמידים מתבקשים לזהות את התפקיד של כל אחד מחלקי המאוורר, ולאתר את החלקים ההכרחיים להפעלת המאוורר ואת החלקים ההכרחיים לבטיחות המשתמש.

ההשתמעויות להוראה

מערכת טכנולוגית מורכבת מחלקים שונים, חלקם הכרחיים לתפקודה ואינם קשורים בהכרח לבטיחות המשתמש; חלקם הכרחיים לבטיחות המשתמש ואינם חיוניים בהכרח לתפקודה; וחלקם נועדו לעיצוב אסתטי ואינם חיוניים בהכרח לחיוניות או לבטיחות המערכת. ייתכן גם חלק החיוני גם לבטיחות וגם להפעלה. קיימת התאמה בין מבנה של חלק לתפקידו וגם בין החומרים שממנו הוא עשוי לתפקידו.

כדי לענות על שאלה זו על התלמידים להבין שחלק ההכרחי להפעלת מוצר טכנולוגי הוא חלק שבלעדיו אי אפשר להפעיל את המוצר. מומלץ לתרגל את ההבדל בין חלקים הכרחיים של מוצר לבין חלקים רצויים שלו, וכן לאתר חלקים החיוניים לבטיחות המשתמש.

שאלות נוספות באותו הנושא:

מבחן מיצ"ב משנת תשס"ז, נוסח א', שאלה 31

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/31503344-7841-4146-92F0-B5D2F5E08EA7/56986/madaim5book.pdf

שאלה 2

בימי קיץ אנו מפעילים מאוורר חשמלי או מזגן.
א. ציינו **יתרון** אחד שיש למזגן לעומת המאוורר החשמלי.
ב. ציינו **חיסרון** אחד שיש למזגן לעומת המאוורר החשמלי.

שאלה 2א

תכנית לימודים	2.5 עקרונות ושלבים בתהליך של פתרון בעיות
מסמך סטנדרטים	ג.1.6. התלמידים יכירו את אפיוניה של מערכת טכנולוגית: מבנה, מרכיבים ותהליכים.
מושגים, תהליכים ותופעות במדע וטכנולוגיה	השוואה בין שני מוצרים טכנולוגיים
רמת חשיבה	בינונית
תשובה מלאה מהמחוון	תשובה המציינת יתרון הגיוני אחד של המזגן לעומת המאוורר, לדוגמה: – אפשר להפעיל אותו בעזרת שלט. – המזגן יכול לחמם או לקרר, ואילו המאוורר יכול רק לקרר. – אפשר לכוון אותו לטמפרטורה מדויקת. – המזגן יכול לקרר חלל גדול יחסית לעומת המאוורר, שיעיל פחות בקירור חללים גדולים.
תחומי תוכן נוספים	

הכישורים הנדרשים
התלמידים נדרשים לערוך **השוואה** בין המזגן למאוורר החשמלי ולציין **יתרון** אחד של המזגן.

ניתוח תשובות תלמידים		
	דוגמאות	**ניתוח**
תשובות נכונות	• "היתרון שמזגן יכול גם לקרר וגם לחמם".	
	• "במזגן אנחנו יכולים לשלוט בטמפרטורה".	
	• "שהוא מקרר יותר טוב והוא יכול לקרר את כל קומת הבית שהוא נמצא (והמאוורר לא)".	
תשובות שגויות	• "הוא חוסך בחשמל".	
	• "גדול"	
	• "מזגן לא צריך לחבר לשקע" .	

קשיים ובעיות נפוצות
רוב התלמידים ידעו לציין יתרון אחד של המזגן. יחד עם זאת, התשובה "הוא חוסך בחשמל" יכולה לנבוע מחשיפה לפרסומות על כך שמזגן זה או אחר חסכוני בחשמל, ומכך תלמיד יכול להסיק, בטעות, שמזגן הוא מכשיר חסכוני בחשמל. התשובה "מזגן לא צריך לחבר לשקע" נובעת מכך שבהרבה מזגנים החיבור לחשמל נסתר מן העין וקבוע (את כל המזגנים לא צריך לחבר לשקע לפני כל שימוש). ייתכן שאותו תלמיד שכתב את התשובה ראה בחיבור של המאוורר לשקע חיסרון, ולכן ראה בעובדה שלא צריך לחבר מזגן לשקע יתרון.

ההשתמעויות להוראה
חשוב שהתלמידים יכירו את המושגים "יתרון" ו"חיסרון" וידעו לתת דוגמאות של יתרונות ושל חסרונות. ניתן לשלב בין יתרונות לחסרונות בכל תחום שאותו מלמדים, ובעיקר בנושא של "מערכות טכנולוגיות". בשאלה התבקשו התלמידים לציין יתרון אחד של המזגן, אך הם לא התבקשו לנמקו. חשוב להבהיר לתלמידים שגם אם הם לא מתבקשים לנמק, עליהם לכתוב תשובה שתאפשר למי שקורא להבין למה התכוונו. תשובה כמו: "גדול" אינה מספיקה למורה שבודק את המבחן כדי להבין את כוונת התלמיד. **שאלות נוספות באותו הנושא:** מבחן מיצ"ב משנת תשס"ח, נוסח ב', שאלה 20 http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/15ACFD06-0233-4E88-820A-ED563837C90D/75127/262madaim5TSofiball.pdf

שאלה 2ב

תכנית לימודים	2.5 עקרונות ושלבים בתהליך של פתרון בעיות
מסמך סטנדרטים	ג.1.6. התלמידים יכירו את אפיוניה של מערכת טכנולוגית: מבנה, מרכיבים ותהליכים.
מושגים, תהליכים ותופעות במדע וטכנולוגיה	השוואה בין שני מוצרים טכנולוגיים
רמת חשיבה	בינונית
תשובה מלאה מהמחוון	תשובה המציינת חיסרון הגיוני אחד של המזגן לעומת המאוורר, לדוגמה: – צורך חשמל רב. – עלות התקנת המערכת ואחזקתה גבוהה – דורש התקנה מיוחדת. – לא נייד. – תופס הרבה מקום. – מזהם את האוויר. – מרעיש.
תחומי תוכן נוספים	

כישורים הנדרשים
התלמידים נדרשים לערוך **השוואה** בין המזגן למאוורר החשמלי ולציין **חיסרון** אחד של המזגן.

ניתוח תשובות תלמידים			
	דוגמאות		**ניתוח**
תשובות נכונות	•	״הוא קבוע ולא ניתן להזזה״.	
	•	״שהוא לוקח יותר חשמל״.	
	•	״שמזגן זה עולה הרבה כסף ומאוורר פחות״.	
	•	״הוא מזהם את האוויר״.	
	•	״הוא עושה רעש״.	
	•	״שמזגן כבד ואי אפשר להזיז אותו ממקום למקום (מאוורר כן)״.	
תשובות שגויות	•	״שהוא מספק יותר חשמל״.	ייתכן שהתלמיד התכוון לכתוב ״צורך יותר חשמל״ (מומלץ ללמד את התלמידים על ההבדל הלשוני שבין ״מספק״ ל״צורך״).
	•	״שלוקח הרבה זמן עד שהוא מקרר״.	
	•	״לדעתי החיסרון שיש למזגן שהוא פולט לפעמים ריח לא נעים״.	
	•	״המזגן צורך הרבה מים״.	המזגן מוציא את הלחות מהחדר (ראו קשיים ובעיות נפוצות).

קשיים ובעיות נפוצות
חלק גדול מהחסרונות שציינו התלמידים בתשובותיהם מתייחסים למזגן ספציפי: ״לוקח לו הרבה זמן לקרר״, ״פולט ריח לא נעים״, ״מטפטף מים״. אלה בהחלט חסרונות, אך הם אינם חסרונות של כל המזגנים. ״המזגן צורך הרבה מים״ – התלמיד חושב בטעות שבפעילות המזגן מעורב שימוש במים. מקור המים הוא בלחות שהמזגן מוציא מהחדר בתהליך הקירור שלו (כשם שנידוף הזיעה מקרר, כך נידוף אוויר מהחדר מקרר את אוויר החדר).

ההשתמעויות להוראה
בשאלה מתבקשים התלמידים לציין חיסרון אחד של המזגן, אך הם אינם מתבקשים לנמקו. חשוב להבהיר לתלמידים שגם אם הם לא מתבקשים לנמק עליהם לכתוב תשובה שתאפשר למי שקורא להבין למה התכוונו. תשובה כמו: ״גדול״ אינה מספיקה למורה שבודק את המבחן כדי להבין את כוונת התלמיד. **שאלות נוספות באותו הנושא:** מבחן מיצ״ב משנת תשס״ח, נוסח א׳, שאלה 23 http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/21C6B79C-C4EA-485F-8647-3285BF5D5701/74412/madaim5TSofia25Net.pdf

שאלה 3

כדי לצלול על הצוללן להצטייד באמצעים טכנולוגיים.

השלימו ליד כל אמצעי טכנולוגי המופיע בטבלה, את הצורך שאותו הוא ממלא.

	אמצעי טכנולוגי	צורך
א.	בלון אוויר עשיר בחמצן	
ב.	מַסֵכַת צלילה	

שאלה 3 א-ב

תכנית לימודים	2.5 עקרונות ושלבים בתהליך של פתרון בעיות
מסמך סטנדרטים	1.6.ב. התלמידים יכירו את שלבי תהליך התיכון תוך התנסות בפיתוח מוצר טכנולוגי.
מושגים, תהליכים ותופעות במדע וטכנולוגיה	אמצעי טכנולוגי צורך
רמת חשיבה	בינונית
תשובה מלאה מהמחוון	א. נשימה/לנשום/חמצן ב. ראייה/לראות/להגן על העיניים מפני חדירת מים/להגן מפני כניסה של מים לאף או לפה.
תחומי תוכן נוספים	מדעי החיים – האדם בריאותו ואיכות חייו מאפייני חיים

הכישורים הנדרשים
התלמידים נדרשים לאתר את הצרכים שעליהם עונים האמצעים הטכנולוגיים. איתור הצורך שעליו עונה מוצר טכנולוגי.

ניתוח תשובות תלמידים		
	דוגמאות	**ניתוח**
סעיף א' – בלון אוויר עשיר בחמצן		
תשובות נכונות	• "לנשימה"	
	• "נותן חמצן לצוללן".	
	• "אוויר לנשימה מתחת למים".	
תשובות שגויות	לא נכתבו תשובות שגויות.	
סעיף ב' – מסכת צלילה		
תשובות נכונות	• "ראייה מתחת למים".	
	• "שלא ייכנסו מים לעיניים".	
	• "הגנה מפני המים המלוחים שלא ישרפו העיניים".	
תשובות שגויות	• "הצוללן חייב מסכה לפנים".	חסר הסבר.
	• "שלא ייחנק מתחת למים".	כנראה חל בלבול בין מסכת הצלילה לבלוני החמצן.
	• "שהמים לא ייכנסו לגוף".	אילו התלמיד היה מתייחס לכניסת מים דרך פתחי הפנים (עיניים, אף, פה), היה אפשר לקבל את התשובה.
	• "לנשום בעזרתו בתוך המים".	כנראה חל בלבול בין מסכת הצלילה לבלוני החמצן.

קשיים ובעיות נפוצות

בשאלה קיימת התייחסות לשני אמצעים טכנולוגיים: בלון אוויר ומסכת צלילה. רוב התלמידים ידעו איזה צורך ממלא בלון אוויר עשיר בחמצן, אך היו תלמידים רבים שהתקשו בהגדרת הצורך של מסכת הצלילה.

ההשתמעויות להוראה

מקורות נוספים לתרגול באותו הנושא:

מתוך אתר מטר, מספר שיעורים בנושא "צורך, בעיה, פתרון"

http://www.matar.ac.il/elearning.asp

שאלה 4



על מוצרים רבים מופיע הסמל שלפניכם. מהסמל אפשר ללמוד שהמוצרים שעליהם הוא מופיע:

1. הם מוצרים שבירים.
2. מיוצרים מחומר מתכלה.
3. הם מוצרים בעלי תו תקן.
4. מיוצרים מחומר ממוחזר.

תכנית לימודים	2.5 עקרונות ושלבים בתהליך של פתרון בעיות 3.2 מידע וטיפול בו
מסמך סטנדרטים	ד.1.6. התלמידים יבינו את היתרונות ואת החסרונות בשימוש במדע ובטכנולוגיה תוך התייחסות לשיקולים סביבתיים, חברתיים, כלכליים וערכיים. א.2.6. התלמידים יבינו את חשיבות המידע לתקשורת בין בני אדם.
מושגים, תהליכים ותופעות במדע וטכנולוגיה	תקשורת חזותית – סמל
רמת חשיבה	בינונית
תשובה מלאה מהמחוון	(3) הם מוצרים בעלי תו תקן.
תחומי תוכן נוספים	מידע ותקשורת

הכישורים הנדרשים
הפקת מידע מטקסט חזותי (סמל)

קשיים ובעיות נפוצות
התשובה הנכונה היא תשובה (3) – הם מוצרים בעלי תו תקן. אם היו תלמידים שסימנו את תשובות (2) ו-(4), ייתכן שתלמידים אלה מקשרים בין סמלים לאיכות הסביבה.

שאלה 5

סמנו את המשפט המתאר פעולת מִחזור.

1. את הפלסטיק של בקבוקי השתייה הקלה מתיכים ומייצרים ממנו כיסאות פלסטיק.
2. באותם ארגזי קרטון משתמשים פעמים רבות לשם אריזת תוצרת חקלאית.
3. לצמיגים ישנים של מכוניות מחברים שרשראות ברזל ויוצרים נדנדות בגני ילדים.
4. את מי-הגשמים אוגרים בחביות כדי להשקות גינות ציבוריות.

תכנית לימודים	2.5 עקרונות ושלבים בתהליך של פתרון בעיות 7.3 גורמים המשפיעים על השינויים בסביבה
מסמך סטנדרטים	ד.1.6. התלמידים יבינו את היתרונות ואת החסרונות בשימוש במדע ובטכנולוגיה תוך התייחסות לשיקולים סביבתיים, חברתיים, כלכליים וערכיים. ב.1.5 התלמידים יבינו את מקומו של האדם בטבע, יפתחו מודעות לצורך בפיתוח בר קיימא ויפגינו אחריות אישית בשמירה ובהגנה על ערכי טבע ואיכות סביבה.
מושגים, תהליכים ותופעות במדע וטכנולוגיה	מִחזור הבדל בין שימוש חוזר למִחזור
רמת חשיבה	בינונית
תשובה מלאה מהמחוון	(1) את הפלסטיק של בקבוקי השתייה הקלה מתיכים ומייצרים ממנו כיסאות פלסטיק.
תחומי תוכן נוספים	מערכות אקולוגיות ואיכות הסביבה

הכישורים הנדרשים

התלמידים נדרשים לדעת שקיימים שני תהליכים הקשורים להפחתת פסולת: שימוש חוזר ומִחזור.

מִחזור הוא התהליך שבו מפרקים את המוצר (כמו בקבוקים, עיתון) ומחזירים אותו למצב של חומר גלם שישמש ליצירת מוצרים חדשים (המוצר מאבד לגמרי את ייעודו).

זאת לעומת **שימוש חוזר**, שהוא שימוש רב-פעמי ולאורך זמן באותו המוצר לשם אותו הייעוד או לשם ייעוד חדש.

בשאלה זו התלמידים נדרשים לאתר את התשובה המתארת מִחזור.

קשיים ובעיות נפוצות

התשובה הנכונה המתארת מִחזור היא תשובה (1). תלמידים שסימנו את תשובות (2) ו-(3) התייחסו למושג "שימוש חוזר" ולא ל"מִחזור". תשובה (4) מתייחסת לשימוש במי-גשמים ולא במוצרים, ולכן אינה מתייחסת לא למִחזור ולא לשימוש חוזר.

ההשתמעויות להוראה

בחיי היום-יום קיים בלבול רב בין המושגים "מְחזור" ו"שימוש חוזר". חשוב להדגיש את ההבדל ביניהם כאשר מלמדים את המושגים האלה. חשוב לשים לב ששימוש חוזר כל אחד עושה בביתו, לעומת מְחזור, שברוב המקרים רק מפעל יכול לבצע את הפעולה.

אנחנו אוספים בקבוקי משקה ובמפעל מכינים מהם קופסאות לפירות – מְחזור.

אנחנו אוספים גלילי נייר ומייצרים מהם מחזיק עפרונות – שימוש חוזר.

אנחנו מחזירים הביתה את השקית של הכריך ומשתמשים בה שוב למחרת – שימוש חוזר.

אנחנו שמים נייר במְכלי איסוף נייר ובמפעל מכינים מהם קרטונים לביצים – מְחזור.

הכנת קומפוסט מקליפות של ירקות ושל פירות רקובים – מְחזור.

התכת בקבוקי זכוכית וייצור מוצרי זכוכית אחרים – מְחזור.

מקורות נוספים לתרגול באותו הנושא:

מתוך אתר מטר, שיעור בנושא מְחזור http://www.matar.ac.il/docs/darom/06Resourcse.pdf

הנושא: מערכות אקולוגיות ואיכות הסביבה, שאלות 6– 8

קראו את קטע המידע הבא וענו על שאלות 6–8.

במהלך סיור לימודי גילו תלמידים מתחת לאבן את **הנֶדֶל הדק** ואת **רב הרגל השחור**. כיסוי גופו של הנדל הדק הוא דק מאוד והוא מאפשר לו לנוע במהירות, אך גם גורם לו לאבד מים ולהתייבש. כאשר הוא חש סכנה, הוא נכנס מיד לתוך חריץ בקרקע. הנדל הדק ניזון לרוב משלשולים הנמצאים בתוך האדמה.

רב הרגל השחור נקרא כך מכיוון שמספר הרגליים שלו יכול להגיע ל- 150. כאשר הוא חש סכנה, הוא מגלגל את גופו כמו קפיץ ומפריש חומר בעל ריח לא נעים. רב הרגל השחור ניזון משאריות של פירות ושל צמחים.

שאלה 6

השלימו את הטבלה על פי קטע המידע.

המאפיין	הנדל הדק	רב הרגל השחור
סביבת חיים	א.	ב.
התנהגות בזמן סכנה	ג.	ד.

שאלה 6 א-ד

תכנית לימודים	7.3.4 היצורים מותאמים לסביבה
מסמך סטנדרטים	1.5.א. התלמידים יכירו מרכיבי סביבה חיים ודוממים ויבינו עקרונות ותהליכים במערכות אקולוגיות.
מושגים, תהליכים ותופעות במדע וטכנולוגיה	יצורים חיים מאפיין
רמת חשיבה	נמוכה
תשובה מלאה מהמחוון	א. מתחת לאבן ב. מתחת לאבן ג. נכנס לתוך חריץ בקרקע ד. מגלגל את גופו/מפריש חומר בעל ריח לא נעים.
תחומי תוכן נוספים	

הכישורים הנדרשים

איתור מידע מטקסט וארגון המידע בטבלה

ההשתמעויות להוראה

ניתן לתרגל איתור מידע מטקסט:

1. אם קוראים טקסטים בכיתה, בסוף כל משפט או בסוף הקטע כולו כדאי לשאול את התלמידים שאלות שהתשובה עליהן נמצאת בטקסט. התלמיד העונה גם יסמן את קטע הטקסט הרלוונטי.
2. אם נותנים לתלמידים טקסטים לקרוא, אפשר לתת להם לאתר פרטים מהטקסט ולסמן אותם.

חשוב לא רק איך לאתר מידע מטקסט, אלא גם איך להשתמש במידע שיש בטקסט כדי לענות על שאלות ברמת חשיבה גבוהה יותר.

שאלה 7

תלמידים התבקשו לחקור את סביבת החיים שמתחת לאבן. לשם כך הם אספו נתונים על הסביבה שמתחת לאבן ושמסביב לה, ורשמו אותם בטבלה הבאה:

תנאי הסביבה	הסביבה שמתחת לאבן	הסביבה שמסביב לאבן
טמפרטורה	15 מעלות צלזיוס	28 מעלות צלזיוס
עוצמת אור	נמוכה מאוד – חשוך	גבוהה מאוד – מואר
לחות קרקע	גבוהה מאוד	נמוכה מאוד

א. באיזו עונה בשנה אספו התלמידים את הנתונים שבטבלה? הסבירו את תשובתכם.

ב. כיסוי גופו של הנדל הדק הוא דק מאוד.

1. על פי קטע המידע, מהו החיסרון בכך?
2. על פי קטע המידע והטבלה, מה בסביבת החיים של הנדל הדק עוזר לו להתמודד עם חיסרון זה? כיצד?

שאלה 7א

תכנית לימודים	7.3.4 היצורים מותאמים לסביבה
מסמך סטנדרטים	1.5.א. התלמידים יכירו מרכיבי סביבה חיים ודוממים ויבינו עקרונות ותהליכים במערכות אקולוגיות.
מושגים, תהליכים ותופעות במדע וטכנולוגיה	סביבת חיים התאמה
רמת חשיבה	גבוהה
תשובה מלאה מהמחוון	בעונת הקיץ, כי בעונה זו הטמפרטורה גבוהה/הקרקע יבשה מאוד. **הערה:** יש לקבל גם את התשובות "סתיו" ו"אביב", רק אם הן כוללות התייחסות נכונה לתנאי הסביבה שמסביב לאבן.
תחומי תוכן נוספים	

הכישורים הנדרשים
התלמידים נדרשים להסיק מסקנה מתוך נתונים המופיעים בטבלה, ולכתוב נימוק המתבסס על הנתונים המופיעים בטבלה.

ניתוח תשובות תלמידים		
	דוגמאות	**ניתוח**
תשובות נכונות	• ״הקיץ. הסביבה שמסביב לאבן הטמפרטורה 28 מעלות צלזיוס ולכן העונה הייתה חמה״.	
	• ״קיץ. מסביב לאבן יש חום רב ועוצמת אור גבוהה לחות הקרקע נמוכה״.	
	• ״באביב. מכיוון שבאביב לא כל כך חם ובערך 28 מעלות״.	
תשובות שגויות	• ״אביב. כי באביב לפעמים קר ולפעמים חם״.	בשאלה מוצגת רק טמפרטורה אחת של הסביבה.
	• ״בחורף. כי 15 מעלות צלזיוס זה קור שנמצא בחורף״.	15 מעלות נמדדו מתחת לאבן.
	• ״חורף. כי מעלות הצלזיוס נהיות קטנות יותר״.	

קשיים ובעיות נפוצות
בטבלה מוצגת הטמפרטורה של הסביבה והטמפרטורה שמתחת לאבן. היו תלמידים שהתייחסו לטמפרטורה שמתחת לאבן בתור טמפרטורת הסביבה (״בחורף. כי 15 מעלות צלזיוס זה קור שנמצא בחורף״) או תלמידים שהתייחסו לשתי הטמפרטורות (מתחת לאבן ומסביב לאבן) בתור טמפרטורת הסביבה (״אביב. כי באביב לפעמים קר ולפעמים חם״).

שאלה 7ב1

תכנית לימודים	7.3.4 היצורים מותאמים לסביבה
מסמך סטנדרטים	1.5.א. התלמידים יכירו מרכיבי סביבה חיים ודוממים ויבינו עקרונות ותהליכים במערכות אקולוגיות.
מושגים, תהליכים ותופעות במדע וטכנולוגיה	סביבת חיים התאמה
רמת חשיבה	בינונית
תשובה מלאה מהמחוון	כיסוי גופו הדק גורם לו לאבד מים ולהתייבש.
תחומי תוכן נוספים	

הכישורים הנדרשים
התלמידים נדרשים לאתר מידע מתוך טקסט לגבי החיסרון בכך שלנדל כיסוי גוף דק מאוד.

ניתוח תשובות תלמידים			
	דוגמאות		**ניתוח**
תשובות נכונות	•	״החיסרון הוא שהוא יכול בקלות להתייבש״.	
	•	״הוא גורם לו לאיבוד מים ולהתייבש״.	
תשובות שגויות	•	״הוא לא יכול להגן על עצמו מפני הקור״.	התלמיד מתייחס לכיסוי הגוף כמבודד מפני חום/קור, וזה לא נכון כי בידוד תרמי מקנה רק שכבה הכולאת בתוכה אוויר, כמו פרווה, נוצות, קלקר.
	•	״המים אצלו מתבזבזים מהר וגם טמפרטורת הגוף שלו״.	נכון שכיסוי הגוף הדק מאפשר לנדל אידוי מהיר, אבל החלק השני של התשובה שגוי, והוא שפסל את תשובה.
	•	״הוא יכול להיפגע בקלות״.	התשובה אמנם נכונה, אך **המידע אינו לקוח מהטקסט** כפי שמתבקש מהשאלה.

קשיים ובעיות נפוצות
בשאלה זו התלמידים נדרשים לאתר מידע המופיע באופן מפורש בטקסט. למרות זאת, היה מגוון רחב של תשובות שגויות. חלקן תשובות שנלקחו מהטקסט אך שאינן עונות על השאלה, ורובן פירושים שנתנו התלמידים לטקסט (לדוגמה: ״לדעתי החיסרון זה שמהר אפשר לתפוס אותו מרוב שהוא דק״).

ההשתמעויות להוראה
חשוב לתרגל איתור מידע מטקסט (כמפורט בשאלה הקודמת). בבדיקת השאלות יש להתייחס לניסוח השאלה (״על פי קטע המידע...״) ולתשובות המתאימות. **שאלות נוספות באותו הנושא:** מבחן מיצ״ב משנת תשס״ז, נוסח א׳, שאלה 19 (איתור מידע מטקסט בתחום תוכן אחר) http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/31503344-7841-4146-92F0-B5D2F5E08EA7/56986/madaim5book.pdf

שאלה 7ב2

תכנית לימודים	7.3.4 היצורים מותאמים לסביבה
מסמך סטנדרטים	1.5.א. התלמידים יכירו מרכיבי סביבה חיים ודוממים ויבינו עקרונות ותהליכים במערכות אקולוגיות.
מושגים, תהליכים ותופעות במדע וטכנולוגיה	סביבת חיים התאמה
רמת חשיבה	גבוהה
תשובה מלאה מהמחוון	תשובה הכוללת התייחסות לאחד מתנאי הסביבה הבאים בליווי הסבר מתאים: לחות – כי היא שומרת שגופו יהיה לח ושהוא לא יאבד מים. עוצמת אור נמוכה – כי קרינה חלשה מקטינה את הסיכון לאיבוד מים. טמפרטורה – כי בטמפרטורה נמוכה קצב התאדות המים נמוך יותר.
תחומי תוכן נוספים	

הכישורים הנדרשים
התלמידים נדרשים לעשות מיזוג (סינתזה) של מידע מטקסט ומטבלה ולהסיק מסקנה.

ניתוח תשובות תלמידים		
	דוגמאות	**ניתוח**
תשובות נכונות	• "הוא חי מתחת לאבן ושם הסביבה לחה במיוחד, אז הוא לא מתייבש".	
	• "החריצים בקרקע עוזרים לו להתמודד עם החום".	
תשובות שגויות	• "שהוא יכול לחלחל מתחת לאדמה".	
	• "שהוא אוכל שבלולים".	העובדה אולי נכונה, אבל זה **לא רלוונטי** לשאלה.
	• "האדמה מחממת אותו כשהוא נכנס אליה".	
	• "שהוא יכול להיכנס לכל מקום בשנייה ואז הוא לא ייפגע".	העובדה נכונה, אבל אינה מתייחסת לסכנת ההתייבשות ולמידע שבטבלה.
	• "מתחת לאבן כי מתי שיש סכנה הוא נכנס לאבן וזה מגן עליו".	העובדה נכונה, אבל אינה מתייחסת לסכנת ההתייבשות ולמידע שבטבלה.

קשיים ובעיות נפוצות

בשאלה 7ב1 התלמידים אמורים לענות שהחיסרון של הנדל הדק הוא שכיסוי גופו הדק גורם לו לאיבוד מים ולהתייבשות. בשאלה 7ב2 הם נשאלים מה בסביבת חייו (מתחת לאבן) של הנדל עוזר לו להתמודד עם הבעיה (איבוד מים והתייבשות) לאור המידע המופיע בטבלה. תלמידים רבים התקשו לענות על שאלה זו. קושי זה יכול לנבוע מכמה גורמים:

1. תלמידים מתקשים לעשות את ההבחנה בין הידע הכללי שלהם ובין מידע שהם נדרשים להוציא מתוך טקסט נתון (לפעמים הם אף אינם נעזרים בטקסט אם הם יודעים את התשובה). כדי להתמודד עם בעיה זו יש להפנות את תשומת לבם של התלמידים לכך שהמידע שאותו הם נדרשים לספק צריך להימצא בטקסט וכי עליהם לאתרו בטקסט. תלמידים שלא איתרו את החיסרון שבו מדובר בסעיף 7ב1, כמובן התקשו גם במציאת מענה לחיסרון זה בסביבת החיים שמתחת לאבן.
2. תלמידים מתקשים לעשות מיזוג (סינתזה) בין שני מקורות שונים של מידע. במקרה שלפנינו יש למזג בין מידע מטקסט למידע מטבלת נתונים כדי להסיק מסקנה.
3. היו תלמידים שהתקשו בקריאת הטבלה ולא הבינו כי מתחת לאבן יש לחות גבוהה כל השנה.

ההשתמעויות להוראה

שאלה זו היא שאלה מורכבת שבה צריך לשלב בין מידע מטקסט למידע מטבלה, תשובה ולענות על שאלה אחת. אין זה פשוט, בעיקר לא לילדים שאינם זוכרים בדיוק מה הם קראו בטקסט. לכן מומלץ לתרגל שאלות מורכבות מסוג זה, שבהן יש לשלב בין מידע מכמה מקורות שונים (טקסט וטבלה, טקסט וגרף, גרף וטבלה, שתי טבלאות וכו').

שאלה 8

כדי לגלות אילו בעלי חיים נמצאים מתחת לאבן, יש להפוך את האבן **בזהירות רבה** ואין להכניס ידיים מתחת לאבן. מדוע יש לנהוג בזהירות?

תכנית לימודים	7.3.1 תנאים, סביבה ומרכיבים
מסמך סטנדרטים	1.5.א התלמידים יכירו מרכיבי סביבה חיים ודוממים ויבינו עקרונות ותהליכים במערכות אקולוגיות
מושגים, תהליכים ותופעות במדע וטכנולוגיה	
רמת חשיבה	בינונית
תשובה מלאה מהמחוון	תשובה הכוללת התייחסות לכך שאפשר להיפגע מיצורים ארסיים או לפגוע ביצורים החיים מתחת לאבן.
תחומי תוכן נוספים	

הכישורים הנדרשים
יכולת להסביר את החשיבות שבנקיטת אמצעי זהירות.

ניתוח תשובות תלמידים		
	דוגמאות	**ניתוח**
תשובות נכונות	• "כי יכולים לעקוץ אותך".	
	• "כדי לא לפגוע בבעלי החיים ושלא יפגעו בנו".	
	• "לשמור על ה"בתים" של החרקים".	
תשובות שגויות	• "אז כל החיות יכולות לברוח מתחת לאבן".	

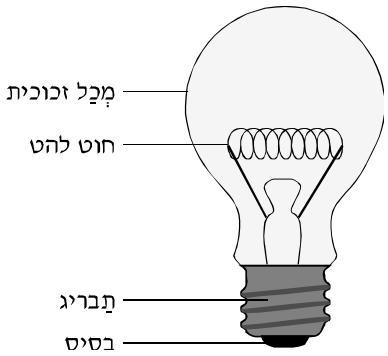
קשיים ובעיות נפוצות
כדי לענות על השאלה על התלמידים למזג בין המידע שיש להם מקטע המידע לגבי בעלי חיים החיים מתחת לאבן למידע בשאלה (המידע שלפיו יש להיות זהירים כאשר הופכים אבנים). היות שקטע המידע כתוב לפני שאלה מספר 6, ייתכן שיהיו תלמידים שלא יתייחסו אליו, ואם הם גם אינם יודעים אילו בעלי חיים חיים מתחת לאבן, ייתכן שהם יתקשו במתן תשובה לשאלה.

הנושא: חומרים ואנרגיה, שאלות 9–15

שאלה 9

איזה חלק מחלקי הנורה עשוי מחומר מבדד?

1. מְכַל הזכוכית
2. חוט הלהט
3. תַבְריג הנורה
4. בסיס הנורה



תכנית לימודים	1.6.3 חשמל בשירות האדם
מסמך סטנדרטים	2.2.א. התלמידים יכירו מקורות אנרגיה וסוגי אנרגיה וידעו שאנרגיה עוברת מסוג לסוג. ציון דרך – התלמידים יבחינו בין חומרים מוליכים לחומרים מבדדים.
מושגים, תהליכים ותופעות במדע וטכנולוגיה	מוליך חשמל מבודד חשמל נורה
רמת חשיבה	נמוכה
תשובה מלאה מהמחוון	(1) "מְכַל הזכוכית"
תחומי תוכן נוספים	

הכישורים הנדרשים

התלמידים נדרשים להבחין בין חומרים מבדדי חשמל לחומרים מוליכי חשמל בחלקי הנורה החשמלית.

ההשתמעויות להוראה

כאשר התלמידים לומדים על המעגל החשמלי, הם מכירים את חלקי המעגל החשמלי ולומדים אילו חלקים במעגל מוליכי חשמל ואילו מבדדי חשמל.

א. חלק מהתשובות השגויות נובעות מכך שהתלמידים אינם יודעים מה המשמעות של חומר מבדד, ולפיכך אינם מבחינים בין חומר מבדד לחומר מוליך.

ב. חשוב שהתלמידים יבינו מה תפקידם של החלקים המוליכים חשמל ומה תפקידם של המבדדים בכל מוצר חשמלי (התפקידים יכולים להיות קשורים להולכת חשמל, למניעת ההולכה או לבידוד למען בטיחות המשתמש).

שאלות נוספות באותו הנושא:

1. מבחן מיצ"ב משנת תשס"ח, נוסח ב', שאלה 1

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/15ACFD06-0233-4E88-820A-ED563837C90D/75127/262madaim5TSofiball.pdf

2. מבחן מיצ"ב משנת תשס"ז, נוסח א', שאלה 2

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/31503344-7841-4146-92F0-B5D2F5E08EA7/56986/madaim5book.pdf

שאלה 10

איזה גז מהגזים שלפניכם הכרחי להתרחשות בְּעִירָה?
1. פחמן דו-חמצני
2. חנקן
3. הליום
4. חמצן

תכנית לימודים	1.6.1 חומרי דלק כמקורות אנרגיה: הכרתם, תכונותיהם והשימושים בהם
מסמך סטנדרטים	1.1.2.ב התלמידים יכירו שינויים טבעיים ומלאכותיים המתקיימים בחומרים: תהליך הבעירה. ציון דרך – התלמידים יציינו את התנאים הדרושים לבעירה (חומר בעיר, חמצן, חום הגורם להצתה).
מושגים, תהליכים ותופעות במדע וטכנולוגיה	משולש הבעירה (התנאים הדרושים לבעירה) חמצן דרוש לבעירה
רמת חשיבה	נמוכה
תשובה מלאה מהמחוון	(4) חמצן
תחומי תוכן נוספים	

הכישורים הנדרשים
התלמידים נדרשים להכיר את התנאים הדרושים לבעירה (משולש הבעירה), ולדעת שעל מנת שתתקיים בעירה דרושים שלושה תנאים: חומר בעיר, חום הגורם להצתה וחמצן. בשאלה זו על התלמידים לקשר בין מצב הצבירה גז לבין משולש הבעירה, ולסמן שחמצן הוא הגז הדרוש לבעירה.

ההשתמעויות להוראה

כאשר התלמידים לומדים על הבעירה הם לומדים על שלושת התנאים הדרושים לבעירה: חומר בעיר, חום הגורם להצתה וחמצן.

<u>רעיונות לתרגול:</u> מומלץ לערוך ניסויים שונים המדגימים בעירה, והממחישים שללא אחד התנאים לא תהיה בעירה. אחרי ההתנסות מומלץ לשאול את התלמידים שאלות על משולש הבעירה. דוגמאות לשאלות:

1. לקחתי נייר וקירבתי אליו גפרור בוער. האם הנייר יבער? הסבירו מדוע. היעזרו במושגים ממשולש הבעירה.
2. לקחתי אבן וקירבתי אליה גפרור בוער. האם האבן תבער? הסבירו מדוע. היעזרו במושגים ממשולש הבעירה.
3. לקחתי נייר והנחתי אותו על השולחן בחדר. האם הנייר יבער? הסבירו מדוע. היעזרו במושגים ממשולש הבעירה.
4. לקחתי נייר בוער והכנסתי אותו לתוך צנצנת סגורה. האם הנייר ימשיך לבעור? הסבירו מדוע. היעזרו במושגים ממשולש הבעירה.

שאלות נוספות באותו הנושא:

1. מבחן מיצ"ב משנת תשס"ז, נוסח א', שאלה 5

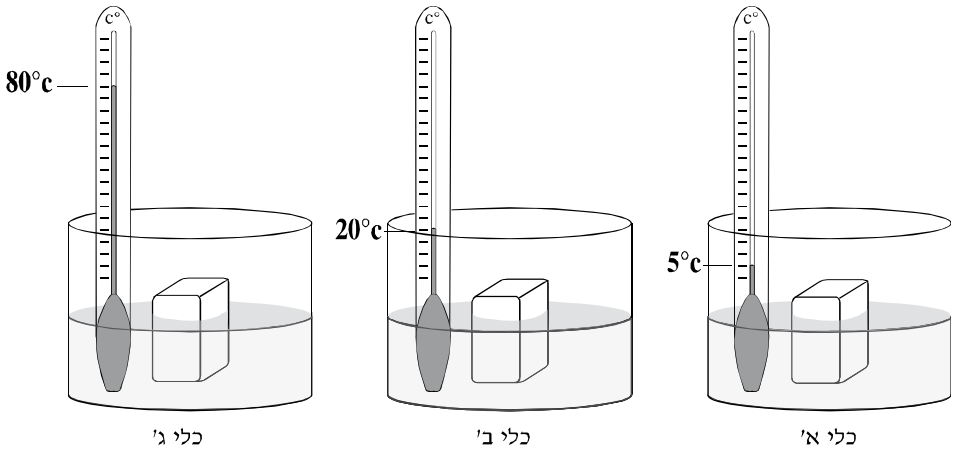
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/31503344-7841-4146-92F0-B5D2F5E08EA7/56986/madaim5book.pdf

2. מבחן מיצ"ב משנת תשס"ט, נוסח ב', שאלה 4

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/15ACFD06-0233-4E88-820A-ED563837C90D/94707/26mad095BSofinet.pdf

שאלה 11

תלמידים ערכו ניסוי. הם הניחו על שולחן שלושה כלים השווים בגודלם ובצורתם, ומילאו כל כלי בכמות שווה של מים. טמפרטורת המים בכל כלי הייתה שונה, כפי שמתואר באיור. לאחר מכן הכניסו לכל כלי קוביית קרח באותו גודל.



א. איך נקרא התהליך שבו עובר הקרח?

1. הקפאה
2. התכה
3. התעבות
4. התאדות

ב. באיזה מן הכלים יתרחש התהליך במהירות הגבוהה ביותר? הסבירו את תשובתכם.

ג. מדוע מילאו התלמידים כל כלי במים שהטמפרטורה שלהם הייתה **שונה**?

שאלה11א

תכנית לימודים	1.5.2 המים משנים את מצב צבירתם
מסמך סטנדרטים	1.1.2ב התלמידים יכירו שינויים טבעיים ומלאכותיים המתקיימים בחומרים: מעברים בין מצבי צבירה. ציון דרך – התלמידים יזהו מעברים בין מצבי צבירה (אידוי, עיבוי, התכה והתמצקות) ויביאו דוגמאות מחיי היום-יום.
מושגים, תהליכים ותופעות במדע וטכנולוגיה	מעברים בין מצבי צבירה
רמת חשיבה	נמוכה
תשובה מלאה מהמחוון	(2) התכה
תחומי תוכן נוספים	

הכישורים הנדרשים
התלמידים נדרשים להכיר את המושג "התכה", לדעת את משמעותו (מעבר בין מצב צבירה מוצק למצב צבירה נוזל) ולהבדיל בינו ובין התהליך ההפוך – "הקפאה".

ההשתמעויות להוראה
פעמים רבות התלמידים יודעים מהו התהליך, אך אינם יודעים לקשר אותו לשמו. מומלץ לתרגל את שמות התהליכים. חשוב להשתמש בשמות התהליכים במהלך השיעור כדי שיהיו שגורים בפי התלמידים. **שאלות נוספות באותו הנושא:** 1. מבחן מיצ"ב משנת תשס"ט, נוסח א', שאלות 4, 5 http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/9AAE6BA9-39C3-4C2C-9193-FBDC937BF527/104119/25mad095ASofinet.pdf 2. מבחן מיצ"ב משנת תשס"ז, נוסח א', שאלה 4 http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/31503344-7841-4146-92F0-B5D2F5E08EA7/56986/madaim5book.pdf 3. אתר מטר, שיעורים בנושא "מחזור המים" http://www.matar.ac.il/elearning.asp

שאלה11ב

תכנית לימודים	1.5.1 שינויים בחומר
מסמך סטנדרטים	1.2.ב התלמידים יכירו שינויים טבעיים ומלאכותיים המתקיימים בחומרים: מעברים בין מצבי צבירה. ציון דרך – התלמידים יזהו מעברים בין מצבי צבירה (אידוי, עיבוי, התכה והתמצקות) ויביאו דוגמאות מחיי היום-יום.
מושגים, תהליכים ותופעות במדע וטכנולוגיה	מעברים בין מצבי צבירה
רמת חשיבה	בינונית
תשובה מלאה מהמחוון	ציון כלי ג', והסבר הכולל התייחסות להפרשי הטמפרטורות שבין הקרח למים, או התייחסות לכך שהטמפרטורה בכלי ג' היא הגבוהה ביותר. **הערה:** יש לקבל גם תשובות המתייחסות להמסת הקרח במקום להתכת הקרח.
תחומי תוכן נוספים	

הכישורים הנדרשים
התלמידים נדרשים לשים לב לעובדה שטמפרטורת המים בשלושת הכלים שונה, כפי שניתן לראות על פי מצב הכספית שבמדי-הטמפרטורה הטבולים במים, ועל פי הנתונים המספריים המופיעים לצד כל כלי. הם אמורים להסיק כיצד טמפרטורת המים תשפיע על תהליך ההתכה.

ניתוח תשובות תלמידים		
	דוגמאות	**ניתוח**
תשובות נכונות	• ״כלי ג׳, מכיוון שלכלי ג׳ יש מים חמים יותר וכך קוביית הקרח הקרה תהפוך לנוזל מהר״.	
	• ״כלי ג׳, כי כמה שהמעלות גבוהות יותר אז הקרח יימס מהר יותר״.	
	• ״כלי ג׳, כלי ג׳ הוא הכלי עם המים הכי חמים כך שההתכה תתבצע מהר יותר״.	
	• ״בכלי ג׳ כי הטמפרטורה הכי גבוהה״.	
תשובות שגויות	• ״כלי ג׳, בגלל שהטמפרטורה בכלי ג׳ היא הכי גבוהה אז הקרח התעבה הכי מהר״.	התלמיד שם לב לטמפרטורה שבמד-הטמפרטורה, אבל לא השליך ממנה לחום המים, או שהתלמיד לא יודע בדיוק מה זו התעבות.

ההשתמעויות להוראה
שאלות נוספות באותו הנושא: 1. מבחן מיצ״ב משנת תשס״ט, נוסח א׳, שאלות 4, 5 http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/9AAE6BA9-39C3-4C2C-9193-FBDC937BF527/104119/25mad095ASofinet.pdf 2. מבחן מיצ״ב משנת תשס״ז, נוסח א׳, שאלה 4 http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/31503344-7841-4146-92F0-B5D2F5E08EA7/56986/madaim5book.pdf 3. אתר מטר, שיעורים בנושא ״מחזור המים״ http://www.matar.ac.il/elearning.asp

שאלה11ג

תכנית לימודים	1.5.1 שינויים בחומר
מסמך סטנדרטים	1.1.2ב התלמידים יכירו שינויים טבעיים ומלאכותיים המתקיימים בחומרים: מעברים בין מצבי צבירה 1.1.1ב התלמידים יכירו מיומנויות חקר ופתרון בעיות: בידוד משתנים
מושגים, תהליכים ותופעות במדע וטכנולוגיה	
רמת חשיבה	גבוהה
תשובה מלאה מהמחוון	תשובה הכוללת התייחסות לבדיקת ההשפעה של גובה טמפרטורת המים על זמן/על מהירות ההתכה של הקרח.
תחומי תוכן נוספים	מיומנויות: תהליך חקר ופתרון בעיות

הכישורים הנדרשים

התלמידים נדרשים להבין כי אם עורכים ניסוי הכרחי לבודד משתנים. בידוד משתנים משמעו שכל התנאים בניסוי זהים פרט לתנאי שאת השפעתו מעוניינים לבדוק. במקרה זה התנאי שאת השפעתו רוצים למדוד הוא טמפרטורת המים, ולכן טמפרטורת המים צריכה להשתנות בכל אחד מהכלים. כל שאר התנאים (גודל הכלי, כמות המים, גודל קוביית הקרח) צריכים להישאר זהים.

התלמידים נדרשים להבין את עקרון בידוד המשתנים, ולהסביר מדוע בכל כלי טמפרטורת המים הייתה שונה.

ניתוח תשובות תלמידים

	דוגמאות	ניתוח
תשובות נכונות	• ״כי אם היו שמים אותה טמפרטורה, בכל כלי הייתה מהירות שווה״.	
	• ״התלמידים מילאו כל כלי בטמפרטורה שונה בשביל לבדוק באיזה טמפ׳ הקרח ניתך מהר יותר״.	
	• התלמידים מילאו כל כלי מים בטמפ׳ שונה כדי לבדוק באיזה טמפ׳ ניתכים המים במהירות הגבוהה ביותר״.	
תשובות שגויות	• ״כדי לראות איזה כלי התעבה יותר מהר״.	
	• ״כדי שיראו איזה טמפרטורה תאדה אותם הכי מהר״.	
	• ״כי ככה רואים את התהליך של כל אחד״.	
	• ״כי בניסוי תמיד יש משהו אחד שונה״.	

קשיים ובעיות נפוצות

תשובות שגויות מסוימות נובעות מכך שיש תלמידים שאינם זוכרים היטב את שמות המעברים בין מצבי הצבירה. ייתכן שתלמיד שכתב ״כדי לראות איזה כלי התעבה יותר מהר״ כתב ״התעבה״ במקום ״יותך״ (הקרח).

תשובה כגון ״כי בניסוי תמיד יש משהו אחד שונה״ אינה מספקת לנו מידע מספיק על הידע של התלמיד. ייתכן שהתלמיד יודע מהו בידוד משתנים, אך אינו יודע לנסח תשובה, וייתכן שהידע שלו בנושא מעורפל, ולכן כתב תשובה כזו.

ההשתמעויות להוראה

התלמידים צריכים להכיר היטב את שמות המעברים בין מצבי הצבירה ולדעת להשתמש במידע זה במקרים מגוונים.

שאלות נוספות באותו הנושא:

1. מבחן מיצ"ב משנת תשס"ט, נוסח א', שאלות 4, 5

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/9AAE6BA9-39C3-4C2C-9193-FBDC937BF527/104119/25mad095ASofinet.pdf

2. מבחן מיצ"ב משנת תשס"ז, נוסח א', שאלה 4

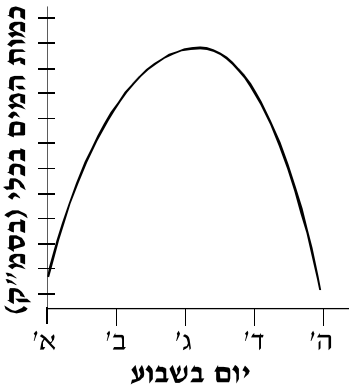
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/31503344-7841-4146-92F0-B5D2F5E08EA7/56986/madaim5book.pdf

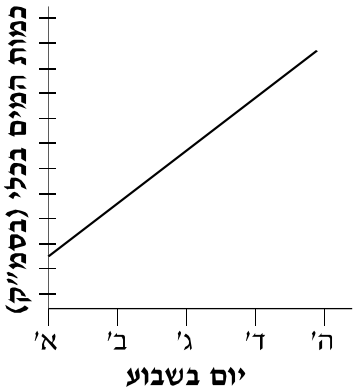
3. אתר מטר, שיעורים בנושא "מחזור המים" http://www.matar.ac.il/elearning.asp

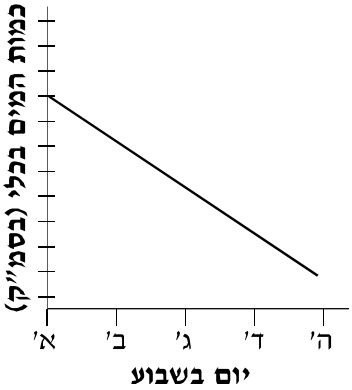
שאלה 12

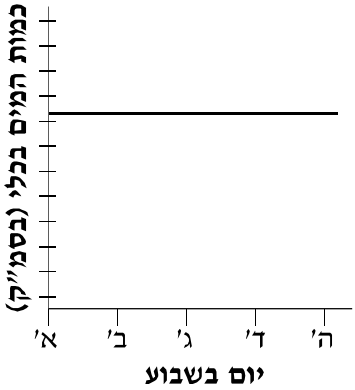
בעונת הקיץ הניחו תלמידים על אדן החלון כלי פתוח ובו מים. בכל יום, במשך חמישה ימים, הם מדדו את כמות המים בכלי. את הנתונים שאספו הִציגו בגרף.

א. איזה מהגרפים הבאים מתאר נכון את השינוי בכמות המים שהיו בכלי במשך חמשת הימים?

1


2


3


4


ב. הסבירו את תשובתכם.

שאלה 12א

תכנית לימודים	1.5.2 המים משנים את מצב צבירתם
מסמך סטנדרטים	1.1.2.ב התלמידים יכירו שינויים טבעיים ומלאכותיים המתקיימים בחומרים: מעברים בין מצבי צבירה. 1.1.א התלמידים יכירו מיומנויות של טיפול במידע.
מושגים, תהליכים ותופעות במדע וטכנולוגיה	התאדות גרף קריאת גרף
רמת חשיבה	גבוהה
תשובה מלאה מהמחוון	(3)
תחומי תוכן נוספים	מיומנויות: טיפול במידע

הכישורים הנדרשים

קריאת גרף.

התלמידים נדרשים לדעת כי מים המצויים בכלי פתוח מתאדים (ולא רק ברתיחה), ולכן הכמות שלהם בכלי תפחת עם הזמן.

התלמידים נדרשים לשלב בין הידע על התאדות בכלי פתוח לידע בקריאת גרף.

ניתוח תשובות אפשריות

הגרף הנכון הוא גרף מספר 3. בגרף זה רואים שכמות המים קטנה.

גרף מספר 1 מראה שכמות המים עלתה ואחר כך ירדה. צורת הגרף הזו הטעתה תלמידים רבים שחשבו ש"כך צריך להיראות גרף".

גרף מספר 2 מראה שכמות המים בכלי עלתה. ייתכן שתלמידים שבחרו בתשובה זו קראו את הגרף מימין לשמאל.

גרף מספר 4 מראה שכמות המים בכלי לא השתנתה. ייתכן שתלמידים שבחרו בתשובה זו חשבו שכמות המים בכלי לא השתנתה לאורך ימי הניסוי, או חשבו שהקו מראה את כמות המים בכלי ואינו מתייחס לכך שימי השבוע מצוינים על ציר ה- x, "ולכן היה הכי הגיוני לסמן קו ישר".

קשיים ובעיות נפוצות

בשאלה זו יכולות להיות שתי בעיות עיקריות:

1. תלמידים שאינם יודעים לקרוא גרפים או שמתקשים בכך.
2. תלמידים שאינם יודעים שמים מתאדים אם מניחים אותם בכלי על אדן החלון.

ההשתמעויות להוראה
מומלץ לחשוף תלמידים לקריאת גרפים. 1. כאשר התלמידים עורכים מדידות פשוטות במהלך שיעורי מדעים, ניתן לסרטט יחד אתם גרף של תוצאות הניסוי, ומגרף זה להסיק מסקנות לגבי הניסוי. אם מתנסים ביצירת גרף קל יותר להבין כיצד לקרוא גרף. רעיונות למדידות שניתן לסרטט עבורן גרף: – טמפרטורה של מים מתחממים. – אורך של צמח בתהליך גדילה. – משקל של בעל חיים בתהליך גדילה. 2. כאשר נתקלים בגרף בספר הלימוד במקום אחר במהלך ההוראה, חשוב להסביר אותו יחד עם התלמידים, לבדוק מה מייצג כל ציר בגרף (וכיצד יודעים מה מייצג כל ציר) ולהבין אילו נתונים מראה הגרף.

שאלה 12ב

תכנית לימודים	1.5.2 המים משנים את מצב צבירתם
מסמך סטנדרטים	1.2.ב התלמידים יכירו שינויים טבעיים ומלאכותיים המתקיימים בחומרים: מצבי צבירה 1.1.א התלמידים יכירו מיומנויות של טיפול במידע
מושגים, תהליכים ותופעות במדע וטכנולוגיה	התאדות
רמת חשיבה	גבוהה
תשובה מלאה מהמחוון	תשובה הכוללת התייחסות להפחתה בכמות המים כתוצאה מהתאדות **או** להפחתה בכמות המים ללא התייחסות לתופעת ההתאדות.
תחומי תוכן נוספים	

הכישורים הנדרשים
התלמידים נדרשים להכיר את תהליך ההתאדות ולדעת שבתהליך זה המים הופכים ממים במצב צבירה נוזל למים במצב צבירה גז (אדי מים). התלמידים נדרשים גם לדעת כי אדי המים מתפשטים באוויר, ולכן כמות המים הנוזליים בכלי הולכת וקטנה.

ניתוח תשובות תלמידים			
	דוגמאות		**ניתוח**
תשובות נכונות	•	״כי במשך הזמן המים נעלמים והופכים לאדים. תהליך זה נקרא התאדות״.	
	•	״כי המים מתאדים אז ברור שתחול ירידה משמעותית״.	
	•	״כי בחום המים מתייבשים ונגמרים״.	
	•	״בעונת הקיץ חם ולכן סביר שהייתה התאדות כלומר שהיו פחות מים מיום ליום, ואת זה רק גרף ג׳ מציג״.	
	•	״כי לאט לאט המים נהיו יותר ויותר אדים״.	
תשובות שגויות	•	״בחרתי ב-4 כי זה גרף שמסמן את יום השבוע וגם את כמות המים בכלי במדויק״.	
	•	״בחרתי במספר 2 מכיוון שמראים בכל יום בשבוע מעלות נכונות על פי קו המדידה״.	במקרה זה התלמיד מתייחס לגרף רק בתור קו עולה.
	•	״השינוי זה שכמות המים עלתה ואז ירדה״.	נוסף על כך שהתלמיד לא בחר בגרף הנכון, הוא גם לא הסביר את התופעה.

קשיים ובעיות נפוצות

הקשיים בשאלה זו נבעו משני מקורות:

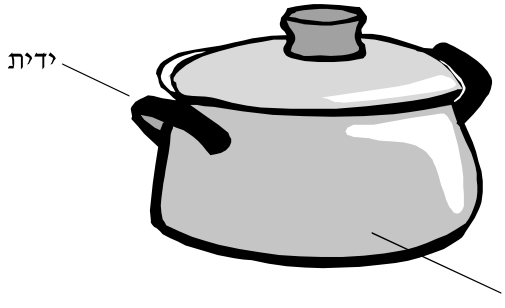
1. תלמידים שלא ידעו איך לקרוא את הגרף.
2. תלמידים שלא נתנו הסבר.

ההשתמעויות להוראה

מומלץ לתאר באופן מילולי את קריאת הגרפים בכיתה. חשוב להסביר לתלמידים כיצד מסיקים מסקנות מגרף. נוסף על כך, מומלץ לשאול את התלמידים שאלות מנחות על גרפים כדי שיתרגלו קריאת גרפים.

שאלה 13

במפעל לייצור סירים התלבטו מאילו חומרים כדאי לייצר את גוף הסיר ואת הידית שלו.



א. הציעו מאיזה חומר כדאי לייצר את **הגוף** של הסיר. הסבירו את תשובתכם (התייחסו לתכונה של החומר).

ב. הציעו מאיזה חומר כדאי לייצר את **הידיות** של הסיר. הסבירו את תשובתכם (התייחסו לתכונה של החומר).

שאלה 13א

תכנית לימודים	1.5 הכרת חומרים, תכונותיהם, מיונם והשימושים בהם
מסמך סטנדרטים	1.2.ג התלמידים יבינו את הקשר בין תכונות החומרים לבין השימוש בהם. ציון דרך – התלמידים יסבירו באמצעות דוגמאות את הקשר בין תכונות החומרים לבין השימוש בהם.
מושגים, תהליכים ותופעות במדע וטכנולוגיה	התאמה בין תכונות חומר למוצר תכונה מוצר מוליכות חום
רמת חשיבה	בינונית
תשובה מלאה מהמחוון	תשובה הכוללת שם של חומר שהוא מוליך חום טוב, והסבר המתייחס לתכונה של החומר. **הערות:** *יש לקבל גם תשובה המתייחסת לתכונות או לחומרים רלוונטיים אחרים (אלומיניום – קל). *אין לקבל את התשובה "חרס" אם ההסבר מתייחס לכך שהחרס מוליך חום טוב, אלא אם ציין התלמיד שהחרס שומר על חום לאורך זמן.
תחומי תוכן נוספים	עולם מעשה ידי אדם

הכישורים הנדרשים
התלמידים נדרשים לבחור חומר שממנו כדאי להכין את גוף הסיר ולהסביר את הקשר בין תכונת החומר לבין השימוש בו לייצור סיר. התלמידים נדרשים לכתוב נימוק לבחירתם המתבסס על תכונות החומר שאותו הם בחרו. התכונה העיקרית שנדרש להתייחס אליה היא מוליכות חום של חומר, אך ניתן להתייחס גם לתכונות נוספות (משקל, החלדה, קושי וכו').

ניתוח תשובות תלמידים			
	דוגמאות		**ניתוח**
תשובות נכונות	•	"מאלומיניום. אלומיניום מוליך חום ואז הסיר מתחמם".	
	•	"מתכת. כי אז האוכל יתחמם יותר מהר".	
	•	"אלומיניום. כי אלומיניום לא נשרף והוא קל מאוד להחזקה".	
	•	"זכוכית (עבה). משום שהיא לא מעבירה חשמל אבל מתחממת מהר".	
	•	"נחושת. הגוף של הסיר צריך להיות מוליך חום כדי שמה שיש בסיר יתחמם ויחמם את מה שאנחנו רוצים לחמם".	
תשובות שגויות	•	"אלומיניום מתחמם ממש לאט, ולכן כדאי לייצר כך את גוף הסיר".	עובדה זו אינה נכונה ולא ברור מה הקשר בין חימום אטי לבין כדאיות השימוש באלומיניום לייצור סירים.
	•	"מתכת/זכוכית. צריך להתחשב בזה שאנו צריכים לשים את הסיר על הגז ומתכת/זכוכית הם חומרים מתאימים".	תשובה זו נכונה, אך חסר בנימוק ההסבר למה דווקא החומרים האלה מתאימים ולכן היא אינה מתקבלת.

קשיים ובעיות נפוצות
במקרה זה יש כמה תשובות נכונות, אם הנימוק מתאים. לכן מאוד חשוב לדעת לנמק את הבחירה. יש תלמידים היודעים את התשובה אך מתקשים במתן הנימוק.

ההשתמעויות להוראה

בשאלה זו צריך להתאים בין תכונה של חומר לשימוש בו. השימוש המוצג בשאלה הוא ייצור סיר. לסיר תכונות רבות וניתן להתאים תכונות שונות לייצור שלו.

<u>רעיונות לתרגול</u>:

1. ניתן לבקש מן התלמידים שיכתבו תכונות הכרחיות ותכונות רצויות לכמה מוצרים (כגון: פעמון, סיר וטבעת). ניתן גם להציג לתלמידים מאגר של תכונות חומרים, ולבקש מהם למיין את התכונות בטבלה כמו זו המוצגת כאן:

המוצר	תכונות הכרחיות	תכונות רצויות

2. בשלב הבא ניתן לשאול שאלות לגבי תכונות ספציפיות של מוצרים מסוימים, לדוגמה: ברצוני לקנות סיר שאוכל לבשל בו מרק לכל משפחתי. במשפחתי 8 נפשות. לאחר שאני מבשל מרק אני אוהב להביא אותו לשולחן ושם לחלק אותו לבני המשפחה. עזרו לי להחליט מאיזה חומר כדאי שהסיר יהיה עשוי. נמקו.

שאלות נוספות באותו הנושא:

המשימה: סיר במתנה, מתוך מאגר משימות למשוב בית ספרי

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/maagaraimesimot/MaagreMesimot/MaagarMashovMada_heb.htm

שאלה 13ב

תכנית לימודים	1.5 הכרת חומרים, תכונותיהם, מיונם והשימושים בהם
מסמך סטנדרטים	1.21.2ג התלמידים יבינו את הקשר בין תכונות החומרים לבין השימוש בהם. ציון דרך – התלמידים יסבירו באמצעות דוגמאות את הקשר בין תכונות החומרים לבין השימוש בהם.
מושגים, תהליכים ותופעות במדע וטכנולוגיה	התאמה בין תכונות חומר למוצר תכונה מוצר מוליכות חום
רמת חשיבה	בינונית
תשובה מלאה מהמחוון	תשובה הכוללת שם של חומר שהוא מוליך חום גרוע, והסבר המתייחס לתכונה של החומר.
תחומי תוכן נוספים	עולם מעשה ידי אדם

הכישורים הנדרשים
התלמידים נדרשים לבחור חומר שממנו כדאי להכין את ידיות הסיר. התכונה העיקרית שנדרש להתייחס אליה היא מוליכות חום של חומר: חשוב שידיות של סירים יהיו מוליכות חום גרועות.

ניתוח תשובות תלמידים		
	דוגמאות	**ניתוח**
תשובות נכונות	• "פלסטיק. הפלסטיק מבודד חום וכך לא נחטוף כווייה כשנרים את הסיר".	
	• "פלסטיק. בסיר יש משהו רותח ולכן אם נרצה להעביר את הסיר ממקום למקום, ניעזר בידיות הפלסטיק שלא מוליכות חום וכך לא נקבל כווייה".	
	• "פלסטיק. בשביל שיהיה לנו נוח ולא חם כשאנו מחזיקים את הסיר".	
תשובות שגויות	• "ברזל. כי ברזל לא מוליך חשמל".	הברזל אינו חומר מתאים. הוא כן מוליך חשמל, אך לתכונה זו אין רלוונטיות לשאלה.
	• "ברזל. הברזל לא חם כל כך שאי-אפשר להחזיק את הסיר כך שזה בסדר".	התלמיד יודע שהידיות לא צריכות להתחמם, אך אינו יודע שברזל מוליך חום.

קשיים ובעיות נפוצות

בשאלה זו רוב התלמידים ענו תשובה נכונה. כמעט כל התלמידים שענו נכון בחרו בפלסטיק בתור החומר שכדאי להכין ממנו את הידיות. לא נכתבו חומרים אחרים, כגון: עץ, גומי או סיליקון, שגם הם היו יכולים להתאים.

התלמידים שתשובותיהם היו שגויות בחרו בחומר לא מתאים והתייחסו אליו כאל מוליך חום גרוע או (במקרים נדירים) לא ידעו שהתכונה הנדרשת לידיות של סיר היא מוליכות חום גרועה.

ההשתמעויות להוראה

שאלות נוספות באותו הנושא:

המשימה: סיר במתנה, מתוך מאגר משימות למשוב בית ספרי

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/maagaraimesimot/MaagreMesimot/MaagarMashovMada_heb.htm

שאלה 14

לפניכם טבלה ובה שמות חומרים שונים.

א. סמנו ב- X ליד כל חומר אם הוא חומר דֶלֶק או לא.

שם החומר	האם החומר הוא חומר דלק?	
	כן	לא
זכוכית	☐1	☐2
בנזין	☐1	☐2
ברזל	☐1	☐2
פחם	☐1	☐2
גז בישול	☐1	☐2

ב. כתבו **תכונה** אחת **המבדילה** בין חומרי הדלק שסימנתם.

שאלה 14א

תכנית לימודים	1.6.1 חומרי דלק כמקורות אנרגיה: הכרתם, תכונותיהם והשימושים בהם
מסמך סטנדרטים	1.2.ג התלמידים יבינו את הקשר בין תכונות החומרים לבין השימוש בהם. ציון דרך – התלמידים יציינו את התכונות המשותפות לחומרי דלק ויסבירו את הקשר בין תכונותיהם לבין השימוש בהם.
מושגים, תהליכים ותופעות במדע וטכנולוגיה	חומר דלק
רמת חשיבה	נמוכה
תשובה מלאה מהמחוון	זכוכית – לא בנזין – כן ברזל – לא פחם – כן גז בישול – כן
תחומי תוכן נוספים	

הכישורים הנדרשים
התלמידים נדרשים לדעת מהו חומר דלק (הגדרה של חומר דלק: חומר המספק אור וחום בזמן שהוא בוער). בעזרת ידע זה התלמידים נדרשים **למיין** חומרים לחומרים שהם חומרי דלק ולחומרים שאינם חומרי דלק.

ההשתמעויות להוראה
מומלץ לתרגל כיצד ניתן לדעת מהו חומר דלק. שאלות נוספות באותו הנושא: המשימה – שריפה בחורש, מתוך מאגר המשימות http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/ED3DF287-96A0-4304-AD50-78106678E4B3/71306/18HE_SREFA_TASK.pdf

שאלה 14ב

תכנית לימודים	1.6.1 חומרי דלק כמקורות אנרגיה: הכרתם, תכונותיהם והשימושים בהם
מסמך סטנדרטים	1.2.ג התלמידים יבינו את הקשר בין תכונות החומרים לבין השימוש בהם. 1.2.ב התלמידים יכירו שינויים טבעיים ומלאכותיים המתקיימים בחומרים: מעברים בין מצבי צבירה.
מושגים, תהליכים ותופעות במדע וטכנולוגיה	מצבי צבירה: גז, נוזל, מוצק חומרי דלק
רמת חשיבה	בינונית
תשובה מלאה מהמחוון	תכונה אחת מבדילה מבין אלה: – דליקות (דליק) – מצב צבירה – צבע – ריח פירוט ההערות ראו בערכת המיצ"ב הפנימי במדע וטכנולוגיה לכיתה ה' ע"מ 33.
תחומי תוכן נוספים	

הכישורים הנדרשים
התלמידים נדרשים לזהות תכונה מבדילה בין חומרי הדלק בשאלה. על מנת לעשות זאת הם צריכים לדעת מהי תכונה של חומר, להגדיר לעצמם את התכונות של חומרי הדלק (בנזין, פחם וגז בישול) ולמצוא תכונה אחת המבדילה ביניהם.

קשיים ובעיות נפוצות
היו שתי קבוצות עיקריות של תלמידים שהתקשו במתן תשובה לשאלה זו: 1. תלמידים שאינם מכירים את המושג "תכונה". 2. תלמידים שלא מצאו את התכונה המבדילה.

שאלה 15

ביום קיץ חם נכנס רן לים-המלח. לאחר שיצא מהמים הוא ישב מספר דקות בשמש, ואז שם לב ששכבת מלח נוצרה על עורו.

שכבת המלח נוצרה בגלל:

1. **התאדות** מי-הים שהיו על העור.
2. **התעבות** מי-הים שהיו על העור.
3. **התכת** המלח שהיה על העור.
4. **התמוססות** המלח שהיה על העור.

תכנית לימודים	1.7 חומרים בטבע ותהליכי ניצולם
מסמך סטנדרטים	1.2.א התלמידים יכירו תכונות של חומרים וגופים מעולם החי ומעולם הדומם, ימיינו אותם ויאפיינו אותם על פי תכונותיהם. 1.2.ב התלמידים יכירו שינויים בחומרים: מעברים בין מצבי צבירה.
מושגים, תהליכים ותופעות במדע וטכנולוגיה	
רמת חשיבה	בינונית
תשובה מלאה מהמחוון	(1) **התאדות** מי-הים שהיו על העור.
תחומי תוכן נוספים	

הכישורים הנדרשים

התלמידים נדרשים לדעת כי מי ים-המלח הם תמיסה. הם גם נדרשים לדעת שכאשר המים מתאדים בתמיסה, המלח אינו מתאדה, ואז ניתן לראות אותו.

קשיים ובעיות נפוצות

תלמידים שאינם יודעים שמי-הים הם תמיסה של מים ושל מלח לא ידעו שכאשר התאדו המים, נשאר המלח.

ייתכן שתלמידים שסימנו את התשובות (2) ו-(3) אינם מכירים היטב את התהליכים של המעברים בין מצבי הצבירה.

ההשתמעויות להוראה

בשאלה זו יש שילוב בין תחומי תוכן שונים. זוהי בעצם שאלה על התאדות, אך מופיע בה סיפור על ילד, ים ושמש. עובדה זו יכולה להטעות את התלמידים. חשוב ללמד את התלמידים למצוא את עיקר השאלה ואת מה ששואלים בשאלה. אפשר לתרגל סימון של שאלה בתוך הטקסט. יש בשאלה יישום של ידע מדעי בהקשר של חיי היום-יום. כדאי לשלב במסגרת ההוראה תופעות מהחיים.

שאלות נוספות באותו הנושא:

1. מבחן מיצ"ב משנת תשס"ט, נוסח א', שאלות 4, 5

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/9AAE6BA9-39C3-4C2C-9193-FBDC937BF527/104119/25mad095ASofinet.pdf

2. מבחן מיצ"ב משנת תשס"ז, נוסח א', שאלה 4

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/31503344-7841-4146-92F0-B5D2F5E08EA7/56986/madaim5book.pdf

3. אתר מטר, שיעורים בנושא "מחזור המים"

http://www.matar.ac.il/elearning.asp

הנושא: האדם, התנהגותו, בריאותו ואיכות חייו, שאלות 16–19

שאלה 16

מהו התפקיד של עצמות הגולגולת?

1. לאפשר את תנועת הראש.
2. להעביר מידע למוח.
3. לקלוט גירויים מהסביבה.
4. להגן על המוח מפגיעות.

תכנית לימודים	6.3 שלד ושרירים
מסמך סטנדרטים	3.3.א התלמידים יכירו איברים ומערכות בגוף האדם ויבינו את התאמתם לתפקודם. הם יכירו תהליכים בגוף ויבינו את חשיבותם לקיומו. ציון דרך – התלמידים יציינו את תפקידי השלד (הגנה, תנועה ויציבה) ויסבירו את הקשר בין מבנה השלד לתפקידיו.
מושגים, תהליכים ותופעות במדע וטכנולוגיה	
רמת חשיבה	נמוכה
תשובה מלאה מהמחוון	(4) להגן על המוח מפגיעות.
תחומי תוכן נוספים	

הכישורים הנדרשים

התלמידים נדרשים **להכיר** את תפקידי השלד בכלל ואת תפקידי עצמות הגולגולת בפרט.

קשיים ובעיות נפוצות

לשלד שלושה תפקידים עיקריים: לתת לגוף צורה ולייצב אותו; לאפשר תנועה; ולהגן על האיברים הפנימיים.

עצמות הגולגולת נועדו להגן על המוח, ולכן תשובה (4) היא התשובה הנכונה.

תלמידים שסימנו את תשובה (1) יודעים שאחד התפקידים של השלד הוא לאפשר תנועה, אך לא זכרו שעצמות הגולגולת מחוברות יחד ואינן נעות.

תלמידים שסימנו את התשובות (2) ו-(3) התייחסו למוח ולא לעצמות הגולגולת.

ההשתמעויות להוראה

בכל אחד מתחומי התוכן שאנו לומדים במדעים חשוב להשתמש במושגים מדעיים. אם תלמיד עונה בכיתה תשובה כמו "השלד מחזיק את הגוף שלנו", חשוב ללמד אותו שהוא התכוון לכך שהשלד נותן יציבה לגוף.

המושגים המדעיים אינם מוכרים לתלמיד מחיי היום-יום, ולכן כדאי לקרבם לעולם של התלמידים ולהכיר להם אותם. לכן כדאי לדון במשמעות הלשונית של המושגים המדעיים, למשל: אילו מילים מזכיר לנו המושג "יציבה"? (יציב, יציבות); מתי אנו משתמשים במילים האלה ולאיזו משמעות? (אפשר לבקש מהתלמידים לכתוב משפטים המורכבים ממושגים מדעיים מסוימים, לספר סיפור המכיל את המושגים האלה, ליצור משחקים המשלבים מושגים מדעיים ואת השימושים שלהם, וכך לשלב את המושגים המדעיים בעולמו של התלמיד.)

שאלות נוספות באותו הנושא:

מבחן מיצ"ב משנת תשס"ט, נוסח א', שאלה 27

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/9AAE6BA9-39C3-4C2C-9193-FBDC937BF527/104119/25mad095ASofinet.pdf

שאלה 17

איזה גז נקלט בתאים בתהליך הנשימה? 1. חנקן 2. חמצן 3. אוויר 4. פחמן דו-חמצני

תכנית לימודים	6.5 נשימה
מסמך סטנדרטים	3.3.א התלמידים יכירו איברים ומערכות בגוף האדם ויבינו את התאמתם לתפקודם. הם יכירו תהליכים בגוף ויבינו את חשיבותם לקיומו. ציון דרך – התלמידים יתארו את פעולות השאיפה והנשיפה ויסבירו את תפקידן בחילוף גזים.
מושגים, תהליכים ותופעות במדע וטכנולוגיה	נשימה גז חילופי גזים בתהליך הנשימה
רמת חשיבה	נמוכה
תשובה מלאה מהמחוון	(2) חמצן
תחומי תוכן נוספים	

הכישורים הנדרשים

התלמידים נדרשים להכיר את תהליך הנשימה, לדעת שבתהליך הנשימה אחרי שהאוויר הגיע לריאות, החמצן עובר מהריאות לדם ולכל תאי הגוף.

קשיים ובעיות נפוצות

בתהליך הנשימה נכנס אל הריאות אוויר. החמצן המגיע אל הריאות מהאוויר עובר לדם. בריאות גם הפחמן הדו-חמצני שהגיע דרך הדם מהתאים נכנס לאוויר, ולכן באוויר שאותו אנו נושפים יש אחוז גבוה יותר של פחמן דו-חמצני.

תלמידים שסימנו (3) – אוויר, חשבו שהאוויר שהגיע לריאות המשיך לתאים, או אולי לא שמו לב למילה "תאים" המופיעה בשאלה וחשבו ששאלו אותם איזה גז נקלט בתהליך הנשימה. טעות נפוצה נוספת היא תלמידים שאינם מבחינים בין אוויר לבין חמצן.

תלמידים שסימנו את תשובה (4) – פחמן דו-חמצני, התבלבלו בין הגז שנקלט לגז שנפלט.

ההשתמעויות להוראה

מומלץ ללמד את התלמידים על תהליך הנשימה בכללותו, מכניסת האוויר לגוף בשאיפה ועד להוצאתו בנשיפה. בכל אחד מהשלבים של התהליך ניתן לציין את שם הגז העובר במערכת. לדוגמה: אוויר עשיר בחמצן נכנס לריאות בשאיפה, בריאות חמצן עובר לדם וכו'.

<u>רעיונות לתרגול:</u>

ניתן להציג לתלמידים סרטוט של גוף האדם ושל מערכת הנשימה ולשאול שאלות כגון:

1. סרטטו בקו אדום את דרכו של האוויר לתוך מערכת הנשימה.
2. מה הרכבו של אוויר זה?
3. סרטטו בקו כחול את דרכו של האוויר החוצה ממערכת הנשימה.
4. מה הרכבו של אוויר זה?
5. לאן ממשיך החמצן העובר מהריאות לדם?
6. מהיכן מגיע פחמן דו-חמצני לריאות?

שאלה 18

במה מסייעת הצפיפות של תאי העור בגופנו?

1. בהגנה מפני חדירת חיידקים
2. בקליטת חמצן בגוף
3. בהגנה מפני קור
4. בקליטת לחות מן האוויר

תכנית לימודים	6.4 העור
מסמך סטנדרטים	3.3.א התלמידים יכירו איברים ומערכות בגוף האדם ויבינו את התאמתם לתפקודם. הם יכירו תהליכים בגוף ויבינו את חשיבותם לקיומו. ציון דרך – התלמידים יציינו את תפקידי העור (הגנה, קירור הגוף קליטת מידע).
מושגים, תהליכים ותופעות במדע וטכנולוגיה	תפקיד העור
רמת חשיבה	נמוכה
תשובה מלאה מהמחוון	(1) בהגנה מפני חדירת חיידקים
תחומי תוכן נוספים	

הכישורים הנדרשים

התלמידים נדרשים להכיר את הקשר בין מבנה העור לתפקידי העור בגוף. בשאלה הם נשאלים על חלק מסוים מהמבנה – התאים הצפופים.

קשיים ובעיות נפוצות

לעור שלנו שלושה תפקידים עיקריים: הגנה מפני גורמים מזיקים, קירור הגוף וקליטת מידע מהסביבה. התשובה הנכונה היא תשובה (1) – בהגנה מפני חדירת חיידקים. תלמידים שסימנו את תשובה (2) – בהגנה מפני קור, ייתכן שחשבו על תפקיד אחר של העור – קירור הגוף. תלמידים שסימנו את תשובה (4) – בקליטת לחות מן האוויר, אולי חשבו גם הם על התפקיד של קירור הגוף בעזרת הזעה. תשובה מספר (2) – בקליטת חמצן מהגוף – אינה מתאימה כלל.

ההשתמעויות להוראה

מומלץ ללמד על תפקידי העור ועל מבנה העור יחד ולדבר על עיקרון מדעי חשוב – הקשר בין מבנה לתפקיד. כאשר התלמידים מבינים כיצד המבנה של העור עונה על התפקיד שלו, קל להם יותר להבין את תפקידי העור.

- תאי העור מסודרים בצפיפות על מנת שגורמים מזיקים לא יחדרו לתוך הגוף.
- בעור יש בלוטות זיעה. התאדות הזיעה מהעור יוצרת תחושת קרירות ומסייעת בשמירה על טמפרטורה קבועה של הגוף. חשוב לשים לב שיש סיוע בקירור אך לא בחימום.
- בעור תאי חישה העוזרים לנו לקלוט מידע מהסביבה.

שאלות נוספות באותו הנושא:

1. מבחן מיצ"ב משנת תשס"ט, נוסח א', שאלה 26

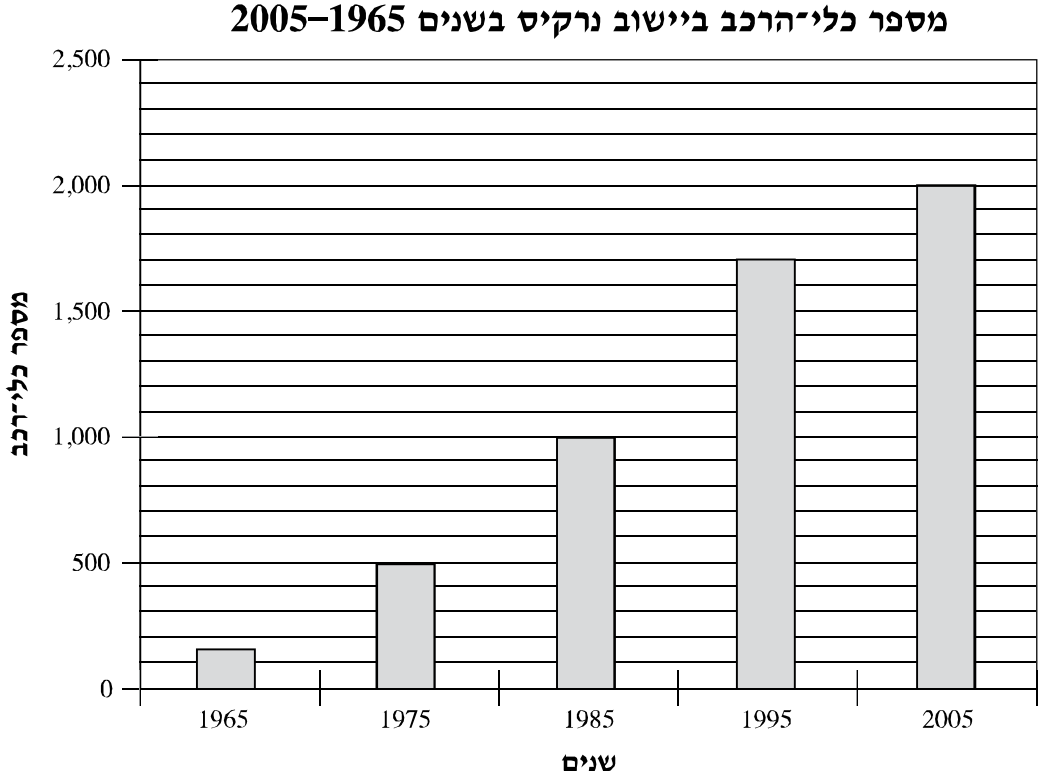
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/9AAE6BA9-39C3-4C2C-9193-FBDC937BF527/104119/25mad095ASofinet.pdf

2. מבחן מיצ"ב משנת תשס"ח, נוסח א', שאלה 30

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/21C6B79C-C4EA-485F-8647-3285BF5D5701/74412/madaim5TSofia25Net.pdf

שאלה 19

לפניכם תרשים המתאר את מספר כלי-הרכב ביישוב נרקיס בשנים 1965–2005.



1. מה היה מספר כלי-הרכב ביישוב נרקיס בשנת 1975?
2. תארו מה קרה למספר כלי-הרכב ביישוב נרקיס בשנים 1965–2005.
3. כיצד לדעתכם השפיע השינוי שחל במספר כלי-הרכב על **שכיחות של מחלות במערכת הנשימה** בקרב תושבי היישוב נרקיס? הסבירו את תשובתכם.
4. הציעו שתי דרכים אפשריות **להקטנת** מספר כלי-הרכב הנעים בכבישים.

שאלה 19 א-ב

תכנית לימודים	6.5 נשימה
מסמך סטנדרטים	1.1.א התלמידים יכירו מיומנויות של טיפול במידע.
מושגים, תהליכים ותופעות במדע וטכנולוגיה	קריאת תרשים עמודות
רמת חשיבה	נמוכה
תשובה מלאה מהמחוון	א. 500 כלי-רכב ב. תשובה הכוללת התייחסות למגמת העלייה במספר כלי-הרכב.
תחומי תוכן נוספים	מיומנויות: הפקת מידע מדיאגרמה. מערכות אקולוגיות ואיכות הסביבה

הכישורים הנדרשים

<u>סעיף א'</u> – קריאת תרשים עמודות. התלמידים נדרשים לעיין בתרשים העמודות, לקרוא את הכותרת שלו, לקרוא מה מסמן כל ציר ולהבין שהתרשים מתאר את מספר כלי-הרכב ביישוב נרקיס במספר שנים.
התלמידים נדרשים לאתר את שנת 1975 בציר השנים ולראות, על פי התרשים, כמה כלי-רכב היו ביישוב נרקיס בשנה זו.

<u>סעיף ב'</u> – התלמידים צריכים להתרשם ממגמת הגרף הכוללת ולתאר אותה במילים.

ניתוח תשובות תלמידים

	דוגמאות	ניתוח
תשובות נכונות	• "מס' כלי הרכב גדל".	
	• "גדל במהירות רבה ב- 1000 כלי רכב".	תשובה זו נכונה אך החישוב אינו מדויק.
תשובות שגויות	• "הפיצו ומכרו יותר ויותר רכבים".	
	• "גדל לפי צריכת האדם".	זה אינו נתון שניתן להוציא מדיאגרמה.
	• "ב-1965 היו קצת דגמים למכוניות ואם השנים עלה ייצור וסוגי כלי הרכב.".	לא ידוע לנו כלום על הפצה, מכירה, דגמים וסוגים של כלי-רכב ביישוב נרקיס. השאלה והתרשים מספקים מידע רק על מספר כלי-הרכב, ולכן התשובה צריכה להיות על מספר כלי-הרכב.

קשיים ובעיות נפוצות

<u>סעיף א'</u> – רוב התלמידים יודעים לקרוא תרשים עמודות. תלמידים שטעו היו תלמידים שטעו בשנה. את התלמידים האלה ניתן לאתר בכך שהם כתבו מספר כלי-רכב המתאים לאחת השנים האחרות. יש גם תלמידים שאינם יודעים לקרוא תרשים עמודות, ואותם ניתן לאתר בכך שהמספר שכתבו הוא שרירותי (לפעמים אפילו לא לקוח מהציר של מספר כלי-הרכב) או בכך שכתבו שנה מסוימת (לדוגמה, 1995).

<u>סעיף ב'</u> – מעט קשה יותר, כי כאן מתייחסים לכל התרשים אך התלמידים נדרשים להסיק מסקנה ישירה מהתרשים. גם כאן רוב התלמידים ידעו לקרוא נכון את התרשים. התשובה המצופה מהתלמידים היא תשובה המתייחסת למגמת עלייה במספר כלי-הרכב.

ההשתמעויות להוראה
אם בחומר הלימוד מופיע תרשים עמודות, יש ללמד את התלמידים כיצד קוראים תרשים זה. בהמשך תהליך ההוראה חשוב לשאול גם שאלות טכניות בנוגע לקריאה של תרשימים, ולא רק שאלות של הסקת מסקנות, כדי לוודא שהתלמידים יודעים לקרוא תרשימים. מומלץ גם לסרטט עם התלמידים תרשים עמודות המתאר תוצאות שנאספו בכיתה, או אפילו נתונים הלקוחים מחיי היום-יום (הטמפרטורה בחוץ, גובה התלמידים בכיתה, מספר התלמידים בכיתות שונות). כאשר התלמידים מסרטטים בעצמם את התרשים, קל להם יותר להבין כיצד לקרוא אותו. חשוב לדבר עם התלמידים על המשמעות של כל ציר, של השנתות וכו'. **שאלות נוספות באותו הנושא:** מבחן מיצ"ב משנת תשס"ח, נוסח א', שאלה 12 (קריאת דיאגרמה מתחום תוכן אחר) http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/21C6B79C-C4EA-485F-8647-3285BF5D5701/74412/madaim5TSofia25Net.pdf

שאלה 19ג

תכנית לימודים	6.5 נשימה
מסמך סטנדרטים	3.3.ב התלמידים יכירו גורמים ואמצעים המשפיעים על בריאות הגוף, יפתחו מודעות ויאמצו התנהגויות המקדמות אורח חיים בריא. ציון דרך – התלמידים יציינו שיש קשר בין אוויר מזוהם לבין קשיי נשימה או מחלות בדרכי הנשימה. 1.5.ב התלמידים יבינו את מקומו של האדם בטבע.
מושגים, תהליכים ותופעות במדע וטכנולוגיה	הקשר בין זיהום אוויר למחלות בדרכי הנשימה הקשר בין עלייה במספר כלי-הרכב לזיהום אוויר
רמת חשיבה	גבוהה
תשובה מלאה מהמחוון	תשובה הכוללת התייחסות לקשר שבין עלייה בשכיחות מחלות במערכת הנשימה לבין זיהום אוויר, **או** התייחסות לקשר שבין מחלות במערכת הנשימה לבין עלייה במספר כלי-הרכב.
תחומי תוכן נוספים	מערכות אקולוגיות ואיכות הסביבה

הכישורים הנדרשים
התלמידים נדרשים להסיק מתוך התרשים שככל שמספר כלי-הרכב עולה יש יותר זיהום אוויר. התלמידים צריכים לדעת, על פי מידע קודם, שזיהום אוויר פוגע בדרכי הנשימה ויכול לגרום למחלות. לכן, התלמידים נדרשים להסיק ששכיחות המחלות בדרכי הנשימה תגדל ככל שמספר כלי-הרכב יגדל.

ניתוח תשובות תלמידים		
	דוגמאות	**ניתוח**
תשובות נכונות	• "המכוניות מזהמות אוויר וככל שיש יותר מכוניות כך גם יותר זיהום אוויר וככל שיש יותר זיהום אוויר יש יותר מחלות" .	
	• "יהיה יותר מחלות בדרכי הנשימה כי כלי רכב מזהמים את האוויר שאנו נושמים"	
	• "יותר גזים יצאו מהמכוניות והם נכנסו למערכת הנשימה שלנו".	
	• "כנראה מספר התושבים שחלו במחלות נשימה גדל" .	
	• "מפני שהחומר היוצא מהאגזוז הוא חומר רעיל לכלי הנשימה" .	
תשובות שגויות	• "השינוי לא השפיע כלל" .	
	• "ככל שהיו יותר מכוניות היו פחות מחלות" .	לא ברור על מה מבוססת הנחה זו.
	• "המכוניות גורמות מחלות".	אין כאן הסבר.

קשיים ובעיות נפוצות

התלמידים נדרשים למצוא קשר בין שלושה גורמים: מספר כלי-הרכב, זיהום האוויר ומחלות בדרכי הנשימה.

בתרשים ניתן לראות שמספר כלי-הרכב עולה. התלמידים נדרשים להסיק מכך שרמת זיהום האוויר עולה, ולהביע את דעתם בנוגע לשכיחות המחלות בדרכי הנשימה.

ההשתמעויות להוראה

ניתן להציג לתלמידים מקרים מגוונים שבהם גורם ראשון משפיע על גורם שני, והוא משפיע על גורם שלישי. לדוגמה: השפעת השעה שבה נחשפים לשמש על עוצמת הקרינה שאליה נחשף הגוף, והשפעת עוצמת הקרינה על הסיכוי לחלות במחלות עור.

שאלות נוספות באותו הנושא:

1. מבחן מיצ"ב משנת תשס"ח, נוסח א', שאלה 30

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/21C6B79C-C4EA-485F-8647-3285BF5D5701/74412/madaim5TSofia25Net.pdf

2. מבחן מיצ"ב משנת תשס"ז, נוסח א', שאלה 26

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/31503344-7841-4146-92F0-B5D2F5E08EA7/56986/madaim5book.pdf

שאלה 19ד

תכנית לימודים	6.5 נשימה
מסמך סטנדרטים	3.3.ב התלמידים יכירו גורמים ואמצעים המשפיעים על בריאות הגוף, יפתחו מודעות ויאמצו התנהגויות המקדמות אורח חיים בריא. 1.5.ב התלמידים יבינו את מקומו של האדם בטבע.
מושגים, תהליכים ותופעות במדע וטכנולוגיה	
רמת חשיבה	גבוהה
תשובה מלאה מהמחוון	תשובה הכוללת שתי דרכים להקטנת מספר כלי-הרכב הנעים בכבישים.
תחומי תוכן נוספים	מערכות אקולוגיות ואיכות הסביבה

הכישורים הנדרשים
התלמידים נדרשים להציע שתי דרכים להקטנת מספר כלי-הרכב הנעים בכבישים.

ניתוח תשובות תלמידים		
	דוגמאות	**ניתוח**
תשובות נכונות	• "אפשר שאנשים ייסעו באוטובוסים".	
	• "לנסוע באופניים".	
תשובות שגויות	• "לעשות דרך עקיפה" .	פתרון זה אמנם יקטין את כמות כלי-הרכב הנעים בתוך היישוב, אך לא יקטין את מספר כלי-הרכב הנעים בכבישים, כפי שדורשת השאלה.
	• "לתדלק בפחות דלק" .	
	• "לנסוע על מכוניות העובדות על חשמל" .	השאלה אינה מתייחסת לזיהום האוויר, אלא לכמות המכוניות הנעות בכבישים.
	• "לא למכור יותר כלי רכב".	תשובה גורפת מדיי ולא יישומית. אילו התלמיד היה כותב על צמצום מכירת כלי-הרכב, היה ניתן לקבל את התשובה.
	• "שיהיו יותר רחובות ביישוב נרקיס" .	הדבר לא ישפיע על כמות כלי-הרכב.

קשיים ובעיות נפוצות

היו תלמידים שהבינו מהשאלה שצריך להקטין את מספר כלי-הרכב הנעים בתוך היישוב נרקיס, ולכן כתבו תשובות כמו: "לעשות דרך עקיפה". זה בהחלט יגרום להפחתת כלי-הרכב הנעים בתוך היישוב נרקיס, אך לא יגרום להפחתת כלי-הרכב הנעים בכבישים בכלל.

תלמידים שכתבו תשובות כמו: "לתדלק בפחות דלק" או "למכור יותר כלי-רכב" התייחסו להקטנת מספר כלי-הרכב בכלל, אך לא הציגו אפשרות חלופית.

ההשתמעויות להוראה

כאשר עוסקים בנושאים של איכות סביבה חשוב להתייחס לאחריות של כל אחד מאיתנו לסביבה. אם כל אחד מאתנו ישתמש פחות במכונית וימצא דרכים חלופיות להגיע ממקום למקום, כולנו יחד נקטין את רמת זיהום האוויר. התלמידים צריכים לדעת שבמקרה זה הכוונה אינה לשבת בבית וכך להקטין את רמת זיהום האוויר, אלא למצוא דרכים חלופיות שבאמצעותן ניתן לנוע ממקום למקום.

הנושא: עולם היצורים החיים, שאלות 20–26

שאלה 20

עורם של הדגים מכוסה בריר (נוזל חלק). הריר מסייע לדגים ב: 1. השגת מזון במים. 2. נשימה במים. 3. תנועה במים. 4. התרבות במים.

תכנית לימודים	5.5 יצורים חיים מתאימים לסביבתם
מסמך סטנדרטים	2.3.ב התלמידים יכירו דרכי מיון של בעלי חיים ויכירו איברים בדגש על התאמה של מבנה לתפקיד ועל התאמה לסביבה.
מושגים, תהליכים ותופעות במדע וטכנולוגיה	התאמה בין מבנה לתפקיד
רמת חשיבה	בינונית
תשובה מלאה מהמחוון	(3) תנועה במים.
תחומי תוכן נוספים	מערכות אקולוגיות ואיכות הסביבה

הכישורים הנדרשים
התלמידים נדרשים להתאים בין מבנה הדג לאורח חייו.

ההשתמעויות להוראה
התלמידים לומדים על הקשר שבין מבנה בעל החיים לתפקיד מסוים ועל ההתאמה לסביבת החיים של אותו בעל חיים. כאשר לומדים על בעלי חיים שונים מומלץ להדגיש את ההתאמה בין חלקי הגוף שלהם לאורח החיים שלהם או לסביבת החיים. **שאלות נוספות באותו הנושא:** 1. מבחן מיצ"ב משנת תשס"ט, נוסח ב', שאלה 9 http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/15ACFD06-0233-4E88-820A-ED563837C90D/94707/26mad095BSofinet.pdf 2. מבחן מיצ"ב משנת תשס"ז, נוסח ב', שאלה 26 http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/15ACFD06-0233-4E88-820A-ED563837C90D/94707/26mad095BSofinet.pdf

שאלה 21

תלמידים נדרשו למיין רשימת שמות של בעלי חיים לשתי קבוצות שונות.

מאיה הציעה למיין את השמות לשתי הקבוצות האלו:

קבוצה א' – בעלי חיים צמחוניים

קבוצה ב' – בעלי חיים החיים בים

הסבירו מהי הבעיה במיון זה.

תכנית לימודים	5.4 בעלי חיים
מסמך סטנדרטים	2.3.ב התלמידים יכירו דרכי מיון של בעלי חיים.
מושגים, תהליכים ותופעות במדע וטכנולוגיה	
רמת חשיבה	גבוהה
תשובה מלאה מהמחוון	תשובה הכוללת התייחסות לכך שקבוצות המיון אינן ניתנות להשוואה ו/או דוגמה מפריכה.
תחומי תוכן נוספים	מיומנויות: מיון

הכישורים הנדרשים

התלמידים נדרשים להכיר את מיומנות המיון. עליהם לדעת שאם ממיינים, כל אחד מהפרטים יכול להיות רק בקבוצה אחת, כדי שהקבוצות יהיו מוציאות. בשאלה זו התלמידים נדרשים לקרוא את אפשרות המיון המוצעת, ולנמק מדוע אפשרות מיון זו שגויה. מיון צריך להיות על בסיס אותה תכונה.

ניתוח תשובות תלמידים

	דוגמאות	ניתוח
תשובות נכונות	• "הבעיה במיון זה הוא, בעלי חיים החיים בים גם צמחוניים וכך הם שייכים לאותה קבוצה".	
	• "ששתי הקבוצות אינן קשורות. הם היו צריכים למיין כך: א'- בעלי חיים צמחוניים. ב' – בעלי חיים בשריים" .	
תשובות שגויות	• "יש בעלי חיים לא צמחוניים שחיים ללא אדמה אז אין להם קבוצה".	התשובה הזו אינה נכונה כי היא אינה מתייחסת לכך שההשוואה לא נעשתה באותו מישור המיון, וגם אינה מצליחה להפריך את דרך המיון שהוצעה בשאלה.

ההשתמעויות להוראה

כאשר התלמידים עוסקים בכיתה בתהליך של מיון, חשוב מאוד להסביר להם במילים מה עושים. שלבי המיון הם:

1. להחליט על פי אילו קריטריונים ממיינים.
2. להקפיד שאין חפיפה בין הקבוצות.
3. למיין את הפריטים לקבוצות.

<u>רעיונות לתרגול:</u>

1. לתת לתלמידים למיין חפצים שונים ולבדוק אתם על פי מה מיינו את החפצים האלה.
2. ניתן לשאול שאלות כגון:

   לפניכם בעלי חיים שונים – כלב, חתול, נמלה, דג, עורב, תוכי, לטאה, נחש, עכבר, אפרוח, דולפין, עכביש, חסידה, מדוזה.

א. מיינו את בעלי החיים לקבוצות.

ב. תנו שם לכל אחת מהקבוצות.

ג. הוסיפו שמות של עוד שלושה בעלי חיים לכל קבוצה.

ד. נמקו מדוע מיינתם דווקא לקבוצות אלה.

ניתן לערוך עם התלמידים רשימה של אפשרויות מיון שונות. ניתן לראות שאת אותה קבוצה ניתן למיין בדרכי מיון שונות.

שאלה 22

בחודשי הקיץ מופיעות להקות גדולות של מדוזות בחופי הארץ.

איזה מהמשפטים הבאים מתאר **מאפיין חיים** של המדוזה?

1. למדוזה יש גוף בצורת פעמון.
2. המדוזה היא בעל חיים חסר חוליות.
3. המדוזה נטרפת על ידי צבים ודולפינים.
4. המדוזה אוכלת סרטנים ודגים.

תכנית לימודים	5.6.1 מאפייני חיים
מסמך סטנדרטים	1.3.א התלמידים יכירו צרכים ותנאים החיוניים לקיומם של בעלי חיים, וידעו מהם מאפייני החיים הבסיסיים.
מושגים, תהליכים ותופעות במדע וטכנולוגיה	מאפייני חיים
רמת חשיבה	בינונית
תשובה מלאה מהמחוון	(4) המדוזה אוכלת סרטנים ודגים.
תחומי תוכן נוספים	

הכישורים הנדרשים

התלמידים נדרשים לזהות את ההזנה כאחד ממאפייני החיים של יצורים חיים. הם צריכים לבחור מבין התשובות האפשריות את התשובה המתארת את אחד ממאפייני החיים של המדוזה.

קשיים ובעיות נפוצות

התשובה הנכונה היא תשובה (4) – המדוזה אוכלת סרטנים ודגים, והיא מתאימה למאפיין החיים "הזנה". תלמידים שסימנו את תשובה (3) – המדוזה נטרפת על ידי צבים ודולפינים, התייחסו גם הם למאפיין החיים "הזנה", אך לא התייחסו לכך שבשאלה ביקשו מאפיין חיים של המדוזה. תשובות (1) – למדוזה יש גוף בצורת פעמון, " ו(2) – המדוזה היא בעל חיים חסר חוליות – מתארות את המדוזה אך לא בהקשר של מאפיין חיים.

ההשתמעויות להוראה

בתהליך הלמידה של מאפייני חיים של יצורים חיים, מומלץ להדגים את מאפייני החיים של כמה שיותר יצורים חיים הנמצאים בסביבתם הקרובה של הילדים וגם של יצורי חיים שאינם נמצאים בסביבה הקרובה.

שאלות נוספות באותו הנושא:

1. מבחן מיצ"ב משנת תשס"ז, נוסח ב', שאלה 18

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/15ACFD06-0233-4E88-820A-ED563837C90D/94707/26mad095BSofinet.pdf

2. מבחן מיצ"ב משנת תשס"ז, נוסח א', שאלה 20

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/31503344-7841-4146-92F0-B5D2F5E08EA7/56986/madaim5book.pdf

שאלה 23

תלמידי כיתה ה׳ יצאו לתצפית בחצר כדי לאסוף מידע על העוֹרֵב.

בטבלה שלפניכם מופיעים משפטים שֶׁכָּתבו התלמידים בעקבות התצפית.

סמנו ב- X ליד כל משפט אם הוא **נתון** שאפשר לאסוף בתצפית או לא.

שימו לב: יש לסמן רק תשובה אחת ליד כל משפט.

משפטים שכתבו התלמידים בעקבות התצפית	האם המשפט הוא נתון שאפשר לאסוף בתצפית?	
	כן	לא
• הקן של העורב נמצא על עץ הברוש.	☐1	☐2
• העורב חכם מאוד.	☐1	☐2
• המקור של העורב עבה.	☐1	☐2
• על הקרקע היו שלושה עורבים.	☐1	☐2
• הצבעים של העורב הם אפור ושחור.	☐1	☐2

תכנית לימודים	5.4 בעלי חיים
מסמך סטנדרטים	2.3.ב התלמידים יכירו דרכי מיון של בעלי חיים, ויכירו מערכות, איברים ותהליכים בבעלי חיים בדגש על התאמה בין מבנה לתפקיד ועל התאמה לסביבה. 1.1.ב התלמידים יכירו מיומנויות חקר ופתרון בעיות.
מושגים, תהליכים ותופעות במדע וטכנולוגיה	תצפית הפקת מידע מתצפית
רמת חשיבה	בינונית
תשובה מלאה מהמחוון	התשובה היחידה שבה הסימון הוא ״לא״ היא התשובה השנייה – ״העורב חכם מאוד״. בכל השאר התשובה היא ״כן״.
תחומי תוכן נוספים	מיומנויות חקר : תצפית

הכישורים הנדרשים
התלמידים נדרשים להכיר את מיומנות התצפית ולדעת להשתמש בה. הם צריכים לדעת שתצפית צריכה להיות אובייקטיבית ושהיא אינה מערבת דעות אישיות.

קשיים ובעיות נפוצות
תלמידים שלא למדו את מיומנות התצפית ואת כללי התצפית יתקשו מאוד להבדיל בין המשפטים.

ההשתמעויות להוראה
תצפית היא אחת המיומנויות הבסיסיות במדע. חשוב מאוד שהתלמידים ידעו מהי תצפית, יערכו תצפיות שונות ויתנסו במיומנות זו. בפעמים הראשונות שבהן עורכים תצפית חשוב מאוד להסביר שתצפית צריכה להיות אובייקטיבית, שיש לתאר רק את מה שרואים ולא את מה שיודעים.

שאלה 24

תלמידים ערכו ניסוי. הם לקחו שני כלים, כלי א׳ וכלי ב׳, השווים בגודלם ובצורתם. את שני הכלים הם מילאו בכמות שווה של קרקע מאותו סוג, טמנו בכל כלי מספר שווה של זרעי שעועית והשקו אותם בכמות שווה של מים.

את כלי א׳ הם הניחו במקום שבו הטמפרטורה הייתה 15 מעלות צלזיוס.

את כלי ב׳ הם הניחו במקום שבו הטמפרטורה הייתה 25 מעלות צלזיוס.

א. מה הייתה מטרת הניסוי?

1. לבדוק את השפעת ההשקיה על הטמפרטורה.
2. לבדוק את השפעת הטמפרטורה על נביטת הזרעים.
3. לבדוק את השפעת הטמפרטורה על סוג הקרקע.
4. לבדוק את השפעת הצורה של הכלי על הטמפרטורה.

ב. התלמידים התבקשו לתכנן ניסוי נוסף, שמטרתו לבדוק את השפעת סוג הקרקע על נביטת הזרעים.

1. כתבו שני תנאים שצריכים להיות **שווים** בניסוי.
2. מה יהיה התנאי **השונה** בניסוי?

שאלה 24א

תכנית לימודים	5.3.2 תנאים הכרחיים לגידולם של צמחים
מסמך סטנדרטים	2.3.א התלמידים יכירו דרכי מיון של צמחים, יכירו מערכות, איברים ותהליכים בצמחים בדגש על התאמה של מבנה לתפקיד ועל התאמה לסביבה. ציון דרך – התלמידים יתכננו ויבצעו ניסויים פשוטים לבדיקת תנאים הכרחיים לגידול צמחים, ידווחו על ממצאיהם ויסיקו מסקנות. 1.1.ב מיומנויות חקר ופתרון בעיות
מושגים, תהליכים ותופעות במדע וטכנולוגיה	ניסוי מטרת ניסוי השפעה
רמת חשיבה	גבוהה
תשובה מלאה מהמחוון	(2) לבדוק את השפעת הטמפרטורה על נביטת הזרעים.
תחומי תוכן נוספים	מיומנויות : מיומנויות חקר

הכישורים הנדרשים
התלמידים נדרשים לקרוא את תיאור הניסוי ולהבין מהי מטרת הניסוי. הם צריכים לזהות מבין האפשרויות את מטרת הניסוי.

קשיים ובעיות נפוצות
התשובה הנכונה היא (2) – לבדוק את השפעת הטמפרטורה על נביטת הזרעים. כל שאר התשובות מתייחסות רק לגורמים שאינם תלויים האחד באחר. ההשקיה אינה יכולה להשפיע על הטמפרטורה, הטמפרטורה אינה יכולה להשפיע על סוג הקרקע וצורת הכלי אינה משפיעה על הטמפרטורה. תלמידים שבחרו בכל אחת מהתשובות האחרות לא קראו את השאלה או שאינם יודעים שבניסוי צריכים להיות גורם תלוי וגורם שאינו תלוי.

ההשתמעויות להוראה
בכל ניסוי שעורכים מומלץ להדגיש את מטרת הניסוי: – אם הניסוי כתוב בספר, יש לקרוא עם התלמידים את מטרת הניסוי (ולהסבירה במידת הצורך). – מדי פעם אפשר להציג ניסוי לתלמידים ולשאול אותם מה הייתה מטרת הניסוי לדעתם. – ניתן להציג לתלמידים מטרת ניסוי ולבקש מהם לתכנן ניסוי שיענה על המטרה. לאחר מכן מומלץ לבדוק אם הניסוי באמת עונה על המטרה. **שאלות נוספות באותו הנושא:** מבחן מיצ"ב משנת תשס"ח, נוסח א', שאלה 22א http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/31503344-7841-4146-92F0-B5D2F5E08EA7/56986/madaim5book.pdf

שאלה 24ב1

תכנית לימודים	5.3.2 תנאים הכרחיים לגידולם של צמחים
מסמך סטנדרטים	2.3.ב התלמידים יכירו דרכי מיון של בעלי חיים, ויכירו מערכות, איברים ותהליכים בבעלי חיים בדגש על התאמה של מבנה לתפקיד ועל התאמה לסביבה. ציון דרך – התלמידים יתכננו ויבצעו ניסויים פשוטים לבדיקת תנאים הכרחיים לגידול צמחים, ידווחו על ממצאיהם ויסיקו מסקנות. 1.1.ב מיומנויות חקר ופתרון בעיות – בידוד משתנים
מושגים, תהליכים ותופעות במדע וטכנולוגיה	
רמת חשיבה	בינונית
תשובה מלאה מהמחוון	תשובה הכוללת שני תנאים שווים הרלוונטיים לניסוי.
תחומי תוכן נוספים	מיומנויות: מיומנויות חקר

הכישורים הנדרשים
התלמידים נדרשים לקרוא את תיאור הניסוי ולהבין אילו תנאים צריכים להיות זהים בניסוי שמטרתו לבדוק את השפעת סוג הקרקע על נביטת זרעים. הם נדרשים לכתוב שניים מבין התנאים האלה.

ניתוח תשובות תלמידים		
	דוגמאות	**ניתוח**
תשובות נכונות	• "כמות המים".	
	• "מספר הזרעים".	
	• "שני כלים שווים בגודלם".	
	• "כמות שווה של קרקע".	
	• "מספר זרעים שווה".	
תשובות שגויות	• "תוצאת הניסוי אחרי שהניסוי התבצע".	
	• "מטרת הניסוי".	
	• "קרקע מאותו סוג".	

קשיים ובעיות נפוצות
רוב התלמידים לא התקשו למצוא את התנאים הזהים בניסוי.

ההשתמעויות להוראה

במהלך שיעורי מדעים התלמידים נחשפים לניסויים שונים. בחלק מניסויים אלה מומלץ לערוך השוואה בין קבוצות הניסוי. לדוגמה, בניסוי על הנבטת זרעים שמשקים אותם בכמויות שונות של מים, ניתן לערוך את ההשוואה כך:

התנאים	עציץ א'	עציץ ב'
גובה העציץ	10 ס"מ	10 ס"מ
קוטר העציץ	7 ס"מ	7 ס"מ
סוג הקרקע	חמרה	חמרה
כמות הקרקע	2 כוסות	2 כוסות
סוג הזרעים	שעועית	שעועית
כמות הזרעים	6	6
מיקום העציץ	על אדן החלון	על אדן החלון
השקיה (כמות המים)	1/8 כוס	1/2 כוס
זמן ההשקיה	כל 4 ימים	כל 4 ימים

אחרי שבוחנים את כל התנאים הקיימים בניסוי, מבחינים יחד שכל התנאים זהים פרט לתנאי אחד שונה. התנאי השונה הוא התנאי שהשפעתו נבדקת בניסוי. שאלות לתרגול לאחר ההשוואה:

1. אילו תנאים זהים בין שני העציצים בניסוי?
2. מהו התנאי השונה בין שני העציצים בניסוי?
3. מדוע קיים רק תנאי אחד שונה?
4. מה היה קורה אם חוץ מכמות המים השונה, גם סוג הקרקע היה שונה בין שני העציצים?
5. מהי מטרת הניסוי?
6. האם אפשר להבין מהטבלה מהי מטרת הניסוי?

שאלות נוספות באותו הנושא:

מבחן מיצ"ב משנת תשס"ח, נוסח א', שאלה 20ב

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/31503344-7841-4146-92F0-B5D2F5E08EA7/56986/madaim5book.pdf

שאלה 24ב2

תכנית לימודים	5.3.2 תנאים הכרחיים לגידולם של צמחים
מסמך סטנדרטים	2.3.א התלמידים יכירו דרכי מיון של צמחים ויכירו מערכות, איברים ותהליכים בצמחים בדגש על התאמה של מבנה לתפקיד ועל התאמה לסביבה. ציון דרך – התלמידים יתכננו ויבצעו ניסויים פשוטים לבדיקת תנאים הכרחיים לגידול צמחים, ידווחו על ממצאיהם ויסיקו מסקנות. 1.1.ב מיומנויות חקר ופתרון בעיות – בידוד משתנים
מושגים, תהליכים ותופעות במדע וטכנולוגיה	
רמת חשיבה	בינונית
תשובה מלאה מהמחוון	סוג הקרקע **הערה:** יש לקבל תשובה הכוללת ציון שמות של קרקעות השונות זו מזו בתכונותיהן.
תחומי תוכן נוספים	מיומנויות: מיומנויות חקר

הכישורים הנדרשים
התלמידים נדרשים לקרוא את תיאור הניסוי ולהבין מהו התנאי השונה בין שני כלי הניסוי (שמטרתו לבדוק את השפעת סוג הקרקע על נביטת הזרעים). התלמידים נדרשים לדעת שבניסוי חשוב לבודד משתנים, כלומר לדאוג לכך שאך ורק תנאי אחד יהיה שונה בניסוי.

ניתוח תשובות תלמידים			
	דוגמאות		ניתוח
תשובות נכונות	•	״סוג קרקע״.	
	•	״סוג האדמה שהשתמשו בה לגידול הזרעים״ .	
תשובות שגויות	•	״שאת כלי א׳ הם הניחו במקום שבו הטמפרטורה הייתה 15 מעלות צלזיוס ואת כלי ב׳ הם הניחו במקום בו הטמפרטורה הייתה 25 מעלות צלזיוס״.	
	•	״בטמפרטורה שונה״.	בתשובות אלה התלמידים התייחסו לחלק הראשון של הניסוי, אך לא התייחסות לנדרש בסעיף ב׳ .

קשיים ובעיות נפוצות
רוב התלמידים ידעו איזה תנאי צריך להיות שונה בניסוי. היו תלמידים שהתבלבלו בין הניסוי שהוצג בסעיף ב׳ לבין הניסוי שהוצג בגוף השאלה. ייתכן שתלמידים אלה לא שמו לב לכך שזהו סעיף ב׳.

ההשתמעויות להוראה
ניתן להיעזר ברעיונות לתרגול מסעיף ב1.
שאלות נוספות באותו הנושא:
מבחן מיצ״ב משנת תשס״ח, נוסח א׳, שאלה 20ג
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/31503344-7841-4146-92F0-B5D2F5E08EA7/56986/madaim5book.pdf

שאלה 25

איזה מהתהליכים הבאים יתרחש בצמח בשלב שלאחר הבשלת הפירות?

1. הפצת הזרעים
2. נביטת הזרעים
3. הופעת הניצנים
4. לבלוב העלים

תכנית לימודים	5.3.4 מחזוריות בחיי הצמח
מסמך סטנדרטים	2.3.א התלמידים יכירו דרכי מיון של צמחים, ויכירו מערכות, איברים ותהליכים בצמחים בדגש על התאמה של מבנה לתפקיד ועל התאמה לסביבה. ציון דרך – התלמידים יתארו מחזוריות בחיי הצמח ויציינו שלבים כגון : נביטה, פריחה ותפוצה של פירות ושל זרעים.
מושגים, תהליכים ותופעות במדע וטכנולוגיה	מחזור חיי הצמח
רמת חשיבה	נמוכה
תשובה מלאה מהמחוון	(1) הפצת הזרעים
תחומי תוכן נוספים	

הכישורים הנדרשים

התלמידים נדרשים להכיר את שלבי התפתחות הצמח ולציין איזה שלב יתרחש לאחר הבשלת הפירות.

ההשתמעויות להוראה

מחזור חיי הצמח, כשמו כן הוא, חוזר על עצמו. אם התלמידים מבינים כל שלב במחזור חיי הצמח ומה מתרחש בצמח באותו השלב יהיה להם קל לענות על שאלות כמו שאלה זו.

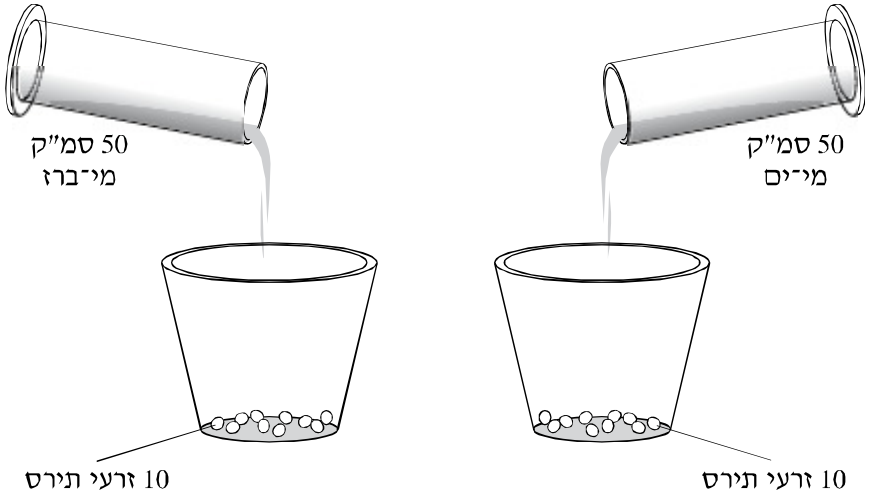
שאלות נוספות באותו הנושא:

מבחן מיצ"ב משנת תשס"ט, נוסח ב', שאלה 15ב

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/31503344-7841-4146-92F0-B5D2F5E08EA7/56986/madaim5book.pdf

שאלה 26

לפניכם איור המתאר ניסוי:



מהו הגורם שהשפעתו נבדקת בניסוי זה?

1. סוג הזרעים
2. סוג המים
3. כמות המים
4. מספר הזרעים

תכנית לימודים	5.3.2 תנאים הכרחיים לגידולם של צמחים
מסמך סטנדרטים	2.3.א התלמידים יכירו דרכי מיון של צמחים, ויכירו מערכות, איברים ותהליכים בצמחים בדגש על התאמה של מבנה לתפקיד ועל התאמה לסביבה. ציון דרך – התלמידים יתכננו ויבצעו ניסויים פשוטים לבדיקת תנאים הכרחיים לגידול צמחים, ידווחו על ממצאיהם ויסיקו מסקנות. 1.1.ב מיומנויות חקר ופתרון בעיות
מושגים, תהליכים ותופעות במדע וטכנולוגיה	
רמת חשיבה	בינונית
תשובה מלאה מהמחוון	(2) סוג המים
תחומי תוכן נוספים	

הכישורים הנדרשים

התלמידים נדרשים לזהות את הגורם הנבדק בניסוי מתוך המידע החזותי.

ההשתמעויות להוראה

במקרים רבים מציגים לתלמידים תיאור מילולי של ניסוי. כאן הם צריכים לשאוב את המידע מתיאור חזותי. חשוב לתרגל הפקת מידע מסוגים שונים של טקסטים.

<u>רעיון לתרגול:</u> כאשר התלמידים מקבלים טקסט כתוב שבו תכנון של ניסוי, ניתן לתת להם לצייר את המידע שהוצג לפניהם.

הנושא: כדור הארץ והיקום, שאלות 27–31

שאלה 27

הביאו דוגמאות לשלושה סוגים של משקעים.

תכנית לימודים	4.6 הידרוספרה
מסמך סטנדרטים	1.4.ב התלמידים יכירו שינויים בכדור הארץ ותופעות מחזוריות הקשורות לתנועת כדור הארץ, ויבינו את השפעתם על מרכיביו החיים והדוממים.
מושגים, תהליכים ותופעות במדע וטכנולוגיה	
רמת חשיבה	נמוכה
תשובה מלאה מהמחוון	תשובה הכוללת שלושה סוגי משקעים מבין אלה: גשם, ברד, שלג, טל, ערפל.
תחומי תוכן נוספים	

הכישורים הנדרשים
התלמידים נדרשים להפגין **ידע** על סוגי משקעים.

ההשתמעויות להוראה
שאלה זו היא שאלת ידע. התלמידים צריכים לדעת את סוגי המשקעים.

שאלה 28

על שתי קרקעות **שונות** ירדה אותה כמות גשם באותו פרק זמן.

בקרקע א׳ חלחלו המים במהירות, ואילו על קרקע ב׳ נוצרו שלוליות.

מה יכול להיות ההסבר לכך שנוצרו שלוליות על קרקע ב׳, ולא על קרקע א׳?

(התייחסו בתשובתכם **למבנה** הגרגירים של הקרקעות.)

תכנית לימודים	4.6 הידרוספרה
מסמך סטנדרטים	1.4.א. התלמידים יכירו את כדור הארץ: את מיקומו ביקום, את צורתו, את מבנהו ואת מרכיביו החיים והדוממים. ציון דרך – התלמידים יזהו סוגי קרקע (חולית וחרסיתית) ויתארו את המבנה (גודל גרגיר) והתכונות (חלחול, עיסתיות).
מושגים, תהליכים ותופעות במדע וטכנולוגיה	חלחול היקוות קרקע מבנה גרגירים
רמת חשיבה	בינונית
תשובה מלאה מהמחוון	תשובה הכוללת התייחסות לגודל הגרגירים ו/או לצפיפותם.
תחומי תוכן נוספים	

הכישורים הנדרשים
התלמידים נדרשים לכתוב הסבר לתופעה המוצגת בשאלה, המבוסס על הבנת הקשר בין מבנה הקרקע לחלחול. התלמידים נדרשים להכיר את התופעה של חלחול מים בקרקע, ולדעת שיש הבדל במידת החלחול של המים בין סוגי הקרקע השונים. התלמידים נדרשים ליישם את עקרון החלחול לשם הסבר התופעה המוצגת בשאלה.

ניתוח תשובות תלמידים			
	דוגמאות		**ניתוח**
תשובות נכונות	•	״קרקע א׳ הייתה חולית וחדירה. קרקע ב׳ הייתה חרסיתית ואטימה״.	
	•	״הגרגירים של קרקע ב׳ צפופים ולכן לא הצליחו המים לחדור במהירות״.	
	•	״ככל הנראה קרקע א׳ חדירה למים ומבנה הקרקע גרגירי וקרקע ב׳ לא חדירה למים ומבנה הקרקע אינו גרגירי״.	
	•	״בקרקע א׳ הגרגירים היו יבשים ומפורדים ובקרקע ב׳ הגרגירים היו צמודים ודבוקים״.	
תשובות שגויות	•	״כי אולי במבנה הגרגירים של קרקע א׳ היו גרגירים ובקרקע ב׳ לא היו״.	
	•	״כי קרקע א׳ זה אדמה וקרקע ב׳ זה רצפה״.	רצפה היא אינה קרקע.
	•	״כי קרקע א׳ הייתה רכה וקרקע ב׳ הייתה קשה״.	
	•	״יכול להיות שבקרקע א׳ ירד ברד ואילו בקרקע ב׳ ירד גשם״.	המידע המופיע בשאלה הוא שירד גשם.
	•	״ההסבר לכך הוא סוגי הקרקע. אולי היא מחוספסת ואולי היא חלקה״.	

קשיים ובעיות נפוצות

תלמידים רבים ידעו שיש קשר בין סוג הקרקע למידת חלחול המים בה. יחד עם זאת, היה להם קשה מאוד להסביר את התופעה. ניתן לראות כמה סוגי קשיים:

היו תלמידים שלא התייחסו בתשובתם למבנה הגרגירים של הקרקע, כפי שהתבקשו. תלמידים אלה התייחסו לסוג המשקעים (״יכול להיות שבקרקע א׳ ירד ברד ואילו בקרקע ב׳ ירד גשם״) או למידת הקשיות של הקרקע (״כי קרקע א׳ הייתה רכה וקרקע ב׳ הייתה קשה״) או למרקם הקרקע (״ההסבר לכך הוא סוגי הקרקע. אולי היא מחוספסת ואולי היא חלקה״).

ההשתמעויות להוראה

קישור בין תחומי תוכן בהוראה. דוגמאות:

1. חשוב לקשר בין השקיית צמחים לתכונות הקרקע.
2. חשוב לקשר בין היווצרות מקווי מים לסוג הקרקע ולמבנה שלה.

<u>רעיונות לתרגול</u>: עריכת ניסויים ותצפיות בכיתה –

1. לעשות ניסויים בחלחול בקרקעות שונות.
2. להכין דגם של נחל. בתוך קופסה גדולה ליצור מאדמה (עדיף מאדמה שהחלחול בה אטי) צורה של נחל. לשפוך על הדגם מים ולעקוב אחר המתרחש אחרי שעה-שעתיים (חלחול) וגם במהלך כמה ימים (התאדות).

שאלה 29

מהו התהליך שבו נוצר הטל?

1. התאדות טיפות מים לאוויר.
2. ירידת אדי מים מהעננים.
3. התעבות אדי מים על משטח קר.
4. הפרשת טיפות מים מן הצמחים.

תכנית לימודים	4.6 הידרוספרה
מסמך סטנדרטים	1.4.ב התלמידים יכירו שינויים בכדור הארץ ותופעות מחזוריות הקשורות בתנועת כדור הארץ, ויבינו את השפעתם על מרכיביו החיים והדוממים. 1.2.ב התלמידים יזהו מעברים בין מצבי צבירה ויביאו דוגמאות מחיי היום-יום.
מושגים, תהליכים ותופעות במדע וטכנולוגיה	טל התעבות
רמת חשיבה	בינונית
תשובה מלאה מהמחוון	(3) התעבות אדי מים על משטח קר.
תחומי תוכן נוספים	מדעי החומר: שינויים בחומר – מצבי צבירה

הכישורים הנדרשים

התלמידים נדרשים לזהות את תהליך ההתעבות בתור התהליך שבו נוצר הטל.

קשיים ובעיות נפוצות

התשובה הנכונה היא תשובה (3) – התעבות אדי מים על משטח קר. תלמידים שסימנו את תשובה (4) – הפרשת טיפות מים מן הצמחים, מסתמכים על החוויה שאת הטל רואים הרבה פעמים על צמחים. תלמידים שסימנו את תשובה (1) – התאדות טיפות מים לאוויר, כנראה יודעים שאדי המים מתאדים ומתפזרים באוויר, אך הטל אינו אדי מים, אלא מים במצב צבירה נוזל. ייתכן שתלמידים אלה אינם יודעים מהו טל. מי שסימן את תשובה (2) – ירידת אדי מים מהעננים, ייתכן שאינו יודע כיצד נראה טל.

ההשתמעויות להוראה

תלמידים רבים לא ראו טל או ראו ולא ידעו שזה טל, לכן מומלץ מאוד להראות לתלמידים איך נראה טל. אפשר לצאת בבוקר למקום מוצל בחצר בית הספר, או לפחות להראות תמונה או סרטון. ניתן גם לספר סיפור המתאר חוויה רלוונטית: הליכה מוקדם בבוקר בין הצמחים וכל הנעליים נרטבות מהטל.

כאשר מלמדים על משקעים חשוב להדגיש מה מצב הצבירה של כל משקע ולהתייחס לכך שהטל הוא נוזל, כי פעמים רבות התלמידים מתייחסים אליו כאל גז (אדי מים).

שאלה 30

מהי אטמוספרה?

1. שכבת הסלעים המרכיבה את כדור הארץ
2. שכבת העננים המקיפה את כדור הארץ
3. שכבת המים המכסה את פני כדור הארץ
4. שכבת האוויר המקיפה את כדור הארץ

תכנית לימודים	4.5 אטמוספרה
מסמך סטנדרטים	1.4.א. התלמידים יכירו את כדור הארץ: מיקומו ביקום, צורתו, מבנהו ומרכיביו החיים והדוממים. ציון דרך – התלמידים יציינו שמעטפת הגזים שעוטפת כוכב לכת נקראת אטמוספרה, ושהאטמוספרה של כדור הארץ נקראת אוויר.
מושגים, תהליכים ותופעות במדע וטכנולוגיה	כדור הארץ שכבה אוויר
רמת חשיבה	נמוכה
תשובה מלאה מהמחוון	(4) שכבת האוויר המקיפה את כדור הארץ
תחומי תוכן נוספים	

הכישורים הנדרשים
התלמידים נדרשים לדעת מהי אטמוספרה.

ההשתמעויות להוראה
קשה להבין את המושג "אטמוספרה". אנו לא רואים אותה ולא יכולים לתפוס את ממדיה. מומלץ לנסות ולהדגים את המושג ככל שניתן בעזרת תמונות ואיורים.

שאלה 31

תלמידים אספו שלושה סוגי סלעים ובדקו את תכונותיהם.

הם כתבו כמה מהתוצאות בטבלה שלפניכם.

השלימו את התוצאות החסרות בטבלה.

	התכונה / הסלע	נחרץ בציפורן כן/לא	עיסתי כן/לא	תוסס בחומצה כן/לא
א.	חרסית	_____	כן	_____
ב.	גיר	לא	_____	_____
ג.	צור	_____	_____	לא

תכנית לימודים	7.4 חומרים בקרום כדור הארץ 4.7.1 סלעים ומחצבים
מסמך סטנדרטים	1.4.א. התלמידים יכירו את כדור הארץ: מיקומו ביקום, צורתו, מבנהו ומרכיביו החיים והדוממים. התלמידים יזהו סוגים שונים של סלעים (כגון: גיר, בזלת, צור, כורכר, אבן חול), ויציינו אותם על פי תכונות (כגון: מרקם, מסיסות, צבע, קשיות).
מושגים, תהליכים ותופעות במדע וטכנולוגיה	סלעים
רמת חשיבה	נמוכה
תשובה מלאה מהמחוון	א. נחרץ בציפורן – כן; תוסס בחומצה – לא ב. עיסתי – לא; תוסס בחומצה – כן ג. נחרץ בציפורן – לא; עיסתי – לא
תחומי תוכן נוספים	

הכישורים הנדרשים

התלמידים נדרשים לזהות את התכונות של שלושת הסלעים שאליהם מתייחסת השאלה.

ההשתמעויות להוראה

על מנת שהתלמידים יכירו את תכונות הסלעים, מומלץ:

1. להגדיר את שמות הסלעים.
2. להכין "תעודות זהות" לסלעים שבהן מציינים את תכונות הסלעים.
3. לחזור על תכונות הסלעים בעזרת חידות שונות. לדוגמה: לאיזה סלע יש מרקם גרגירי והוא תוסס בחומצה?

11:55,24/08
255